

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

Plan de pruebas funcionales y no funcionales

Aplicación web simulada «Mi Ruta»

Propuesta técnica alineada con ISO/IEC 25010:2023 y preparada para Selenium IDE

Universidad	Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Curso	Calidad de Software
Código del curso	202016903
Actividad	Tarea 3 – Prácticas simuladas
Aplicación evaluada	Mi Ruta (sistema bajo prueba)
Grupo	[Número de grupo]
Integrantes del grupo	[Nombre completo – código] [Nombre completo – código] [Nombre completo – código] [Nombre completo – código] [Nombre completo – código]
Tutor	[Nombre del tutor]
Fecha de elaboración	9 de octubre de 2026

Los campos entre corchetes son editables y deben completarse por el grupo. Este documento es un plan diseñado: ningún caso ha sido ejecutado todavía.

Contenido

2. Introducción	4
3. Objetivo general	4
4. Objetivos específicos	4
5. Alcance del plan de pruebas	5
5.1 Dentro del alcance	5
5.2 Fuera del alcance	5
6. Descripción técnica y arquitectura de Mi Ruta	5
7. Inventario de funcionalidades y componentes	7
8. Referente de calidad ISO/IEC 25010 y edición utilizada	12
8.1 Edición seleccionada y justificación	12
8.2 Características y subcaracterísticas (ISO/IEC 25010:2023)	12
8.3 Correspondencia con ISO/IEC 25010:2011	13
8.4 Cobertura y exclusiones	14
9. Plan de pruebas funcionales: 15 casos completos	15
9.1 Matriz A. Plan de pruebas funcionales	15
9.2 Fichas detalladas de los casos funcionales	20
10. Plan de pruebas no funcionales: 15 casos completos	37
10.1 Matriz B. Plan de pruebas no funcionales	37
10.2 Fichas detalladas de los casos no funcionales	43
11. Matriz de cobertura ISO/IEC 25010	64
12. Matriz de cobertura de componentes	73
13. Distribución propuesta de casos por estudiante	76
14. Procedimientos de automatización con Selenium IDE	81
14.1 Convenciones	81
14.2 Clasificación según el nivel de automatización	81
14.3 Procedimientos por caso	82
14.4 Herramientas complementarias recomendadas	126
15. Cronograma, recursos y responsables	127
15.1 Recursos técnicos	128
15.2 Responsabilidades	128
15.3 Dependencias identificadas	129
16. Riesgos, supuestos y limitaciones	130
16.1 Hechos comprobados	130
16.2 Inferencias técnicas	131
16.3 Recomendaciones	131

16.4 Funcionalidades y aspectos pendientes de validación	131
16.5 Umbrales propuestos pendientes de aprobación	132
16.6 Supuestos, dependencias y limitaciones de los datos	132
16.7 Restricciones para reproducir las pruebas	133
17. Referencias bibliográficas	134
Fuentes internas consultadas (no bibliográficas)	134

Si el índice aparece vacío, haga clic derecho sobre él en Microsoft Word y elija «Actualizar campos».

2. Introducción

Este documento presenta el plan de pruebas de la aplicación web simulada Mi Ruta, utilizada como sistema bajo prueba (SUT) en la Tarea 3 – Prácticas simuladas del curso Calidad de Software (código 202016903) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Mi Ruta simula un servicio de transporte público con consulta de rutas, paraderos, planificación de recorridos, tiempos de llegada, alertas, historial y administración, y ofrece un laboratorio de escenarios que permite provocar fallas controladas sin modificar el código.

El plan se elaboró a partir de la inspección del código fuente (frontend, backend, API, datos simulados y configuración) y de la ejecución local de la aplicación para contrastar el código con su comportamiento. Contiene 15 casos de prueba funcionales (CP-F01 a CP-F15) y 15 no funcionales (CP-NF01 a CP-NF15), las cinco matrices exigidas, los procedimientos para Selenium IDE, el cronograma, los recursos y el análisis de riesgos.

El documento es una propuesta para revisión y ejecución: ningún caso ha sido ejecutado, por lo que todos figuran con «Resultado obtenido: Pendiente de ejecución» y «Estado: No ejecutado». Los umbrales de rendimiento son propuestas que requieren aprobación del grupo y del tutor. La numeración de las secciones sigue la estructura solicitada; la sección 1 corresponde a la portada.

3. Objetivo general

Diseñar un plan de pruebas funcionales y no funcionales, trazable con el modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010:2023, para la aplicación web simulada Mi Ruta, con casos reproducibles y preparados para su automatización con Selenium IDE y herramientas complementarias.

4. Objetivos específicos

- Inventariar los componentes, las páginas, los endpoints, los datos simulados y los escenarios de falla de Mi Ruta verificados en el código y en la ejecución local.
- Definir 15 casos de prueba funcionales con datos, pasos, resultados esperados y criterios de aceptación objetivos.
- Definir 15 casos de prueba no funcionales con métrica, método de medición, unidad, umbral de aceptación, herramienta y evidencia.
- Relacionar cada caso con una característica y subcaracterística de ISO/IEC 25010:2023 mediante una matriz de cobertura.
- Especificar procedimientos de Selenium IDE con selectores verificados y señalar las herramientas complementarias necesarias.
- Proponer la distribución de casos por estudiante, el cronograma, los recursos y los riesgos para la ejecución de la actividad.

5. Alcance del plan de pruebas

5.1 Dentro del alcance

- Módulos de Mi Ruta: autenticación y sesión, inicio (dashboard), rutas, paraderos, planificador, tiempo real (buses y llegadas), alertas, historial, perfil (validaciones), administración de rutas y control de acceso a monitoreo.
- Laboratorio de escenarios (/lab) como medio para provocar condiciones de prueba: NORMAL, SLOW_RESPONSE, SERVER_ERROR, SERVICE_UNAVAILABLE y SESSION_EXPIRED, entre otros.
- API REST (/api/...) en solicitudes de lectura y en las operaciones de administración que validan sin persistir.
- Entornos: instancia local (npm run dev o compilación con vite preview) y, de forma complementaria y solo lectura, el despliegue público en Vercel.

5.2 Fuera del alcance

- La presentación /presentacion (diapositivas estáticas que se abren en una pestaña nueva desde nav-presentation): no forma parte del sistema bajo prueba.
- El contenido de la ventana «Acerca de» (about-dialog) y la microinteracción decorativa de bienvenida (arrival-bus), salvo como consideración para las capturas.
- Pruebas destructivas, de denegación de servicio o de seguridad intrusivas; pruebas de carga contra el despliegue público.
- Datos reales, GPS o mapas externos: Mi Ruta no los utiliza.
- Modificación del código, los datos o la configuración de la aplicación.

6. Descripción técnica y arquitectura de Mi Ruta

Mi Ruta es una aplicación de tres capas, determinista y sin base de datos. El navegador (y Selenium IDE) interactúa con un frontend React que consume una API Express mediante rutas relativas /api/...; la API lee archivos JSON de solo lectura. El escenario de prueba activo se envía en cada solicitud mediante los headers X-Scenario y X-Response-Delay, y el backend lo aplica en un único middleware.

Tabla 1. Tecnologías identificadas (versiones declaradas en package.json)

Capa	Tecnología	Versión declarada	Ubicación
Frontend	React y React DOM	^19.3.0	frontend/
Frontend	React Router	^7.18.4	frontend/src/routes/
Frontend	Vite (servidor de desarrollo y compilación)	^8.3.1	frontend/vite.config.ts
Frontend	Tailwind CSS	^4.3.3	frontend/src/index.css
Backend	Express	^5.2.1	backend/src/app.ts

Capa	Tecnología	Versión declarada	Ubicación
Backend	Zod (validación de esquemas)	^4.6.5	backend/src/data/schemas.ts
Transversal	TypeScript	~6.0.3	tsconfig.json
Pruebas	Vitest (12 archivos de prueba en backend/src)	^5.0.2	backend/src/**/*.test.ts
Calidad	ESLint; axe-core (dependencia de desarrollo)	^9.39.5; ^4.13.0	package.json (raíz)
Ejecución	Node.js	>= 22.12.0	package.json (engines)
Despliegue	Vercel: sitio estático + función Node.js	—	vercel.json, api/index.ts

Tabla 2. Organización del código

Componente	Responsabilidad
frontend/src/pages/	Una página por pantalla: LoginPage, DashboardPage, RoutesPage, StopsPage, PlannerPage, MapPage, LivePage, AlertsPage, HistoryPage, ProfilePage, AdminPage, MonitoringPage, LabPage, NotFoundPage, AccessDeniedPage, AppErrorPage.
frontend/src/components/	Componentes por dominio (routes, stops, live, alerts, admin, map) y genéricos (ui, form, feedback, layout).
frontend/src/routes/	Enrutador, menú y guardas RequireAuth, RequireRole y RedirectIfAuthenticated.
frontend/src/services/	Cliente HTTP (apiClient.ts) con headers de escenario y sesión; almacenes locales (historial, administración, escenario).
backend/src/middleware/	requestContext (X-Request-Id, Cache-Control, nosniff), escenario (fallas y retrasos), auth (sesión y rol), errorHandler.
backend/src/controllers/ y services/	Validación de parámetros y lógica de negocio (búsqueda, planificación, simulación en tiempo real, alertas, administración).
backend/src/escenario/	Catálogo de 12 escenarios y conjuntos de datos alternativos (ROUTE_CHANGED, BUS_DELAYED, EMPTY_DATA, INCONSISTENT_DATA).
data/	Fixtures JSON: users, routes, stops, buses, alerts, schedules, history, points-of-interest.

Tabla 3. Estado y persistencia

Dato	Dónde se almacena	Consecuencia para las pruebas
Sesión	localStorage mi-ruta:session (token firmado HMAC-SHA256, 120 min por defecto)	Sobrevive a la recarga; cada caso debe partir de un estado de sesión conocido.

Dato	Dónde se almacena	Consecuencia para las pruebas
Escenario activo	localStorage mi-ruta:scenario; parámetros ?scenario=X&delay=N en cualquier URL	Persiste entre ejecuciones; cada caso debe restablecer NORMAL al finalizar.
Historial nuevo	localStorage mi- ruta:history:<usuario>	Los identificadores L001, L002... dependen del historial previo del navegador.
Cambios de administración	localStorage mi-ruta:admin-demo	Solo afectan a la vista de administración; la consulta pública conserva los datos del servidor (verificado).
Datos originales	data/*.json (solo lectura)	Resultados deterministas y reproducibles.

Tabla 4. Entornos de ejecución

Entorno	Cómo se obtiene	Observaciones verificadas
Local (desarrollo)	npm run dev → http://localhost:5173 (proxy /api → puerto 3001)	Versión más reciente del código.
Local (compilado)	vite build + vite preview; API con npm run start -w backend	Usado en esta inspección en puertos alternos (4174 y 3101) para no interferir con la instancia del usuario.
Publicado	https://selenium-exr3-beryl.vercel.app (Vercel: estático + función api/index.ts)	Responde, pero corresponde a una compilación anterior: la página /login aún muestra credenciales de demostración y enlaces que la versión local ya no tiene (ver sección 16).

7. Inventario de funcionalidades y componentes

Las rutas, endpoints, escenarios y selectores de esta sección se verificaron en el código fuente (frontend/src y backend/src) y, en su mayoría, en la ejecución local del 9 de octubre de 2026 con un navegador Chromium automatizado. Los selectores se escriben como valores del atributo data-testid.

Tabla 5. Pantallas del frontend

Ruta	Acceso	Funcionalidad	Selectores principales verificados
/login	Pública (redirige al inicio si hay sesión)	Inicio de sesión; avisos de sesión expirada y de cierres; insignia del escenario si no es NORMAL	page-login, input-username, input- password, btn-login, btn-toggle- password, login-error, login-error-text, error-username, error-password, session-expired, logout-success, login- scenario, login-scenario-badge
/dashboard	Sesión	Bienvenida, estado de la API, alertas activas, módulos	dashboard, welcome-message, api- health, dashboard-alerts-count, dashboard-alerts-error, module-card- <id>, alert-service

Ruta	Acceso	Funcionalidad	Selectores principales verificados
/routes	Sesión	Búsqueda de rutas directas, detalle, listado completo	input-origin, input-destination, btn-search-route, route-results, results-count, route-card-<ruta>, route-time-<ruta>, btn-select-route-<ruta>, route-detail, no-results
/stops	Sesión	Búsqueda por texto y estado, detalle, paraderos cercanos	input-stop-search, input-stop-status, btn-search-stop, stops-list, stop-card-<id>, stop-detail, input-location, btn-find-nearby
/planner	Sesión	Planificación con transbordos	btn-plan-trip, trip-recommended, trip-option-<id>, trip-time-<id>, plan-results
/map	Sesión	Mapa simulado SVG con alternativa textual	route-map, map-stop-<id>, input-map-route, map-text-alternative
/live	Sesión	Buses, reloj simulado (tick) y llegadas	btn-refresh, btn-reset-simulation, live-status, live-clock, bus-card-<bus>, bus-eta-<bus>, input-arrivals-stop, btn-check-arrivals, arrival-eta-<bus>
/alerts	Sesión	Alertas activas y filtros	alerts-list, alert-card-<id>, alert-level-filter-<NIVEL>, input-alert-level, input-alert-type, input-alert-route
/history	Sesión	Historial del usuario	history-list, history-entry-<id>, btn-clear-history, btn-restore-history, history-empty
/profile	Sesión	Datos de cuenta y edición validada	input-fullname, input-email, input-phone, btn-save-profile, profile-success, error-profile-<campo>
/admin	Rol ADMIN	Gestión de rutas, paraderos, horarios, buses y alertas (modo demostración)	admin-route-create, admin-route-new, admin-route-edit, admin-route-edit-<id>, btn-save-route, admin-route-saved, admin-route-row-<id>, btn-admin-reset
/monitoring	Rol ADMIN	Indicadores simulados	monitoring-api-health, monitoring-response-time
/lab	Pública	Laboratorio de escenarios	input-scenario, input-response-delay, btn-apply-scenario, btn-reset-scenario, lab-current-scenario, escenario-card-<id>, btn-activate-<id>, lab-server-config
Cualquier otra	Pública	Página no encontrada	page-not-found, not-found

Tabla 6. Elementos comunes del diseño

Elemento	Selectores verificados	Observación
Barra superior	topbar, btn-open-menu, scenario-badge (data-scenario), scenario-badge-value, user-menu, current-user-name, btn-logout	La insignia del escenario enlaza a /lab.
Menú lateral	sidebar (data-state), main-nav, nav-<módulo>, btn-close-menu, nav-presentation, nav-about	Menú deslizable por debajo de 1024 px; nav-admin y nav-monitoring solo para ADMIN.
Estados de la página	loading-indicator, server-error, service-unavailable, invalid-data, unauthorized, no-results, btn-retry, error-details-status, error-details-code, error-details-request-id	Un estado principal por página; las secciones secundarias usan prefijo (por ejemplo, all-routes-...).
Accesibilidad	skip-link, main-content	El primer Tab en las páginas con diseño principal enfoca skip-link (verificado en /lab).
Fuera del SUT	nav-presentation (/presentacion/index.html, pestaña nueva), about-dialog y about-dialog-close, arrival-bus	arrival-bus es decorativo (aria-hidden), dura unos 3,4 s y sale del DOM (verificado: presente tras el login y ausente a los 4 s).

Tabla 7. Endpoints de la API (backend/src/routes/apiRouter.ts)

Método	Endpoint	Sesión / rol	Descripción y respuestas relevantes
GET	/api/health	—	{ "status": "ok" }; 503 en SERVICE_UNAVAILABLE.
GET / POST	/api/scenario	—	Configuración recibida y catálogo; nunca afectado por el escenario.
GET	/api/routes	—	Todas las rutas; con origen y destination, rutas directas (400 VALIDATION_ERROR, 404 NOT_FOUND).
GET	/api/routes/:id	—	Detalle; 400 INVALID_ID (por ejemplo, XYZ) y 404 NOT_FOUND (R99), verificados.
GET	/api/stops, /api/stops/nearby, /api/stops/:id	—	Paraderos con filtros q (máx. 50 caracteres) y status; tres más cercanos a un lugar simulado; detalle.
GET	/api/places	—	Lugares simulados (P01–P05).
GET	/api/plan	—	Planificación con hasta 2 transbordos y 5 min de espera por transbordo.
GET	/api/buses, /api/buses/:id, /api/arrivals	—	Simulación determinista por tick (0–1440).

Método	Endpoint	Sesión / rol	Descripción y respuestas relevantes
GET	/api/alerts, /api/alerts/:id	—	Alertas activas ordenadas por severidad; filtros level, type, route.
POST	/api/auth/login	—	200 con token; 400 VALIDATION_ERROR, 400 INVALID_JSON, 401 USER_NOT_FOUND, 401 WRONG_PASSWORD, 403 ACCOUNT_LOCKED (verificados).
POST	/api/auth/logout	—	Siempre { loggedOut: true }; no revoca el token.
GET	/api/auth/me	Sesión	401 INVALID_TOKEN con firma alterada (verificado).
PUT	/api/profile	Sesión	Valida nombre, correo y teléfono; no persiste.
GET	/api/history	Sesión	Historial inicial del usuario; 401 UNAUTHENTICATED sin token (verificado).
GET / POST / PUT / PATCH	/api/admin/summary, schedules, alerts, routes, routes/:id, {entidad}/:id/status	ADMIN	403 FORBIDDEN con token de pasajero (verificado); valida sin persistir.
Cualquiera	/api/<inexistente>	—	404 ENDPOINT_NOT_FOUND (verificado).

Headers comunes verificados: X-Request-Id (UUID igual al requestId del cuerpo de error), Cache-Control: no-store y X-Content-Type-Options: nosniff; X-Scenario-Applied en las solicitudes afectadas por el middleware de escenario y Retry-After: 30 en respuestas 503. Los cuerpos de más de 100 KB responden 413 PAYLOAD_TOO_LARGE según el código y las pruebas del backend (no se ejecutó manualmente en esta inspección).

Tabla 8. Escenarios del laboratorio (backend/src/escenario/scenarios.ts)

Escenario	Etiqueta	Efecto	HTTP
NORMAL	NORMAL	Datos originales.	200
NO_RESULTS	SIN RESULTADOS	Búsquedas y filtros sin resultados; catálogos completos disponibles.	200
INVALID_DATA	DATOS INVÁLIDOS	Solicitudes de datos e inicio de sesión rechazados (selector invalid-data).	400
SERVER_ERROR	ERROR SERVIDOR	Error interno en datos e inicio de sesión; /api/health responde.	500
SERVICE_UNAVAILABLE	SERVICIO NO DISPONIBLE	Servicio caído, incluido /api/health; Retry-After: 30.	503

Escenario	Etiqueta	Efecto	HTTP
SLOW_RESPONSE	RESPUESTA LENTA	Retraso de 1000, 3000 (por defecto), 5000 u 8000 ms; el header admite 0–8000 ms.	200
ROUTE_CHANGED	RUTA MODIFICADA	R12 se desvía por S06 y omite S02; alerta A07.	200
BUS_DELAYED	BUS RETRASADO	Buses de R12 con 8 min de retraso; alerta A03 activa; R12 con estado DELAYED.	200
INCONSISTENT_DATA	DATOS INCONSISTENTES	Contradicciones deliberadas (R18, BUS103 con retraso negativo, alerta de R22); conjunto no validado.	200
EMPTY_DATA	DATOS VACÍOS	Sin rutas, paraderos, buses, alertas ni historial; el inicio de sesión funciona.	200
UNAUTHORIZED	NO AUTORIZADO	Solicitudes rechazadas sin cerrar la sesión (selector unauthorized).	401
SESSION_EXPIRED	SESIÓN EXPIRADA	Toda solicitud con sesión se rechaza; la sesión se cierra (session-expired).	401

Tabla 9. Cuentas de demostración (data/users.json)

Usuario	Contraseña	Rol	Estado	Uso en el plan
pasajero.demo	Pasajero2026!	PASSENGER	ACTIVE	Casos funcionales y de control de acceso.
admin.demo	Admin2026!	ADMIN	ACTIVE	CP-F14, CP-F15.
bloqueado.demo	Bloqueado2026!	PASSENGER	LOCKED	Caso de reserva (403 ACCOUNT_LOCKED verificado).

Las contraseñas anteriores son datos ficticios de demostración incluidos en el repositorio del sistema bajo prueba; se citan únicamente como datos de prueba.

Tabla 10. Datos de referencia verificados en la ejecución local

Consulta	Resultado observado (escenario NORMAL)
Rutas S01 → S03	R15 (9 min, 2 paraderos, la más rápida) y R12 (12 min, 3 paraderos).
Rutas S03 → S01	Sin resultados (las rutas tienen sentido).
Planificador S01 → S05	Recomendada R18-R22: 32 min, 1 transbordo, 5 paradas; alternativas R15-R22 y R12-R22.
Llegadas a S03, tick 0 (07:30)	BUS104: 3 min; BUS102: 5 min; BUS101: 10 min.
Tiempo real BUS102	Tick 0: ETA 5 min; tick 1 (07:31): ETA 4 min.
Alertas activas	4 (A05 crítica, A04 advertencia, A02 informativa, A01 normal); banner del inicio: A05.

Consulta	Resultado observado (escenario NORMAL)
Paraderos	8 paraderos; S08 Estadio Municipal en mantenimiento; búsqueda «biblioteca publica» → S07.
Historial inicial	pasajero.demo: H01 y H02; admin.demo: H03.

Estos valores se observaron al inspeccionar la aplicación para definir los resultados esperados; no constituyen resultados de ejecución de los casos del plan.

8. Referente de calidad ISO/IEC 25010 y edición utilizada

8.1 Edición seleccionada y justificación

Se utiliza ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model (segunda edición, noviembre de 2023). Justificación:

- La edición de 2011 fue anulada y sustituida; la edición vigente del modelo de calidad de producto es la de 2023 (verificado en el catálogo de ISO y en catálogos de organismos de normalización).
- La solicitud de la actividad emplea la terminología de 2023: «capacidad de interacción», «flexibilidad» y la característica de seguridad operacional (safety).
- La especificación del aplicativo (control/instrucciones.md, §12) mezcla términos de ambas ediciones («Capacidad de interacción / Usabilidad» y «Portabilidad»), y la matriz de testabilidad del repositorio (docs/testability-matrix.md) usa etiquetas de 2011. Para no mezclar modelos sin explicación, el plan usa exclusivamente la terminología de 2023 y presenta la correspondencia con 2011 en la Tabla 12.
- La guía de aprendizaje no estuvo disponible en el repositorio inspeccionado; si especifica otra edición, el grupo debe ajustar las etiquetas usando la Tabla 12.

Las traducciones al español son de trabajo y no oficiales. Los nombres de las subcaracterísticas se tomaron de resúmenes públicos del modelo, porque el texto completo de la norma es de pago; se recomienda contrastarlos con el texto oficial disponible en la biblioteca de la UNAD.

8.2 Características y subcaracterísticas (ISO/IEC 25010:2023)

Tabla 11. Modelo de calidad de producto y su uso en el plan

Característica (inglés)	Característica (español)	Subcaracterísticas (español)	Casos del plan
Functional suitability	Adecuación funcional	Compleitud funcional; corrección funcional; pertinencia funcional	CP-F01 a CP-F15
Performance efficiency	Eficiencia del desempeño	Comportamiento temporal; utilización de recursos; capacidad	CP-NF01 a CP-NF04
Compatibility	Compatibilidad	Coexistencia; interoperabilidad	CP-NF05

Característica (inglés)	Característica (español)	Subcaracterísticas (español)	Casos del plan
Interaction capability	Capacidad de interacción	Reconocimiento de la pertinencia; aprendizaje; operabilidad; protección frente a errores de usuario; compromiso del usuario; inclusividad; asistencia al usuario; autodescriptividad	CP-NF08, CP-NF09
Reliability	Fiabilidad	Ausencia de fallos; disponibilidad; tolerancia a fallos; recuperabilidad	CP-NF10, CP-NF11
Security	Seguridad	Confidencialidad; integridad; no repudio; responsabilidad; autenticidad; resistencia	CP-NF12 a CP-NF14
Maintainability	Mantenibilidad	Modularidad; reusabilidad; analizabilidad; modificabilidad; capacidad de prueba	CP-NF15
Flexibility	Flexibilidad	Adaptabilidad; escalabilidad; instalabilidad; reemplazabilidad	CP-NF06, CP-NF07
Safety	Seguridad operacional (protección)	Restricción operacional; identificación de riesgos; a prueba de fallos; advertencia de peligro; integración segura	No cubierta (ver 8.4)

8.3 Correspondencia con ISO/IEC 25010:2011

Tabla 12. Correspondencia entre ediciones y con la matriz de testabilidad del repositorio

ISO/IEC 25010:2011	Etiqueta en docs/testability-matrix.md	ISO/IEC 25010:2023 (usada en este plan)	Cambio principal
Adecuación funcional	AF	Adecuación funcional	«Pertinencia funcional» equivale a «adecuación funcional» (subcaracterística).
Eficiencia del desempeño	ED	Eficiencia del desempeño	Sin cambios de fondo.
Compatibilidad	CO	Compatibilidad	Sin cambios de fondo.
Usabilidad	CI (capacidad de interacción / usabilidad)	Capacidad de interacción	Accesibilidad se divide en inclusividad y asistencia al usuario; estética de la interfaz pasa a compromiso del usuario; se añade autodescriptividad.
Fiabilidad	FI	Fiabilidad	Madurez pasa a ausencia de fallos.

ISO/IEC 25010:2011	Etiqueta en docs/testability-matrix.md	ISO/IEC 25010:2023 (usada en este plan)	Cambio principal
Seguridad	SE	Seguridad	Se añade resistencia.
Mantenibilidad	MA	Mantenibilidad	Sin cambios de fondo.
Portabilidad	PO	Flexibilidad	Se añade escalabilidad; la compatibilidad entre navegadores y el diseño adaptable se clasifican aquí como adaptabilidad.
—	—	Seguridad operacional (Safety)	Característica nueva.

8.4 Cobertura y exclusiones

La adecuación funcional se cubre con los 15 casos funcionales. Los 15 casos no funcionales cubren siete características. La seguridad operacional (safety) no se evalúa porque Mi Ruta es un simulador educativo que no controla equipos ni procesos físicos y no puede causar daño a personas o bienes; esta exclusión debe validarse con el tutor. Selenium IDE solo verifica condiciones observables en el navegador: la carga, la utilización de recursos, la accesibilidad integral, la seguridad y la mantenibilidad requieren las herramientas complementarias indicadas en cada caso y en la sección 14.4.

9. Plan de pruebas funcionales: 15 casos completos

La Matriz A resume los 15 casos funcionales. Por legibilidad se divide en dos tablas relacionadas por el identificador (A.1 y A.2). Las fichas detalladas de la sección 9.2 contienen los 18 campos de cada caso, incluidos precondiciones, datos y procedimiento.

9.1 Matriz A. Plan de pruebas funcionales

Tabla 13. Matriz A.1 – Identificación y objetivo de los casos funcionales

ID	Nombre	Funcionalidad evaluada	Atributo de calidad (ISO/IEC 25010:2023)	Objetivo	Prioridad
CP-F01	Inicio de sesión con credenciales válidas	Autenticación de usuarios	Adecuación funcional – Corrección funcional	Verificar que un pasajero con credenciales válidas accede al panel de inicio y que la interfaz lo identifica por su nombre.	Alta
CP-F02	Inicio de sesión con credenciales inválidas	Validación de credenciales	Adecuación funcional – Corrección funcional	Verificar que el sistema rechaza una contraseña incorrecta y un usuario inexistente con el código y el mensaje correspondientes, sin conceder acceso.	Alta
CP-F03	Validación de campos obligatorios en el inicio de sesión	Validación de campos obligatorios	Adecuación funcional – Corrección funcional	Verificar que el formulario de inicio de sesión exige usuario y contraseña, muestra un mensaje por campo y marca los campos como inválidos.	Alta
CP-F04	Cierre de sesión y bloqueo de páginas protegidas	Cierre de sesión	Adecuación funcional – Corrección funcional	Verificar que el cierre de sesión elimina la sesión del navegador, informa al usuario y que una página protegida deja de ser accesible.	Alta
CP-F05	Consulta de ruta directa entre dos paraderos	Búsqueda de rutas de transporte	Adecuación funcional – Corrección funcional	Verificar que la búsqueda S01 → S03 devuelve las rutas directas activas, con el tiempo del tramo consultado y ordenadas de la más rápida a la más lenta.	Alta

ID	Nombre	Funcionalidad evaluada	Atributo de calidad (ISO/IEC 25010:2023)	Objetivo	Prioridad
CP-F06	Consulta de ruta sin resultados (sentido contrario)	Búsquedas sin resultados	Adecuación funcional – Corrección funcional	Verificar que una búsqueda sin rutas directas (S03 → S01, sentido contrario al recorrido) muestra un mensaje de ausencia de resultados en lugar de una lista vacía o un error.	Media
CP-F07	Selección de ruta y visualización del detalle del recorrido	Consulta del detalle de una ruta	Adecuación funcional – Completitud funcional	Verificar que al seleccionar una ruta de los resultados se muestra su detalle (tramo, tiempo y paraderos), se marca como seleccionada y se registra la consulta en el historial.	Media
CP-F08	Consulta de paraderos por texto y por estado	Consulta de paradas	Adecuación funcional – Corrección funcional	Verificar que la búsqueda de paraderos ignora mayúsculas y tildes y que el filtro por estado devuelve solo los paraderos en mantenimiento.	Media
CP-F09	Planificación de recorrido con transbordo	Planificación de recorridos	Adecuación funcional – Pertinencia funcional	Verificar que el planificador recomienda la opción más rápida con transbordo para S01 → S05 y muestra las alternativas ordenadas.	Alta
CP-F10	Consulta de tiempos estimados de llegada a un paradero	Consulta de información de buses (ETA)	Adecuación funcional – Corrección funcional	Verificar que la consulta de llegadas al paradero Centro (S03) en el minuto simulado 0 devuelve los buses en orden de llegada con sus minutos estimados.	Media
CP-F11	Actualización de la información en tiempo real	Actualización de información de buses	Adecuación funcional – Corrección funcional	Verificar que el botón Actualizar avanza un minuto simulado y que los datos de los buses cambian de forma determinista.	Media
CP-F12	Visualización y filtrado de alertas por nivel	Visualización de alertas	Adecuación funcional – Corrección funcional	Verificar que la página de alertas muestra las alertas activas y que el filtro por nivel CRÍTICA deja solo la alerta correspondiente.	Media

ID	Nombre	Funcionalidad evaluada	Atributo de calidad (ISO/IEC 25010:2023)	Objetivo	Prioridad
CP-F13	Consulta del historial del usuario autenticado	Consulta del historial de actividad	Adecuación funcional – Completitud funcional	Verificar que el historial muestra solo las consultas del usuario autenticado y que una nueva selección de ruta se agrega al inicio.	Alta
CP-F14	Creación de ruta por el administrador	Modificación de rutas (creación)	Adecuación funcional – Completitud funcional	Verificar que el administrador puede crear una ruta válida y que esta se refleja en la tabla de administración como nueva (modo demostración).	Alta
CP-F15	Modificación de ruta por el administrador	Modificación de rutas (edición)	Adecuación funcional – Corrección funcional	Verificar que el administrador puede editar el nombre de una ruta existente, que el código no es editable y que la tabla refleja el cambio como edición de demostración.	Alta

Tabla 14. Matriz A.2 – Resultado esperado y criterio de aceptación de los casos funcionales

ID	Resultado esperado	Criterio de aceptación
CP-F01	Se muestra el panel de inicio (dashboard) con el texto «Hola, Paula Pasajera (demo)»; la URL termina en /dashboard; el título de la pestaña es «Inicio · Mi Ruta»; no aparece login-error.	Aprobado si se cumplen las cuatro condiciones: dashboard visible, texto exacto de welcome-message, ruta /dashboard y título exacto, sin login-error. Cualquier condición incumplida implica Fallido.
CP-F02	Conjunto A: login-error con código WRONG_PASSWORD, estado 401 y texto «La contraseña es incorrecta.». Conjunto B: código USER_NOT_FOUND y texto «El usuario no existe.». En ambos casos la página permanece en /login y no se muestra dashboard.	Aprobado si, para ambos conjuntos, el código de error, el estado HTTP y el texto coinciden exactamente y no se concede acceso. Fallido si se concede acceso o si algún código o texto difiere.
CP-F03	Caso A: «El usuario es obligatorio.» (error-username) y «La contraseña es obligatoria.» (error-password); input-username con aria-invalid="true". Caso B: desaparece error-username y permanece error-password. No se accede al panel de inicio.	Aprobado si los mensajes coinciden exactamente en ambos casos, el atributo aria-invalid es "true" en el campo vacío y no se concede acceso. Fallido en cualquier otro resultado.

ID	Resultado esperado	Criterio de aceptación
CP-F04	Tras pulsar Salir, se muestra /login con el aviso «Sesión cerrada correctamente»; mi-ruta:session no existe; al abrir /history el sistema muestra el formulario de inicio de sesión (page-login) en lugar del historial.	Aprobado si se cumplen las tres verificaciones (aviso exacto, sesión eliminada y redirección desde /history). Fallido si /history muestra datos sin sesión.
CP-F05	route-results con data-count="2" y texto «2 rutas encontradas»; tarjetas route-card-R15 y route-card-R12; route-time-R15 = «Tiempo estimado: 9 minutos»; route-time-R12 = «Tiempo estimado: 12 minutos»; existe route-fastest-R15.	Aprobado si la cantidad, los dos identificadores de ruta, los dos tiempos exactos y la marca de la más rápida coinciden. Fallido ante cualquier diferencia o ruta adicional.
CP-F06	Se muestra no-results con el título «No se encontraron rutas» y la descripción que menciona «desde Centro hacia Terminal Norte»; route-results no está presente; no aparece server-error.	Aprobado si no-results es visible con el título exacto y no existe route-results ni un estado de error. Fallido en caso contrario.
CP-F07	route-detail visible con resumen «Terminal Norte → Centro · 12 minutos · 3 paraderos»; existen route-detail-stop-S01, -S02 y -S03; btn-select-route-R12 con aria-pressed="true"; aviso «Consulta guardada en tu historial»; la URL incluye selected=R12.	Aprobado si el resumen es exacto, aparecen los tres paraderos, el botón queda presionado y aparece el aviso. Fallido si falta cualquiera de estos elementos o corresponden a otra ruta.
CP-F08	Caso A: stops-list con data-count="1", stops-count «1 paradero encontrado» y stop-name-S07 «Biblioteca Pública». Caso B: stops-list con data-count="1", stop-card-S08 presente y stop-status-S08 con el texto «En mantenimiento».	Aprobado si ambos casos devuelven exactamente un paradero con los valores indicados. Fallido si el caso A no encuentra el paradero o si el caso B incluye paraderos en otro estado.
CP-F09	trip-recommended con data-option-id="R18-R22"; trip-time-R18-R22 «Tiempo estimado: 32 minutos»; trip-transfers-R18-R22 «1 transbordo»; trip-stops-R18-R22 «5 paradas»; plan-results con data-count="3"; existen trip-option-R15-R22 y trip-option-R12-R22.	Aprobado si la recomendada es R18-R22 con los tres valores exactos y existen las dos alternativas. Fallido si la recomendada es otra combinación o los valores difieren.
CP-F10	arrivals-list con data-count="3"; arrivals-title «Próximas Llegadas a Centro · 07:30»; arrival-eta-BUS104 con data-minutes="3", arrival-eta-BUS102 con data-minutes="5" y arrival-eta-BUS101 con data-minutes="10".	Aprobado si los tres buses y sus minutos coinciden exactamente y el título indica 07:30. Fallido ante cualquier diferencia.
CP-F11	Inicialmente bus-eta-BUS102 muestra «ETA: 5 minutos». Después de actualizar: live-status con data-tick="1", live-clock «Hora simulada: 07:31» y bus-eta-BUS102 «ETA: 4 minutos»; la URL incluye ?tick=1.	Aprobado si los valores antes y después coinciden exactamente con los indicados. Fallido si el minuto no avanza o los valores no cambian.

ID	Resultado esperado	Criterio de aceptación
CP-F12	Sin filtro: alerts-list con data-count="4" y alerts-count «4 alertas activas». Con filtro: alerts-list con data-count="1", alert-title-A05 «Ruta R30 suspendida», alert-card-A04 no presente y el botón de filtro con aria-pressed="true".	Aprobado si los conteos (4 y 1), el título exacto y la ausencia de A04 se cumplen. Fallido en cualquier otro caso.
CP-F13	Antes: history-list con data-count="2", history-entry-H01 y history-entry-H02 presentes; history-entry-H03 ausente; history-route-H01 «Ruta R12». Después: data-count="3", history-entry-L001 presente con history-origin-L001 «Terminal Norte» y history-destination-L001 «Centro».	Aprobado si se cumplen los conteos 2 y 3, la ausencia de H03 y los datos exactos de L001. Fallido si aparecen entradas de otro usuario o no se registra la nueva consulta.
CP-F14	Aviso admin-route-saved con el título «Ruta R40 creada (demostración, solo en este navegador).»; fila admin-route-row-R40 con data-origin="new"; admin-route-name-R40 «Ruta de prueba Selenium».	Aprobado si aparecen el aviso exacto y la fila nueva con los datos ingresados. Fallido si se muestra un error de validación con datos válidos o la fila no aparece.
CP-F15	Formulario admin-route-edit visible con input-route-id deshabilitado; aviso «Ruta R12 actualizada (demostración, solo en este navegador).»; admin-route-row-R12 con data-origin="edited" y admin-route-name-R12 «Terminal – Centro (editada)».	Aprobado si el código no es editable, el aviso es exacto y la fila muestra el nombre nuevo con la marca de edición. Fallido en caso contrario.

9.2 Fichas detalladas de los casos funcionales

Cada ficha incluye los 18 campos exigidos. Los selectores se escriben como valores de data-testid; los procedimientos de Selenium IDE correspondientes están en la sección 14.

9.2.1 CP-F01 – Inicio de sesión con credenciales válidas

CP-F01 – Inicio de sesión con credenciales válidas	
1. Identificador	CP-F01
2. Nombre	Inicio de sesión con credenciales válidas
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Corrección funcional
5. Objetivo	Verificar que un pasajero con credenciales válidas accede al panel de inicio y que la interfaz lo identifica por su nombre.
6. Justificación y riesgo evaluado	Un fallo impide usar todos los módulos protegidos y bloquea la ejecución del resto del plan. Riesgo alto para el negocio y para la prueba.
7. Componente, página o endpoint	Página /login (LoginPage), endpoint POST /api/auth/login, página /dashboard.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL activo; sin sesión iniciada en el navegador; aplicación accesible en la URL base.
9. Datos de entrada	Usuario: pasajero.demo · Contraseña: Pasajero2026! (cuenta de demostración definida en data/users.json).
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /lab?scenario=NORMAL y descartar cualquier sesión previa. 2. Abrir /login. 3. Escribir el usuario en el campo Usuario (input-username). 4. Escribir la contraseña en el campo Contraseña (input-password). 5. Pulsar Ingresar (btn-login). 6. Esperar el panel de inicio (dashboard) y verificar URL, título y mensaje de bienvenida.
11. Resultado esperado	Se muestra el panel de inicio (dashboard) con el texto «Hola, Paula Pasajera (demo)»; la URL termina en /dashboard; el título de la pestaña es «Inicio · Mi Ruta»; no aparece login-error.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si se cumplen las cuatro condiciones: dashboard visible, texto exacto de welcome-message, ruta /dashboard y título exacto, sin login-error. Cualquier condición incumplida implica Fallido.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE

CP-F01 – Inicio de sesión con credenciales válidas	
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura de la lista de pasos y del panel Log; captura del panel de inicio con la insignia de escenario visible.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.2 CP-F02 – Inicio de sesión con credenciales inválidas

CP-F02 – Inicio de sesión con credenciales inválidas	
1. Identificador	CP-F02
2. Nombre	Inicio de sesión con credenciales inválidas
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Corrección funcional
5. Objetivo	Verificar que el sistema rechaza una contraseña incorrecta y un usuario inexistente con el código y el mensaje correspondientes, sin conceder acceso.
6. Justificación y riesgo evaluado	Aceptar credenciales inválidas expondría información de otros usuarios; mensajes incorrectos confunden al usuario.
7. Componente, página o endpoint	Página /login, endpoint POST /api/auth/login (códigos WRONG_PASSWORD y USER_NOT_FOUND).
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sin sesión iniciada.
9. Datos de entrada	Conjunto A: pasajero.demo / Clave-Errada1. Conjunto B: nadie.demo / Clave-Errada1.
10. Procedimiento paso a paso	1. Preparar el estado inicial (escenario NORMAL, sin sesión) y abrir /login. 2. Ingresar el conjunto A y pulsar Ingresar. 3. Verificar login-error con data-error-code="WRONG_PASSWORD", data-error-status="401" y el texto de login-error-text. 4. Reemplazar el usuario por el del conjunto B y pulsar Ingresar. 5. Verificar data-error-code="USER_NOT_FOUND" y el texto correspondiente. 6. Verificar que el panel de inicio no está presente.

CP-F02 – Inicio de sesión con credenciales inválidas	
11. Resultado esperado	Conjunto A: login-error con código WRONG_PASSWORD, estado 401 y texto «La contraseña es incorrecta.». Conjunto B: código USER_NOT_FOUND y texto «El usuario no existe.». En ambos casos la página permanece en /login y no se muestra dashboard.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si, para ambos conjuntos, el código de error, el estado HTTP y el texto coinciden exactamente y no se concede acceso. Fallido si se concede acceso o si algún código o texto difiere.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; capturas de cada mensaje de error con «Detalles técnicos» desplegado (estado, código y requestId).
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.3 CP-F03 – Validación de campos obligatorios en el inicio de sesión

CP-F03 – Validación de campos obligatorios en el inicio de sesión	
1. Identificador	CP-F03
2. Nombre	Validación de campos obligatorios en el inicio de sesión
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Corrección funcional
5. Objetivo	Verificar que el formulario de inicio de sesión exige usuario y contraseña, muestra un mensaje por campo y marca los campos como inválidos.
6. Justificación y riesgo evaluado	Sin validación se enviarían solicitudes vacías y el usuario no sabría qué corregir.
7. Componente, página o endpoint	Página /login (validación en el cliente; formulario con noValidate).
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sin sesión iniciada.
9. Datos de entrada	Caso A: usuario y contraseña vacíos. Caso B: usuario pasajero.demo y contraseña vacía.

CP-F03 – Validación de campos obligatorios en el inicio de sesión

10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /login en el estado inicial. 2. Pulsar Ingresar sin diligenciar campos. 3. Verificar error-username y error-password y el atributo aria-invalid="true" del campo usuario. 4. Escribir el usuario y volver a pulsar Ingresar. 5. Verificar que solo permanece error-password. 6. (Opcional) En DevTools → Red, confirmar que no se envió POST /api/auth/login.
11. Resultado esperado	Caso A: «El usuario es obligatorio.» (error-username) y «La contraseña es obligatoria.» (error-password); input-username con aria-invalid="true". Caso B: desaparece error-username y permanece error-password. No se accede al panel de inicio.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si los mensajes coinciden exactamente en ambos casos, el atributo aria-invalid es "true" en el campo vacío y no se concede acceso. Fallido en cualquier otro resultado.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE (DevTools opcional para la pestaña Red)
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura de los mensajes por campo; captura opcional de la pestaña Red sin solicitud de inicio de sesión.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.4 CP-F04 – Cierre de sesión y bloqueo de páginas protegidas**CP-F04 – Cierre de sesión y bloqueo de páginas protegidas**

1. Identificador	CP-F04
2. Nombre	Cierre de sesión y bloqueo de páginas protegidas
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Corrección funcional
5. Objetivo	Verificar que el cierre de sesión elimina la sesión del navegador, informa al usuario y que una página protegida deja de ser accesible.
6. Justificación y riesgo evaluado	Si la sesión permanece activa, otra persona en el mismo equipo podría acceder a la cuenta.

CP-F04 – Cierre de sesión y bloqueo de páginas protegidas	
7. Componente, página o endpoint	Menú de usuario (btn-logout), POST /api/auth/logout, guarda de rutas (RequireAuth), página /history.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
9. Datos de entrada	pasajero.demo / Pasajero2026!
10. Procedimiento paso a paso	1. Iniciar sesión como pasajero. 2. Pulsar Salir (btn-logout). 3. Verificar la redirección a /login y el aviso logout-success. 4. Verificar que la clave mi-ruta:session ya no existe en el almacenamiento local. 5. Abrir /history directamente. 6. Verificar que se muestra nuevamente el inicio de sesión.
11. Resultado esperado	Tras pulsar Salir, se muestra /login con el aviso «Sesión cerrada correctamente»; mi-ruta:session no existe; al abrir /history el sistema muestra el formulario de inicio de sesión (page-login) en lugar del historial.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si se cumplen las tres verificaciones (aviso exacto, sesión eliminada y redirección desde /history). Fallido si /history muestra datos sin sesión.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; capturas del aviso de cierre y de la redirección desde /history.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.5 CP-F05 – Consulta de ruta directa entre dos paraderos

CP-F05 – Consulta de ruta directa entre dos paraderos	
1. Identificador	CP-F05
2. Nombre	Consulta de ruta directa entre dos paraderos
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Corrección funcional

CP-F05 – Consulta de ruta directa entre dos paraderos	
5. Objetivo	Verificar que la búsqueda S01 → S03 devuelve las rutas directas activas, con el tiempo del tramo consultado y ordenadas de la más rápida a la más lenta.
6. Justificación y riesgo evaluado	Resultados incorrectos llevarían al usuario a tomar una ruta equivocada o más lenta.
7. Componente, página o endpoint	Página /routes (StopPairForm, RouteResultCard), endpoint GET /api/routes?origin=&destination=.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
9. Datos de entrada	Origen: Terminal Norte (S01). Destino: Centro (S03).
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /routes. 2. Seleccionar el origen «Terminal Norte (S01)». 3. Seleccionar el destino «Centro (S03)». 4. Pulsar Buscar ruta (btn-search-route). 5. Verificar la cantidad de resultados, las tarjetas y los tiempos estimados. 6. Verificar que R15 está marcada como la más rápida.
11. Resultado esperado	route-results con data-count="2" y texto «2 rutas encontradas»; tarjetas route-card-R15 y route-card-R12; route-time-R15 = «Tiempo estimado: 9 minutos»; route-time-R12 = «Tiempo estimado: 12 minutos»; existe route-fastest-R15.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si la cantidad, los dos identificadores de ruta, los dos tiempos exactos y la marca de la más rápida coinciden. Fallido ante cualquier diferencia o ruta adicional.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura de los resultados con la URL visible (?origin=S01&destination=S03).
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.6 CP-F06 – Consulta de ruta sin resultados (sentido contrario)

CP-F06 – Consulta de ruta sin resultados (sentido contrario)	
1. Identificador	CP-F06

CP-F06 – Consulta de ruta sin resultados (sentido contrario)	
2. Nombre	Consulta de ruta sin resultados (sentido contrario)
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Corrección funcional
5. Objetivo	Verificar que una búsqueda sin rutas directas (S03 → S01, sentido contrario al recorrido) muestra un mensaje de ausencia de resultados en lugar de una lista vacía o un error.
6. Justificación y riesgo evaluado	Mostrar rutas en sentido contrario o un error técnico induciría a error al usuario.
7. Componente, página o endpoint	Página /routes (EmptyState no-results), endpoint GET /api/routes?origin=S03&destination=S01.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
9. Datos de entrada	Origen: Centro (S03). Destino: Terminal Norte (S01).
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /routes. 2. Seleccionar origen «Centro (S03)» y destino «Terminal Norte (S01)». 3. Pulsar Buscar ruta. 4. Verificar el estado sin resultados y su título. 5. Verificar que no existe la lista de resultados.
11. Resultado esperado	Se muestra no-results con el título «No se encontraron rutas» y la descripción que menciona «desde Centro hacia Terminal Norte»; route-results no está presente; no aparece server-error.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si no-results es visible con el título exacto y no existe route-results ni un estado de error. Fallido en caso contrario.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura del mensaje sin resultados con la URL visible.
16. Prioridad	Media
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.7 CP-F07 – Selección de ruta y visualización del detalle del recorrido

CP-F07 – Selección de ruta y visualización del detalle del recorrido	
1. Identificador	CP-F07
2. Nombre	Selección de ruta y visualización del detalle del recorrido
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Completitud funcional
5. Objetivo	Verificar que al seleccionar una ruta de los resultados se muestra su detalle (tramo, tiempo y paraderos), se marca como seleccionada y se registra la consulta en el historial.
6. Justificación y riesgo evaluado	Un detalle incompleto o de otra ruta impediría al usuario conocer los paraderos del recorrido.
7. Componente, página o endpoint	Página /routes (RouteResultCard, RouteDetail), almacenamiento local del historial (mi-ruta:history:U01).
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; búsqueda S01 → S03 ejecutada (CP-F05).
9. Datos de entrada	Ruta seleccionada: R12 (Terminal – Centro).
10. Procedimiento paso a paso	1. Ejecutar la búsqueda S01 → S03. 2. Pulsar el botón de selección de R12 (btn-select-route-R12). 3. Verificar que el botón queda con aria-pressed="true". 4. Verificar el resumen del detalle y los paraderos S01, S02 y S03. 5. Verificar el aviso de registro en el historial.
11. Resultado esperado	route-detail visible con resumen «Terminal Norte → Centro · 12 minutos · 3 paraderos»; existen route-detail-stop-S01, -S02 y -S03; btn-select-route-R12 con aria-pressed="true"; aviso «Consulta guardada en tu historial»; la URL incluye selected=R12.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si el resumen es exacto, aparecen los tres paraderos, el botón queda presionado y aparece el aviso. Fallido si falta cualquiera de estos elementos o corresponden a otra ruta.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura del detalle de la ruta con el aviso de historial.
16. Prioridad	Media
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.8 CP-F08 – Consulta de paraderos por texto y por estado

CP-F08 – Consulta de paraderos por texto y por estado	
1. Identificador	CP-F08
2. Nombre	Consulta de paraderos por texto y por estado
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Corrección funcional
5. Objetivo	Verificar que la búsqueda de paraderos ignora mayúsculas y tildes y que el filtro por estado devuelve solo los paraderos en mantenimiento.
6. Justificación y riesgo evaluado	Una búsqueda sensible a tildes o un filtro incorrecto ocultaría paraderos existentes al usuario.
7. Componente, página o endpoint	Página /stops (StopSearchForm, StopCard), endpoint GET /api/stops?q=&status=.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
9. Datos de entrada	Caso A: texto «biblioteca publica» (sin tildes). Caso B: estado «En mantenimiento».
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /stops. 2. Escribir «biblioteca publica» en input-stop-search y pulsar Buscar paradero. 3. Verificar un único resultado S07 «Biblioteca Pública». 4. Pulsar Limpiar, seleccionar el estado «En mantenimiento» y buscar. 5. Verificar un único resultado S08 con estado «En mantenimiento».
11. Resultado esperado	Caso A: stops-list con data-count="1", stops-count «1 paradero encontrado» y stop-name-S07 «Biblioteca Pública». Caso B: stops-list con data-count="1", stop-card-S08 presente y stop-status-S08 con el texto «En mantenimiento».
12. Criterio de aceptación	Aprobado si ambos casos devuelven exactamente un paradero con los valores indicados. Fallido si el caso A no encuentra el paradero o si el caso B incluye paraderos en otro estado.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; capturas de ambos resultados con los filtros visibles en la URL.
16. Prioridad	Media

CP-F08 – Consulta de paraderos por texto y por estado

17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.9 CP-F09 – Planificación de recorrido con transbordo**CP-F09 – Planificación de recorrido con transbordo**

1. Identificador	CP-F09
2. Nombre	Planificación de recorrido con transbordo
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Pertinencia funcional
5. Objetivo	Verificar que el planificador recomienda la opción más rápida con transbordo para S01 → S05 y muestra las alternativas ordenadas.
6. Justificación y riesgo evaluado	Recomendar una opción que no es la más rápida incumpliría la regla de negocio de ordenamiento por tiempo total.
7. Componente, página o endpoint	Página /planner (TripOptionCard), endpoint GET /api/plan?origin=&destination=.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
9. Datos de entrada	Origen: Terminal Norte (S01). Destino: Hospital Central (S05).
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /planner. 2. Seleccionar origen S01 y destino S05. 3. Pulsar Planificar (btn-plan-trip). 4. Verificar la opción recomendada, su tiempo, transbordos y paradas. 5. Verificar la cantidad de opciones y la presencia de las alternativas.
11. Resultado esperado	trip-recommended con data-option-id="R18-R22"; trip-time-R18-R22 «Tiempo estimado: 32 minutos»; trip-transfers-R18-R22 «1 transbordo»; trip-stops-R18-R22 «5 paradas»; plan-results con data-count="3"; existen trip-option-R15-R22 y trip-option-R12-R22.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si la recomendada es R18-R22 con los tres valores exactos y existen las dos alternativas. Fallido si la recomendada es otra combinación o los valores difieren.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura de la opción recomendada y de las alternativas.

CP-F09 – Planificación de recorrido con transbordo

16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.10 CP-F10 – Consulta de tiempos estimados de llegada a un paradero**CP-F10 – Consulta de tiempos estimados de llegada a un paradero**

1. Identificador	CP-F10
2. Nombre	Consulta de tiempos estimados de llegada a un paradero
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Corrección funcional
5. Objetivo	Verificar que la consulta de llegadas al paradero Centro (S03) en el minuto simulado 0 devuelve los buses en orden de llegada con sus minutos estimados.
6. Justificación y riesgo evaluado	Un ETA incorrecto hace que el usuario pierda el bus o espere innecesariamente.
7. Componente, página o endpoint	Página /live (ArrivalsCard), endpoint GET /api/arrivals?stop=&tick=.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; simulación en el minuto 0 (abrir /live sin parámetro tick).
9. Datos de entrada	Paradero: Centro (S03); tick 0 (07:30).
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /live. 2. Seleccionar «Centro (S03)» en input-arrivals-stop. 3. Pulsar Consultar Llegadas (btn-check-arrivals). 4. Verificar el título y la cantidad de llegadas. 5. Verificar los minutos de cada bus.
11. Resultado esperado	arrivals-list con data-count="3"; arrivals-title «Próximas llegadas a Centro · 07:30»; arrival-eta-BUS104 con data-minutes="3", arrival-eta-BUS102 con data-minutes="5" y arrival-eta-BUS101 con data-minutes="10".
12. Criterio de aceptación	Aprobado si los tres buses y sus minutos coinciden exactamente y el título indica 07:30. Fallido ante cualquier diferencia.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE

CP-F10 – Consulta de tiempos estimados de llegada a un paradero	
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura de la lista de llegadas.
16. Prioridad	Media
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.11 CP-F11 – Actualización de la información en tiempo real

CP-F11 – Actualización de la información en tiempo real	
1. Identificador	CP-F11
2. Nombre	Actualización de la información en tiempo real
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Corrección funcional
5. Objetivo	Verificar que el botón Actualizar avanza un minuto simulado y que los datos de los buses cambian de forma determinista.
6. Justificación y riesgo evaluado	Si la actualización no cambia los datos o muestra datos del minuto anterior, la información en tiempo real pierde validez.
7. Componente, página o endpoint	Página /live (LivePage, BusCard), endpoint GET /api/buses?tick=.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; /live abierto sin parámetro tick.
9. Datos de entrada	Bus de referencia: BUS102 (ruta R12). Minuto inicial 0, minuto esperado tras actualizar: 1.
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /live y verificar data-tick="0" y el ETA inicial de BUS102. 2. Pulsar Actualizar (btn-refresh). 3. Esperar a que live-status tenga data-tick="1" y data-state="success". 4. Verificar la hora simulada y el nuevo ETA de BUS102.
11. Resultado esperado	Inicialmente bus-eta-BUS102 muestra «ETA: 5 minutos». Después de actualizar: live-status con data-tick="1", live-clock «Hora simulada: 07:31» y bus-eta-BUS102 «ETA: 4 minutos»; la URL incluye ?tick=1.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si los valores antes y después coinciden exactamente con los indicados. Fallido si el minuto no avanza o los valores no cambian.

CP-F11 – Actualización de la información en tiempo real	
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; capturas antes y después de actualizar.
16. Prioridad	Media
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.12 CP-F12 – Visualización y filtrado de alertas por nivel

CP-F12 – Visualización y filtrado de alertas por nivel	
1. Identificador	CP-F12
2. Nombre	Visualización y filtrado de alertas por nivel
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Corrección funcional
5. Objetivo	Verificar que la página de alertas muestra las alertas activas y que el filtro por nivel CRÍTICA deja solo la alerta correspondiente.
6. Justificación y riesgo evaluado	Ocultar una alerta crítica (por ejemplo, una ruta suspendida) afecta directamente la decisión de viaje del usuario.
7. Componente, página o endpoint	Página /alerts (AlertCard, filtros por nivel), endpoint GET /api/alerts?level=.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
9. Datos de entrada	Filtro: nivel CRITICAL (botón alert-level-filter-CRITICAL).
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /alerts. 2. Verificar la cantidad de alertas activas. 3. Pulsar el resumen del nivel crítico (alert-level-filter-CRITICAL). 4. Esperar la lista filtrada con una alerta. 5. Verificar el título de la alerta A05 y la ausencia de A04.
11. Resultado esperado	Sin filtro: alerts-list con data-count="4" y alerts-count «4 alertas activas». Con filtro: alerts-list con data-count="1", alert-title-A05 «Ruta R30 suspendida», alert-card-A04 no presente y el botón de filtro con aria-pressed="true".

CP-F12 – Visualización y filtrado de alertas por nivel

12. Criterio de aceptación	Aprobado si los conteos (4 y 1), el título exacto y la ausencia de A04 se cumplen. Fallido en cualquier otro caso.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; capturas de la lista completa y filtrada.
16. Prioridad	Media
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.13 CP-F13 – Consulta del historial del usuario autenticado**CP-F13 – Consulta del historial del usuario autenticado**

1. Identificador	CP-F13
2. Nombre	Consulta del historial del usuario autenticado
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Completitud funcional
5. Objetivo	Verificar que el historial muestra solo las consultas del usuario autenticado y que una nueva selección de ruta se agrega al inicio.
6. Justificación y riesgo evaluado	Mostrar el historial de otro usuario expone información personal; no registrar consultas resta utilidad al módulo.
7. Componente, página o endpoint	Página /history, endpoint GET /api/history (historial inicial), almacenamiento local mi-ruta:history:U01.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sin historial local previo del pasajero (se elimina la clave mi-ruta:history:U01 en la preparación); sesión iniciada como pasajero.demo.
9. Datos de entrada	Historial inicial esperado de U01: H01 y H02 (H03 pertenece a admin.demo). Nueva consulta: S01 → S03, ruta R12.
10. Procedimiento paso a paso	1. Preparar el estado inicial eliminando el historial local del pasajero e iniciar sesión. 2. Abrir /history y verificar dos entradas (H01 y H02) y la ausencia de H03. 3. Abrir /routes?origin=S01&destination=S03 y seleccionar R12. 4. Abrir nuevamente /history.

CP-F13 – Consulta del historial del usuario autenticado	
	5. Verificar tres entradas y la nueva entrada L001 con origen Terminal Norte y destino Centro.
11. Resultado esperado	Antes: history-list con data-count="2", history-entry-H01 y history-entry-H02 presentes; history-entry-H03 ausente; history-route-H01 «Ruta R12». Después: data-count="3", history-entry-L001 presente con history-origin-L001 «Terminal Norte» y history-destination-L001 «Centro».
12. Criterio de aceptación	Aprobado si se cumplen los conteos 2 y 3, la ausencia de H03 y los datos exactos de L001. Fallido si aparecen entradas de otro usuario o no se registra la nueva consulta.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; capturas del historial antes y después de la consulta.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.14 CP-F14 – Creación de ruta por el administrador

CP-F14 – Creación de ruta por el administrador	
1. Identificador	CP-F14
2. Nombre	Creación de ruta por el administrador
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Completitud funcional
5. Objetivo	Verificar que el administrador puede crear una ruta válida y que esta se refleja en la tabla de administración como nueva (modo demostración).
6. Justificación y riesgo evaluado	Si la creación falla o acepta datos inválidos, la información de rutas administrada sería incorrecta.
7. Componente, página o endpoint	Página /admin?tab=routes (RouteForm, AdminTables), endpoint POST /api/admin/routes (valida y autoriza; no persiste), almacenamiento mi-ruta:admin-demo.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sin cambios de demostración previos (se elimina mi-ruta:admin-demo); sesión iniciada como admin.demo.

CP-F14 – Creación de ruta por el administrador	
9. Datos de entrada	Código R40; nombre «Ruta de prueba Selenium»; color #15803d (valor por defecto); estado Activa (por defecto); paradero 1: Terminal Norte (S01), minuto 0; paradero 2: Universidad (S04), minuto 20.
10. Procedimiento paso a paso	1. Iniciar sesión como administrador y abrir /admin. 2. Pulsar Crear ruta (admin-route-create). 3. Diligenciar código, nombre y los dos paraderos con sus minutos. 4. Pulsar Crear ruta (btn-save-route). 5. Verificar el aviso de creación y la nueva fila con data-origin="new".
11. Resultado esperado	Aviso admin-route-saved con el título «Ruta R40 creada (demostración, solo en este navegador).»; fila admin-route-row-R40 con data-origin="new"; admin-route-name-R40 «Ruta de prueba Selenium».
12. Criterio de aceptación	Aprobado si aparecen el aviso exacto y la fila nueva con los datos ingresados. Fallido si se muestra un error de validación con datos válidos o la fila no aparece.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura del formulario diligenciado y de la tabla con la ruta nueva.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

9.2.15 CP-F15 – Modificación de ruta por el administrador

CP-F15 – Modificación de ruta por el administrador	
1. Identificador	CP-F15
2. Nombre	Modificación de ruta por el administrador
3. Tipo de prueba	Funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Adecuación funcional – Corrección funcional
5. Objetivo	Verificar que el administrador puede editar el nombre de una ruta existente, que el código no es editable y que la tabla refleja el cambio como edición de demostración.

CP-F15 – Modificación de ruta por el administrador	
6. Justificación y riesgo evaluado	Permitir cambiar el código o no reflejar la edición generaría inconsistencias en la información administrada.
7. Componente, página o endpoint	Página /admin?tab=routes&mode=edit&id=R12 (RouteForm), endpoint PUT /api/admin/routes/:id (no persiste).
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sin cambios de demostración previos; sesión iniciada como admin.demo.
9. Datos de entrada	Ruta R12; nuevo nombre «Terminal – Centro (editada)».
10. Procedimiento paso a paso	1. Iniciar sesión como administrador y abrir /admin. 2. Pulsar Editar en la fila de R12 (admin-route-edit-R12). 3. Verificar que el campo Código no es editable. 4. Reemplazar el nombre por el nuevo valor y pulsar Guardar cambios. 5. Verificar el aviso y la fila con data-origin="edited".
11. Resultado esperado	Formulario admin-route-edit visible con input-route-id deshabilitado; aviso «Ruta R12 actualizada (demostración, solo en este navegador).»; admin-route-row-R12 con data-origin="edited" y admin-route-name-R12 «Terminal – Centro (editada)».
12. Criterio de aceptación	Aprobado si el código no es editable, el aviso es exacto y la fila muestra el nombre nuevo con la marca de edición. Fallido en caso contrario.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; capturas del formulario de edición y de la tabla actualizada.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10. Plan de pruebas no funcionales: 15 casos completos

La Matriz B se divide en dos tablas relacionadas por el identificador (B.1 y B.2). Los umbrales marcados como «Umbral propuesto – requiere aprobación» no son requisitos existentes del proyecto: son valores iniciales que el grupo debe aprobar con el tutor antes de la ejecución.

10.1 Matriz B. Plan de pruebas no funcionales

Tabla 15. Matriz B.1 – Atributo, objetivo, herramienta y prioridad

ID	Nombre	Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Objetivo	Herramienta	Prioridad
CP-NF01	Tiempo de respuesta de la búsqueda de rutas	Eficiencia del desempeño – Comportamiento temporal	Medir el tiempo de respuesta de la búsqueda S01 → S03 en condiciones normales y compararlo con un umbral propuesto.	Chrome DevTools (Red); Selenium IDE para repetir el flujo; curl (opcional)	Media
CP-NF02	Comportamiento ante respuestas lentas del servidor	Eficiencia del desempeño – Comportamiento temporal	Verificar que, con un retraso simulado de 3000 ms, la interfaz informa la espera con un indicador de carga y presenta los datos al finalizar, sin errores.	Selenium IDE; Chrome DevTools (Red)	Alta
CP-NF03	Comportamiento bajo solicitudes concurrentes	Eficiencia del desempeño – Capacidad	Evaluar si la API local atiende solicitudes concurrentes de consulta sin errores y con un tiempo de respuesta aceptable.	k6 (o Apache JMeter); terminal	Media
CP-NF04	Utilización de recursos del frontend	Eficiencia del desempeño – Utilización de recursos	Medir la cantidad de datos transferidos en la carga inicial y el consumo de memoria del navegador al recorrer los módulos.	Chrome DevTools; Lighthouse	Baja
CP-NF05	Consistencia entre la interfaz y las respuestas de la API	Compatibilidad – Interoperabilidad	Verificar que el frontend interpreta correctamente los datos de la API: los conteos y tiempos mostrados coinciden con las respuestas JSON.	Selenium IDE; Postman o curl; DevTools (Red)	Media

ID	Nombre	Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Objetivo	Herramienta	Prioridad
CP-NF06	Funcionamiento en navegadores compatibles	Flexibilidad – Adaptabilidad	Verificar que un conjunto representativo de casos se ejecuta con el mismo resultado en Chrome, Firefox y Edge.	Selenium IDE; selenium-side-runner; Chrome, Firefox y Edge	Alta
CP-NF07	Adaptación de la interfaz a distintos anchos de pantalla	Flexibilidad – Adaptabilidad	Verificar que la navegación cambia a menú deslizable por debajo de 1024 px y que no existe desplazamiento horizontal de la página en 360, 768 y 1280 px.	Selenium IDE; modo dispositivo de Chrome DevTools	Media
CP-NF08	Prevención de errores de interacción en formularios	Capacidad de interacción – Protección frente a errores de usuario	Verificar que los formularios detectan entradas inválidas antes de enviarlas y muestran un mensaje específico junto al campo afectado.	Selenium IDE; DevTools (Red)	Media
CP-NF09	Accesibilidad: navegación con teclado y reglas WCAG automáticas	Capacidad de interacción – Inclusividad	Evaluar si las pantallas principales pueden operarse con teclado y si cumplen las reglas automáticas de WCAG 2.2 nivel A y AA.	axe DevTools; Lighthouse; teclado; Selenium IDE (parcial)	Media
CP-NF10	Comportamiento ante indisponibilidad del servicio	Fiabilidad – Tolerancia a fallos	Verificar que, con el servicio no disponible (HTTP 503), la interfaz muestra un estado controlado, conserva la navegación e informa el estado de la API.	Selenium IDE; DevTools (Red) o curl	Alta
CP-NF11	Recuperación tras un error interno del servidor	Fiabilidad – Recuperabilidad	Verificar que, después de un error 500, el sistema se recupera al restablecer el servicio sin perder la sesión y produce los mismos resultados que en condiciones normales.	Selenium IDE	Alta
CP-NF12	Control de acceso por rol a la administración	Seguridad – Confidencialidad	Verificar que un pasajero no puede acceder a las funciones administrativas ni desde la interfaz ni desde la API.	Selenium IDE; Postman o curl	Alta

ID	Nombre	Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Objetivo	Herramienta	Prioridad
CP-NF13	Gestión de sesiones: expiración y token alterado	Seguridad – Autenticidad	Verificar que una sesión expirada se cierra con aviso y que la API rechaza un token con firma alterada.	Selenium IDE; curl o Postman	Alta
CP-NF14	Protección de información sensible y entradas potencialmente maliciosas	Seguridad – Resistencia	Verificar, sin pruebas intrusivas, que el sistema no ejecuta código inyectado en campos de búsqueda, no expone contraseñas y no revela detalles internos en los errores.	Selenium IDE; Postman o curl; revisión estática; OWASP ZAP en modo pasivo solo con autorización y contra la instancia local	Alta
CP-NF15	Analizabilidad: trazabilidad de errores y verificación técnica del código	Mantenibilidad – Analizabilidad	Verificar que cada error mostrado puede relacionarse con su solicitud mediante el requestId y que el proyecto supera su verificación técnica automatizada.	Selenium IDE (parcial); DevTools; Node.js y npm (ESLint, TypeScript, Vitest)	Media

Tabla 16. Matriz B.2 – Métrica, método, umbral y evidencia

ID	Métrica (unidad)	Método de medición	Umbral de aceptación	Evidencia esperada
CP-NF01	Tiempo de respuesta de la API (mediana y máximo de 10 mediciones). (Milisegundos (ms))	Medición en DevTools → Red (columna Time) sobre 10 ejecuciones; contraste opcional con curl -w "%{time_total}".	Umbral propuesto – requiere aprobación: mediana ≤ 300 ms y máximo ≤ 1000 ms en el entorno local. En el entorno desplegado se registra por separado y no se compara con el umbral local.	Archivo HAR; tabla con las 10 mediciones, mediana y máximo; captura de la pestaña Red; datos del equipo y del entorno.

ID	Métrica (unidad)	Método de medición	Umbral de aceptación	Evidencia esperada
CP-NF02	Visibilidad del indicador de carga durante la espera y tiempo total hasta mostrar los datos. (Segundos (s) y verificación sí/no)	Aserciones en Selenium IDE (indicador visible y luego lista visible) y medición del tiempo en DevTools → Red.	Indicador visible durante la espera en el 100 % de las ejecuciones; datos visibles entre 3,0 s y 5,0 s después de abrir la página (umbral propuesto – requiere aprobación); 0 mensajes de error.	Archivo .side; captura con el indicador de carga y la insignia del escenario; captura de la duración en la pestaña Red.
CP-NF03	Tasa de solicitudes fallidas (http_req_failed), percentil 95 de duración (http_req_duration p95) y rendimiento (solicitudes/s). (Porcentaje (%), milisegundos (ms) y solicitudes por segundo)	Prueba de carga con k6 (alternativa: Apache JMeter) contra la instancia local.	Umbral propuesto – requiere aprobación: 0 % de solicitudes fallidas y $p95 \leq 500$ ms con 20 usuarios virtuales.	Script de k6 utilizado; archivo JSON del resumen; captura de la salida; especificaciones del equipo.
CP-NF04	Datos transferidos en la carga inicial; heap de JavaScript tras el recorrido; puntuación de rendimiento de Lighthouse. (Kilobytes (KB), megabytes (MB) y puntos (0–100))	Medición con Chrome DevTools (Red y Monitor de rendimiento) y auditoría Lighthouse.	Umbral propuesto – requiere aprobación: carga inicial ≤ 500 KB transferidos; heap ≤ 50 MB tras el recorrido; Lighthouse Rendimiento ≥ 80 (escritorio).	Informe de Lighthouse (HTML o JSON); capturas de la pestaña Red y del Monitor de rendimiento.
CP-NF05	Número de discrepancias entre los valores de la interfaz y de la API en los campos comparados. (Cantidad de discrepancias)	Comparación campo a campo (conteo de rutas, minutos por ruta, conteo de alertas activas).	0 discrepancias en los campos comparados.	Respuestas JSON guardadas; captura de la interfaz; tabla comparativa de valores.
CP-NF06	Porcentaje de casos aprobados por navegador y número de diferencias funcionales entre navegadores. (Porcentaje (%) y cantidad de diferencias)	Ejecución de la misma suite automatizada en cada navegador y comparación de resultados.	100 % de los casos de la suite aprobados en los tres navegadores y 0 diferencias funcionales.	Archivo .side; informes del runner por navegador; tabla con versiones de navegador; capturas comparativas.

ID	Métrica (unidad)	Método de medición	Umbral de aceptación	Evidencia esperada
CP-NF07	Número de pantallas con desplazamiento horizontal y comportamiento del menú por ancho. (Cantidad de pantallas y verificación sí/no)	Aserciones en Selenium IDE para 800 y 1280 px; inspección en el modo dispositivo de DevTools para 360 px.	0 pantallas con desplazamiento horizontal de la página en los tres anchos; menú deslizable por debajo de 1024 px y barra lateral fija desde 1024 px.	Archivo .side; capturas en 360, 800 y 1280 px.
CP-NF08	Porcentaje de entradas inválidas que muestran un mensaje específico junto al campo y no producen resultados. (Porcentaje (%))	Aserciones de Selenium IDE sobre los mensajes por campo; DevTools → Red para confirmar que no se envía la solicitud.	100 % (4 de 4 entradas inválidas con mensaje específico y sin resultados ni solicitud enviada).	Archivo .side; captura de cada mensaje.
CP-NF09	Número de infracciones críticas y graves (axe) y porcentaje de controles alcanzables con teclado con foco visible. (Cantidad de infracciones y porcentaje (%))	Auditoría automática con axe DevTools y Lighthouse (Accesibilidad); recorrido manual con teclado; aserciones parciales en Selenium IDE.	Umbral propuesto – requiere aprobación: 0 infracciones críticas o graves en las cuatro pantallas; 100 % de los controles alcanzables con teclado y con foco visible.	Informes exportados de axe DevTools por pantalla; capturas del foco visible; archivo .side.
CP-NF10	Porcentaje de pantallas evaluadas que muestran un estado de error controlado y presencia del header Retry-After. (Porcentaje (%) y verificación sí/no)	Aserciones en Selenium IDE en tres pantallas; inspección de headers en DevTools o curl.	100 % de las tres pantallas con estado controlado; 0 pantallas con app-error o en blanco; header Retry-After: 30 presente.	Archivo .side; capturas de las tres pantallas con «Detalles técnicos» desplegado; captura del header Retry-After.
CP-NF11	Acciones de usuario necesarias para recuperar el servicio, conservación de la sesión y coincidencia de resultados con CP-F05. (Número de acciones y verificación sí/no)	Ejecución automatizada del ciclo error → recuperación → consulta.	Recuperación sin nuevo inicio de sesión, con resultados idénticos a CP-F05 y en ≤ 2 acciones del usuario después del error (umbral propuesto – requiere aprobación).	Archivo .side; capturas del error con requestId y de los resultados tras la recuperación.

ID	Métrica (unidad)	Método de medición	Umbral de aceptación	Evidencia esperada
CP-NF12	Número de accesos no autorizados concedidos. (Cantidad de accesos indebidos)	Pruebas de interfaz con Selenium IDE y solicitudes GET a la API con Postman o curl.	0 accesos indebidos: interfaz con «Acceso denegado» en las dos páginas; API con 403 FORBIDDEN (con token de pasajero) y 401 UNAUTHENTICATED (sin token).	Archivo .side; capturas de «Acceso denegado»; respuestas JSON con código y requestId.
CP-NF13	Porcentaje de casos de sesión inválida rechazados. (Porcentaje (%))	Escenario simulado en la interfaz y solicitud a la API con un token alterado.	100 %: sesión expirada cerrada con aviso y token alterado rechazado con 401 INVALID_TOKEN.	Archivo .side; captura del aviso de sesión expirada; respuesta JSON 401 INVALID_TOKEN.
CP-NF14	Número de ejecuciones de script, exposiciones de contraseña y trazas internas observadas. (Cantidad de ocurrencias)	Pruebas no intrusivas en la interfaz y la API; revisión estática de los datos.	0 ejecuciones de script, 0 exposiciones de contraseña y 0 trazas internas en las respuestas de error.	Archivo .side; respuestas JSON; registro de hallazgos con su referencia en el código.
CP-NF15	Porcentaje de errores con requestId igual al header; código de salida de npm run check; pruebas fallidas y errores de lint. (Porcentaje (%), código de salida y cantidad)	Comparación en DevTools; ejecución del script de verificación del proyecto.	100 % de coincidencia del requestId; npm run check con código de salida 0; 0 pruebas fallidas; 0 errores de lint.	Archivo .side; captura de «Detalles técnicos» y del header; salida completa de npm run check.

10.2 Fichas detalladas de los casos no funcionales

Además de los 18 campos exigidos, cada ficha no funcional incluye la métrica, el método de medición, la unidad y el umbral de aceptación.

10.2.1 CP-NF01 – Tiempo de respuesta de la búsqueda de rutas

CP-NF01 – Tiempo de respuesta de la búsqueda de rutas	
1. Identificador	CP-NF01
2. Nombre	Tiempo de respuesta de la búsqueda de rutas
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia del desempeño – Comportamiento temporal
5. Objetivo	Medir el tiempo de respuesta de la búsqueda S01 → S03 en condiciones normales y compararlo con un umbral propuesto.
6. Justificación y riesgo evaluado	Tiempos altos degradan la experiencia y pueden provocar fallos por sincronización en las pruebas automatizadas.
7. Componente, página o endpoint	Endpoint GET /api/routes?origin=S01&destination=S03; página /routes.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada; DevTools abierto con «Disable cache» activo; misma máquina y red para todas las mediciones; descartar la primera solicitud (calentamiento o arranque en frío).
9. Datos de entrada	Búsqueda S01 → S03; 10 repeticiones.
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir DevTools → Red y activar «Disable cache». 2. Ejecutar la búsqueda S01 → S03 (puede automatizarse con el procedimiento de CP-F05). 3. Registrar la columna Time de la solicitud /api/routes?origin=S01&destination=S03. 4. Repetir 10 veces pulsando Buscar ruta. 5. Calcular mediana y máximo; exportar el archivo HAR.
Métrica	Tiempo de respuesta de la API (mediana y máximo de 10 mediciones).
Método de medición	Medición en DevTools → Red (columna Time) sobre 10 ejecuciones; contraste opcional con curl -w "%{time_total}".
Unidad de medida	Milisegundos (ms)
Umbral de aceptación	Umbral propuesto – requiere aprobación: mediana ≤ 300 ms y máximo ≤ 1000 ms en el entorno local. En el entorno desplegado se registra por separado y no se compara con el umbral local.
11. Resultado esperado	Las 10 mediciones quedan registradas y la mediana y el máximo cumplen el umbral propuesto en el entorno local.

CP-NF01 – Tiempo de respuesta de la búsqueda de rutas	
12. Criterio de aceptación	Aprobado si mediana ≤ 300 ms y máximo ≤ 1000 ms (umbral propuesto – requiere aprobación). Fallido si se supera cualquiera de los dos valores.
13. Herramienta de ejecución	Chrome DevTools (Red); Selenium IDE para repetir el flujo; curl (opcional)
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Parcial Selenium IDE solo reproduce el flujo; la medición se obtiene en DevTools.
15. Evidencia requerida	Archivo HAR; tabla con las 10 mediciones, mediana y máximo; captura de la pestaña Red; datos del equipo y del entorno.
16. Prioridad	Media
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.2 CP-NF02 – Comportamiento ante respuestas lentas del servidor

CP-NF02 – Comportamiento ante respuestas lentas del servidor	
1. Identificador	CP-NF02
2. Nombre	Comportamiento ante respuestas lentas del servidor
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia del desempeño – Comportamiento temporal
5. Objetivo	Verificar que, con un retraso simulado de 3000 ms, la interfaz informa la espera con un indicador de carga y presenta los datos al finalizar, sin errores.
6. Justificación y riesgo evaluado	Sin indicador de carga el usuario repite acciones o abandona; un tiempo de espera mal manejado produce errores.
7. Componente, página o endpoint	Escenario SLOW_RESPONSE (middleware backend/src/middleware/scenario.ts); página /stops (LoadingState).
8. Precondiciones	Sesión iniciada como pasajero.demo; escenario NORMAL al inicio.
9. Datos de entrada	Escenario SLOW_RESPONSE con retraso 3000 ms (parámetros ?scenario=SLOW_RESPONSE&delay=3000).
10. Procedimiento paso a paso	1. Iniciar sesión como pasajero. 2. Abrir /stops?scenario=SLOW_RESPONSE&delay=3000. 3. Verificar inmediatamente que loading-indicator es visible. 4. Esperar la lista de paraderos (máximo 10 s).

CP-NF02 – Comportamiento ante respuestas lentas del servidor	
	5. Verificar la insignia de escenario y la ausencia de errores. 6. Medir en DevTools el tiempo de la solicitud /api/stops. 7. Restablecer el escenario NORMAL.
Métrica	Visibilidad del indicador de carga durante la espera y tiempo total hasta mostrar los datos.
Método de medición	Aserciones en Selenium IDE (indicador visible y luego lista visible) y medición del tiempo en DevTools → Red.
Unidad de medida	Segundos (s) y verificación sí/no
Umbral de aceptación	Indicador visible durante la espera en el 100 % de las ejecuciones; datos visibles entre 3,0 s y 5,0 s después de abrir la página (umbral propuesto – requiere aprobación); 0 mensajes de error.
11. Resultado esperado	loading-indicator visible mientras se espera; luego stops-list visible; scenario-badge-value «RESPUESTA LENTA (3000 ms)»; no aparecen server-error ni service-unavailable.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si el indicador es visible antes de los datos, los datos aparecen dentro del intervalo propuesto y no hay errores. Fallido si no hay indicador, si aparece un error o si se supera 5,0 s.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE; Chrome DevTools (Red)
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Parcial El intervalo de tiempo se confirma en DevTools; Selenium IDE no mide la duración con precisión.
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura con el indicador de carga y la insignia del escenario; captura de la duración en la pestaña Red.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.3 CP-NF03 – Comportamiento bajo solicitudes concurrentes

CP-NF03 – Comportamiento bajo solicitudes concurrentes	
1. Identificador	CP-NF03
2. Nombre	Comportamiento bajo solicitudes concurrentes
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia del desempeño – Capacidad

CP-NF03 – Comportamiento bajo solicitudes concurrentes	
5. Objetivo	Evaluar si la API local atiende solicitudes concurrentes de consulta sin errores y con un tiempo de respuesta aceptable.
6. Justificación y riesgo evaluado	Durante la práctica varios estudiantes usan el sistema a la vez; errores bajo concurrencia afectarían la ejecución del plan.
7. Componente, página o endpoint	API Express (GET /api/routes?origin=S01&destination=S03 y GET /api/stops) en una instancia local.
8. Precondiciones	Instancia local exclusiva de la API en ejecución (por ejemplo, npm run start -w backend); escenario NORMAL (sin headers de escenario). Prohibido ejecutar contra el despliegue público.
9. Datos de entrada	Perfil de carga propuesto: 20 usuarios virtuales durante 60 s, alternando las dos consultas, con 1 s de pausa entre iteraciones.
10. Procedimiento paso a paso	1. Iniciar una instancia local de la API. 2. Preparar un script de k6 con el perfil de carga propuesto (solo solicitudes GET). 3. Ejecutar k6 y exportar el resumen (--summary-export). 4. Registrar tasa de error, percentil 95 y solicitudes por segundo. 5. Detener la instancia local.
Métrica	Tasa de solicitudes fallidas (http_req_failed), percentil 95 de duración (http_req_duration p95) y rendimiento (solicitudes/s).
Método de medición	Prueba de carga con k6 (alternativa: Apache JMeter) contra la instancia local.
Unidad de medida	Porcentaje (%), milisegundos (ms) y solicitudes por segundo
Umbral de aceptación	Umbral propuesto – requiere aprobación: 0 % de solicitudes fallidas y p95 ≤ 500 ms con 20 usuarios virtuales.
11. Resultado esperado	k6 reporta el resumen completo de la ejecución con las tres métricas.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si la tasa de error es 0 % y el p95 ≤ 500 ms. Fallido si se supera cualquiera de los dos valores.
13. Herramienta de ejecución	k6 (o Apache JMeter); terminal
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	No aplicable Selenium IDE no genera carga concurrente; se requiere una herramienta de carga.
15. Evidencia requerida	Script de k6 utilizado; archivo JSON del resumen; captura de la salida; especificaciones del equipo.
16. Prioridad	Media
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.4 CP-NF04 – Utilización de recursos del frontend

CP-NF04 – Utilización de recursos del frontend	
1. Identificador	CP-NF04
2. Nombre	Utilización de recursos del frontend
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia del desempeño – Utilización de recursos
5. Objetivo	Medir la cantidad de datos transferidos en la carga inicial y el consumo de memoria del navegador al recorrer los módulos.
6. Justificación y riesgo evaluado	Un frontend pesado aumenta los tiempos de carga en conexiones lentas y el consumo de memoria en equipos modestos.
7. Componente, página o endpoint	Aplicación frontend compilada (React + Vite); páginas /login, /dashboard, /routes, /stops, /live y /alerts.
8. Precondiciones	Aplicación compilada (vite build + vite preview, o despliegue); escenario NORMAL; ventana de incógnito sin extensiones.
9. Datos de entrada	Recorrido: /login → inicio de sesión → /routes → /stops → /live → /alerts.
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir DevTools → Red con «Disable cache» y cargar /login. 2. Registrar el total transferido (transferred) de la carga inicial. 3. Ejecutar Lighthouse (modo navegación, escritorio) sobre /login y registrar la puntuación de rendimiento. 4. Abrir el Monitor de rendimiento, recorrer los cinco módulos y registrar el tamaño del heap de JavaScript al final.
Métrica	Datos transferidos en la carga inicial; heap de JavaScript tras el recorrido; puntuación de rendimiento de Lighthouse.
Método de medición	Medición con Chrome DevTools (Red y Monitor de rendimiento) y auditoría Lighthouse.
Unidad de medida	Kilobytes (KB), megabytes (MB) y puntos (0–100)
Umbral de aceptación	Umbral propuesto – requiere aprobación: carga inicial ≤ 500 KB transferidos; heap ≤ 50 MB tras el recorrido; Lighthouse Rendimiento ≥ 80 (escritorio).
11. Resultado esperado	Las tres mediciones quedan registradas con su contexto (equipo, navegador y entorno).
12. Criterio de aceptación	Aprobado si las tres mediciones cumplen el umbral propuesto. Fallido si alguna lo supera.
13. Herramienta de ejecución	Chrome DevTools; Lighthouse

CP-NF04 – Utilización de recursos del frontend	
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	No aplicable Selenium IDE no mide transferencia ni memoria.
15. Evidencia requerida	Informe de Lighthouse (HTML o JSON); capturas de la pestaña Red y del Monitor de rendimiento.
16. Prioridad	Baja
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.5 CP-NF05 – Consistencia entre la interfaz y las respuestas de la API

CP-NF05 – Consistencia entre la interfaz y las respuestas de la API	
1. Identificador	CP-NF05
2. Nombre	Consistencia entre la interfaz y las respuestas de la API
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Compatibilidad – Interoperabilidad
5. Objetivo	Verificar que el frontend interpreta correctamente los datos de la API: los conteos y tiempos mostrados coinciden con las respuestas JSON.
6. Justificación y riesgo evaluado	Una interpretación incorrecta del contrato de la API mostraría datos distintos a los del servidor.
7. Componente, página o endpoint	Páginas /routes y /dashboard; endpoints GET /api/routes?origin=S01&destination=S03 y GET /api/alerts.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
9. Datos de entrada	Búsqueda S01 → S03; alertas activas.
10. Procedimiento paso a paso	1. Ejecutar la búsqueda S01 → S03 y almacenar data-count de route-results. 2. Obtener la respuesta de GET /api/routes?origin=S01&destination=S03 (Postman, curl o DevTools → Red → Respuesta) y leer meta.count y estimatedMinutes de cada ruta. 3. Comparar con route-results y route-time-<ruta>. 4. Abrir /dashboard y comparar dashboard-alerts-count con meta.count de GET /api/alerts.
Métrica	Número de discrepancias entre los valores de la interfaz y de la API en los campos comparados.
Método de medición	Comparación campo a campo (conteo de rutas, minutos por ruta, conteo de alertas activas).

CP-NF05 – Consistencia entre la interfaz y las respuestas de la API	
Unidad de medida	Cantidad de discrepancias
Umbral de aceptación	0 discrepancias en los campos comparados.
11. Resultado esperado	route-results data-count = meta.count (2); minutos de R15 y R12 iguales a estimatedMinutes (9 y 12); dashboard-alerts-count = meta.count de /api/alerts (4).
12. Criterio de aceptación	Aprobado con 0 discrepancias. Fallido con una o más.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE; Postman o curl; DevTools (Red)
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Parcial La sintaxis de «execute async script» debe confirmarse en la versión instalada de Selenium IDE (pendiente de validación); la alternativa es comparar con Postman o curl.
15. Evidencia requerida	Respuestas JSON guardadas; captura de la interfaz; tabla comparativa de valores.
16. Prioridad	Media
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.6 CP-NF06 – Funcionamiento en navegadores compatibles

CP-NF06 – Funcionamiento en navegadores compatibles	
1. Identificador	CP-NF06
2. Nombre	Funcionamiento en navegadores compatibles
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Flexibilidad – Adaptabilidad
5. Objetivo	Verificar que un conjunto representativo de casos se ejecuta con el mismo resultado en Chrome, Firefox y Edge.
6. Justificación y riesgo evaluado	Diferencias entre motores de navegador pueden impedir el uso del sistema por parte de algunos usuarios.
7. Componente, página o endpoint	Aplicación completa (frontend React servido por Vite o Vercel).
8. Precondiciones	Suite de Selenium IDE con CP-F01, CP-F05, CP-F10 y CP-F12 guardada en un archivo .side; navegadores Chrome, Firefox y Edge actualizados; selenium-side-runner y los controladores correspondientes instalados.

CP-NF06 – Funcionamiento en navegadores compatibles	
9. Datos de entrada	Los datos de los casos incluidos en la suite.
10. Procedimiento paso a paso	1. Ejecutar la suite en Chrome desde Selenium IDE o con selenium-side-runner. 2. Ejecutar la suite en Firefox. 3. Ejecutar la suite en Edge con selenium-side-runner (controlador EdgeDriver). 4. Registrar versión de cada navegador y resultado de cada caso. 5. Comparar visualmente las pantallas principales (capturas).
Métrica	Porcentaje de casos aprobados por navegador y número de diferencias funcionales entre navegadores.
Método de medición	Ejecución de la misma suite automatizada en cada navegador y comparación de resultados.
Unidad de medida	Porcentaje (%) y cantidad de diferencias
Umbral de aceptación	100 % de los casos de la suite aprobados en los tres navegadores y 0 diferencias funcionales.
11. Resultado esperado	La suite obtiene el mismo resultado en Chrome, Firefox y Edge.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si la suite se aprueba completa en los tres navegadores. Fallido si algún caso falla solo en un navegador (se registra como diferencia de compatibilidad).
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE; selenium-side-runner; Chrome, Firefox y Edge
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo Selenium IDE se distribuye como extensión para Chrome y Firefox; para Edge se usa selenium-side-runner. Las capacidades exactas del runner deben confirmarse en su documentación.
15. Evidencia requerida	Archivo .side; informes del runner por navegador; tabla con versiones de navegador; capturas comparativas.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.7 CP-NF07 – Adaptación de la interfaz a distintos anchos de pantalla

CP-NF07 – Adaptación de la interfaz a distintos anchos de pantalla	
1. Identificador	CP-NF07
2. Nombre	Adaptación de la interfaz a distintos anchos de pantalla
3. Tipo de prueba	No funcional

CP-NF07 – Adaptación de la interfaz a distintos anchos de pantalla	
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Flexibilidad – Adaptabilidad
5. Objetivo	Verificar que la navegación cambia a menú deslizable por debajo de 1024 px y que no existe desplazamiento horizontal de la página en 360, 768 y 1280 px.
6. Justificación y riesgo evaluado	Una interfaz que no se adapta impide el uso en teléfonos y tabletas.
7. Componente, página o endpoint	Diseño general (AppLayout, Sidebar, Topbar); página pública /lab y páginas con datos.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada (opcional; /lab es pública).
9. Datos de entrada	Anchos: 360 px (modo dispositivo de DevTools), 800 px y 1280 px (comando set window size).
10. Procedimiento paso a paso	1. Con set window size 800x900, abrir /lab. 2. Verificar que btn-open-menu es visible y que sidebar tiene data-state="closed". 3. Comprobar con un script que $scrollWidth \leq innerWidth$. 4. Pulsar btn-open-menu y verificar data-state="open"; cerrar con btn-close-menu. 5. Con set window size 1280x800, verificar que btn-open-menu no es visible y sidebar está abierto. 6. En DevTools (modo dispositivo, 360 px) repetir la comprobación de desplazamiento horizontal en /routes, /stops y /admin.
Métrica	Número de pantallas con desplazamiento horizontal y comportamiento del menú por ancho.
Método de medición	Aserciones en Selenium IDE para 800 y 1280 px; inspección en el modo dispositivo de DevTools para 360 px.
Unidad de medida	Cantidad de pantallas y verificación sí/no
Umbral de aceptación	0 pantallas con desplazamiento horizontal de la página en los tres anchos; menú deslizable por debajo de 1024 px y barra lateral fija desde 1024 px.
11. Resultado esperado	800 px: menú deslizable cerrado por defecto y sin desplazamiento horizontal. 1280 px: barra lateral visible (data-state="open") sin botón de menú. 360 px: sin desplazamiento horizontal (las tablas y el mapa se desplazan dentro de su propio recuadro, comportamiento documentado).
12. Criterio de aceptación	Aprobado si se cumplen el comportamiento del menú y la ausencia de desplazamiento horizontal en los anchos definidos. Fallido en cualquier otro caso.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE; modo dispositivo de Chrome DevTools

CP-NF07 – Adaptación de la interfaz a distintos anchos de pantalla

14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Parcial Chrome puede imponer un ancho mínimo de ventana; por ello 360 px se verifica en el modo dispositivo de DevTools (pendiente de validar el ancho mínimo efectivo en cada navegador). Selenium IDE no juzga la calidad visual.
15. Evidencia requerida	Archivo .side; capturas en 360, 800 y 1280 px.
16. Prioridad	Media
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.8 CP-NF08 – Prevención de errores de interacción en formularios**CP-NF08 – Prevención de errores de interacción en formularios**

1. Identificador	CP-NF08
2. Nombre	Prevención de errores de interacción en formularios
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Capacidad de interacción – Protección frente a errores de usuario
5. Objetivo	Verificar que los formularios detectan entradas inválidas antes de enviarlas y muestran un mensaje específico junto al campo afectado.
6. Justificación y riesgo evaluado	Sin prevención, el usuario envía datos inválidos y recibe errores genéricos o resultados incoherentes.
7. Componente, página o endpoint	Formularios de /routes (StopPairForm), /stops (StopSearchForm) y /profile (ProfilePage).
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
9. Datos de entrada	E1: origen = destino = S01. E2: origen sin seleccionar. E3: búsqueda de paradero de 51 caracteres. E4: correo «correo-invalido» en el perfil.
10. Procedimiento paso a paso	1. En /routes, seleccionar S01 como origen y destino y pulsar Buscar ruta. 2. Quitar el origen y pulsar Buscar ruta. 3. En /stops, escribir 51 caracteres y pulsar Buscar paradero. 4. En /profile, escribir «correo-invalido» y pulsar Guardar. 5. Verificar en cada caso el mensaje junto al campo y el atributo aria-invalid.
Métrica	Porcentaje de entradas inválidas que muestran un mensaje específico junto al campo y no producen resultados.

CP-NF08 – Prevención de errores de interacción en formularios	
Método de medición	Aserciones de Selenium IDE sobre los mensajes por campo; DevTools → Red para confirmar que no se envía la solicitud.
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Umbral de aceptación	100 % (4 de 4 entradas inválidas con mensaje específico y sin resultados ni solicitud enviada).
11. Resultado esperado	E1: error-destination «El origen y el destino deben ser diferentes.» con aria-invalid="true". E2: error-origin «Selecciona un paradero de origen.». E3: error-stop-search «La búsqueda no puede superar 50 caracteres.». E4: error-profile-email «El correo no tiene un formato válido.».
12. Criterio de aceptación	Aprobado si las cuatro entradas producen el mensaje exacto. Fallido si alguna se envía o muestra un mensaje distinto.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE; DevTools (Red)
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura de cada mensaje.
16. Prioridad	Media
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.9 CP-NF09 – Accesibilidad: navegación con teclado y reglas WCAG automáticas

CP-NF09 – Accesibilidad: navegación con teclado y reglas WCAG automáticas	
1. Identificador	CP-NF09
2. Nombre	Accesibilidad: navegación con teclado y reglas WCAG automáticas
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Capacidad de interacción – Inclusividad
5. Objetivo	Evaluar si las pantallas principales pueden operarse con teclado y si cumplen las reglas automáticas de WCAG 2.2 nivel A y AA.
6. Justificación y riesgo evaluado	Barreras de accesibilidad excluyen a usuarios con discapacidad y pueden incumplir requisitos normativos.
7. Componente, página o endpoint	Páginas /login, /lab, /routes (con resultados) y /admin (formulario de creación); componentes TextField, Notice y AppLayout (skip-link).

CP-NF09 – Accesibilidad: navegación con teclado y reglas WCAG automáticas	
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; extensión axe DevTools instalada; para /routes y /admin, sesión iniciada con la cuenta correspondiente.
9. Datos de entrada	Pantallas: /login, /lab, /routes?origin=S01&destination=S03, /admin?tab=routes&mode=create.
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /lab, pulsar Tab una vez y comprobar que el foco está en «Saltar al contenido principal» (skip-link). 2. Recorrer /login con Tab y Shift+Tab, completar el inicio de sesión solo con teclado y comprobar el foco visible. 3. Ejecutar axe DevTools en cada pantalla y registrar las infracciones por gravedad. 4. Con Selenium IDE, provocar el error de campos obligatorios y verificar role="alert" y aria-invalid.
Métrica	Número de infracciones críticas y graves (axe) y porcentaje de controles alcanzables con teclado con foco visible.
Método de medición	Auditoría automática con axe DevTools y Lighthouse (Accesibilidad); recorrido manual con teclado; aserciones parciales en Selenium IDE.
Unidad de medida	Cantidad de infracciones y porcentaje (%)
Umbral de aceptación	Umbral propuesto – requiere aprobación: 0 infracciones críticas o graves en las cuatro pantallas; 100 % de los controles alcanzables con teclado y con foco visible.
11. Resultado esperado	El primer Tab en /lab enfoca skip-link; el inicio de sesión se completa solo con teclado; los errores tienen role="alert"; axe no reporta infracciones críticas ni graves.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si se cumplen el umbral de infracciones y el recorrido con teclado. Fallido si existe una infracción crítica o grave o un control inaccesible con teclado.
13. Herramienta de ejecución	axe DevTools; Lighthouse; teclado; Selenium IDE (parcial)
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Parcial Selenium IDE solo comprueba atributos; la evaluación de accesibilidad requiere axe DevTools, Lighthouse y revisión manual.
15. Evidencia requerida	Informes exportados de axe DevTools por pantalla; capturas del foco visible; archivo .side.
16. Prioridad	Media
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.10 CP-NF10 – Comportamiento ante indisponibilidad del servicio

CP-NF10 – Comportamiento ante indisponibilidad del servicio	
1. Identificador	CP-NF10
2. Nombre	Comportamiento ante indisponibilidad del servicio
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Fiabilidad – Tolerancia a fallos
5. Objetivo	Verificar que, con el servicio no disponible (HTTP 503), la interfaz muestra un estado controlado, conserva la navegación e informa el estado de la API.
6. Justificación y riesgo evaluado	Una caída del servicio sin manejo controlado produce pantallas en blanco o mensajes técnicos que confunden al usuario.
7. Componente, página o endpoint	Escenario SERVICE_UNAVAILABLE; ApiErrorState (service-unavailable); /dashboard (api-health); header Retry-After.
8. Precondiciones	Sesión iniciada como pasajero.demo en escenario NORMAL (el inicio de sesión también falla en este escenario).
9. Datos de entrada	Escenario SERVICE_UNAVAILABLE (?scenario=SERVICE_UNAVAILABLE).
10. Procedimiento paso a paso	1. Iniciar sesión en NORMAL. 2. Abrir /routes?scenario=SERVICE_UNAVAILABLE. 3. Verificar service-unavailable, el código en «Detalles técnicos» y el botón Reintentar. 4. Navegar a Paraderos desde el menú (nav-stops) y verificar el mismo estado controlado. 5. Abrir /dashboard y verificar api-health con data-state="unavailable". 6. En DevTools → Red, verificar el header Retry-After: 30. 7. Restablecer NORMAL.
Métrica	Porcentaje de pantallas evaluadas que muestran un estado de error controlado y presencia del header Retry-After.
Método de medición	Aserciones en Selenium IDE en tres pantallas; inspección de headers en DevTools o curl.
Unidad de medida	Porcentaje (%) y verificación sí/no
Umbral de aceptación	100 % de las tres pantallas con estado controlado; 0 pantallas con app-error o en blanco; header Retry-After: 30 presente.
11. Resultado esperado	service-unavailable-title «Servicio no disponible» y error-details-code «SERVICE_UNAVAILABLE» en /routes y /stops; btn-retry presente; api-health «No disponible»; Retry-After: 30.

CP-NF10 – Comportamiento ante indisponibilidad del servicio	
12. Criterio de aceptación	Aprobado si las tres pantallas muestran el estado controlado y el header está presente. Fallido si alguna muestra app-error, queda en blanco o pierde la navegación.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE; DevTools (Red) o curl
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Parcial El header Retry-After se verifica en DevTools o curl.
15. Evidencia requerida	Archivo .side; capturas de las tres pantallas con «Detalles técnicos» desplegado; captura del header Retry-After.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.11 CP-NF11 – Recuperación tras un error interno del servidor

CP-NF11 – Recuperación tras un error interno del servidor	
1. Identificador	CP-NF11
2. Nombre	Recuperación tras un error interno del servidor
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Fiabilidad – Recuperabilidad
5. Objetivo	Verificar que, después de un error 500, el sistema se recupera al restablecer el servicio sin perder la sesión y produce los mismos resultados que en condiciones normales.
6. Justificación y riesgo evaluado	Si la recuperación exige reiniciar la sesión o produce datos distintos, el usuario pierde trabajo y confianza.
7. Componente, página o endpoint	Escenario SERVER_ERROR; página /lab (btn-reset-scenario); página /routes.
8. Precondiciones	Sesión iniciada como pasajero.demo en NORMAL.
9. Datos de entrada	Escenario SERVER_ERROR; búsqueda S01 → S03 después de la recuperación.
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /routes?scenario=SERVER_ERROR. 2. Verificar server-error, el estado 500 y el código INTERNAL_ERROR. 3. Abrir /lab y pulsar Volver a NORMAL. 4. Verificar el aviso scenario-applied y el escenario NORMAL. 5. Ejecutar la búsqueda S01 → S03.

CP-NF11 – Recuperación tras un error interno del servidor	
	6. Verificar dos resultados y que la sesión sigue activa (current-user-name).
Métrica	Acciones de usuario necesarias para recuperar el servicio, conservación de la sesión y coincidencia de resultados con CP-F05.
Método de medición	Ejecución automatizada del ciclo error → recuperación → consulta.
Unidad de medida	Número de acciones y verificación sí/no
Umbral de aceptación	Recuperación sin nuevo inicio de sesión, con resultados idénticos a CP-F05 y en ≤ 2 acciones del usuario después del error (umbral propuesto – requiere aprobación).
11. Resultado esperado	server-error con error-details-status «500» y error-details-code «INTERNAL_ERROR»; tras volver a NORMAL, scenario-applied-title «Escenario NORMAL activado.»; route-results con data-count="2"; current-user-name «Paula Pasajera (demo)».
12. Criterio de aceptación	Aprobado si se cumplen todas las verificaciones sin volver a iniciar sesión. Fallido si la sesión se pierde o los resultados difieren de CP-F05.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Completo
15. Evidencia requerida	Archivo .side; capturas del error con requestId y de los resultados tras la recuperación.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.12 CP-NF12 – Control de acceso por rol a la administración

CP-NF12 – Control de acceso por rol a la administración	
1. Identificador	CP-NF12
2. Nombre	Control de acceso por rol a la administración
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Seguridad – Confidencialidad
5. Objetivo	Verificar que un pasajero no puede acceder a las funciones administrativas ni desde la interfaz ni desde la API.

CP-NF12 – Control de acceso por rol a la administración	
6. Justificación y riesgo evaluado	Un control de acceso deficiente permitiría a cualquier usuario modificar rutas o ver indicadores reservados.
7. Componente, página o endpoint	Guardas RequireRole (frontend); middleware requireAuth y requireRole("ADMIN"); /admin, /monitoring, GET /api/admin/summary.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; para la parte de API, token del pasajero obtenido con POST /api/auth/login.
9. Datos de entrada	Cuenta pasajero.demo; endpoint GET /api/admin/summary con token de pasajero y sin token.
10. Procedimiento paso a paso	1. Verificar que el menú no contiene nav-admin ni nav-monitoring. 2. Abrir /admin y verificar access-denied. 3. Abrir /monitoring y verificar access-denied. 4. Con Postman o curl, invocar GET /api/admin/summary con el token del pasajero. 5. Invocar el mismo endpoint sin token.
Métrica	Número de accesos no autorizados concedidos.
Método de medición	Pruebas de interfaz con Selenium IDE y solicitudes GET a la API con Postman o curl.
Unidad de medida	Cantidad de accesos indebidos
Umbral de aceptación	0 accesos indebidos: interfaz con «Acceso denegado» en las dos páginas; API con 403 FORBIDDEN (con token de pasajero) y 401 UNAUTHENTICATED (sin token).
11. Resultado esperado	Menú sin opciones de administración; access-denied con el encabezado «Acceso denegado» en /admin y /monitoring; respuestas 403 (FORBIDDEN) y 401 (UNAUTHENTICATED).
12. Criterio de aceptación	Aprobado si no se concede ningún acceso. Fallido si se muestra información administrativa o la API responde 200.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE; Postman o curl
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Parcial La verificación de la API (403/401) se hace con Postman o curl.
15. Evidencia requerida	Archivo .side; capturas de «Acceso denegado»; respuestas JSON con código y requestId.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.13 CP-NF13 – Gestión de sesiones: expiración y token alterado

CP-NF13 – Gestión de sesiones: expiración y token alterado	
1. Identificador	CP-NF13
2. Nombre	Gestión de sesiones: expiración y token alterado
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Seguridad – Autenticidad
5. Objetivo	Verificar que una sesión expirada se cierra con aviso y que la API rechaza un token con firma alterada.
6. Justificación y riesgo evaluado	Aceptar sesiones expiradas o tokens alterados permitiría suplantar usuarios o elevar privilegios.
7. Componente, página o endpoint	Escenario SESSION_EXPIRED; AuthProvider (cierre por 401); backend/src/auth/token.ts; GET /api/auth/me.
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; token obtenido con POST /api/auth/login para la parte de API (instancia local).
9. Datos de entrada	Escenario SESSION_EXPIRED; token del pasajero con el último carácter modificado.
10. Procedimiento paso a paso	1. Iniciar sesión y abrir /dashboard?scenario=SESSION_EXPIRED. 2. Verificar la redirección a /login con el aviso session-expired y la insignia del escenario. 3. Verificar que mi-ruta:session ya no existe. 4. Volver a NORMAL desde login-scenario-badge → /lab. 5. Con curl o Postman, invocar GET /api/auth/me con el token alterado. 6. Registrar como observación que el cierre de sesión no revoca el token en el servidor (limitación documentada en docs/api.md).
Métrica	Porcentaje de casos de sesión inválida rechazados.
Método de medición	Escenario simulado en la interfaz y solicitud a la API con un token alterado.
Unidad de medida	Porcentaje (%)
Umbral de aceptación	100 %: sesión expirada cerrada con aviso y token alterado rechazado con 401 INVALID_TOKEN.
11. Resultado esperado	Página /login con session-expired-title «Tu sesión expiró» y login-scenario-badge-value «SESIÓN EXPIRADA»; sesión eliminada del almacenamiento; API: 401 con código INVALID_TOKEN.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si ambos casos se rechazan como se describe. Fallido si la sesión continúa activa o el token alterado es aceptado.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE; curl o Postman

CP-NF13 – Gestión de sesiones: expiración y token alterado

14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Parcial La alteración del token se prueba con curl o Postman contra la instancia local.
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura del aviso de sesión expirada; respuesta JSON 401 INVALID_TOKEN.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.14 CP-NF14 – Protección de información sensible y entradas potencialmente maliciosas**CP-NF14 – Protección de información sensible y entradas potencialmente maliciosas**

1. Identificador	CP-NF14
2. Nombre	Protección de información sensible y entradas potencialmente maliciosas
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Seguridad – Resistencia
5. Objetivo	Verificar, sin pruebas intrusivas, que el sistema no ejecuta código inyectado en campos de búsqueda, no expone contraseñas y no revela detalles internos en los errores.
6. Justificación y riesgo evaluado	La ejecución de scripts inyectados o la exposición de contraseñas comprometerían a los usuarios.
7. Componente, página o endpoint	Página /stops (input-stop-search); POST /api/auth/login; almacenamiento mi-ruta:session; manejador de errores (errorHandler).
8. Precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; pruebas de API solo contra la instancia local.
9. Datos de entrada	Cadena <script>alert(1)</script>; GET /api/routes/XYZ; POST /api/auth/login con cuerpo JSON mal formado ({ bad}).
10. Procedimiento paso a paso	1. En /stops, buscar la cadena <script>alert(1)</script>. 2. Verificar no-results y que no aparece ningún cuadro de diálogo (Selenium IDE detiene la prueba ante una alerta inesperada). 3. Verificar que mi-ruta:session no contiene la contraseña. 4. Con Postman o curl, revisar que la respuesta de inicio de sesión no incluye el campo password. 5. Invocar GET /api/routes/XYZ y POST /api/auth/login con JSON mal formado y verificar mensajes sin trazas internas.

CP-NF14 – Protección de información sensible y entradas potencialmente maliciosas	
	6. Registrar como hallazgos de inspección la diferencia USER_NOT_FOUND / WRONG_PASSWORD (enumeración de usuarios) y las contraseñas en texto plano en data/users.json.
Métrica	Número de ejecuciones de script, exposiciones de contraseña y trazas internas observadas.
Método de medición	Pruebas no intrusivas en la interfaz y la API; revisión estática de los datos.
Unidad de medida	Cantidad de ocurrencias
Umbral de aceptación	0 ejecuciones de script, 0 exposiciones de contraseña y 0 trazas internas en las respuestas de error.
11. Resultado esperado	no-results con «No se encontraron paraderos» y sin diálogos; la sesión almacenada no contiene la contraseña; la respuesta de login no tiene password; 400 INVALID_ID y 400 INVALID_JSON con mensajes en español sin trazas.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si todas las ocurrencias son 0. Fallido si se ejecuta un script, se expone una contraseña o aparece una traza interna. Los hallazgos de inspección se documentan aparte.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE; Postman o curl; revisión estática; OWASP ZAP en modo pasivo solo con autorización y contra la instancia local
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Parcial Las verificaciones de la API y la revisión estática se realizan fuera de Selenium IDE.
15. Evidencia requerida	Archivo .side; respuestas JSON; registro de hallazgos con su referencia en el código.
16. Prioridad	Alta
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

10.2.15 CP-NF15 – Analizabilidad: trazabilidad de errores y verificación técnica del código

CP-NF15 – Analizabilidad: trazabilidad de errores y verificación técnica del código	
1. Identificador	CP-NF15
2. Nombre	Analizabilidad: trazabilidad de errores y verificación técnica del código
3. Tipo de prueba	No funcional
4. Atributo y subcaracterística ISO/IEC 25010:2023	Mantenibilidad – Analizabilidad

CP-NF15 – Analizabilidad: trazabilidad de errores y verificación técnica del código	
5. Objetivo	Verificar que cada error mostrado puede relacionarse con su solicitud mediante el requestId y que el proyecto supera su verificación técnica automatizada.
6. Justificación y riesgo evaluado	Sin trazabilidad ni verificación automatizada, diagnosticar y corregir defectos es lento y propenso a errores.
7. Componente, página o endpoint	ErrorDetails (error-details-request-id); middleware requestContext (header X-Request-Id); script npm run check (lint, tipos, datos, pruebas Vitest y compilación).
8. Precondiciones	Sesión iniciada como pasajero.demo; copia local del repositorio con dependencias instaladas para el análisis estático (sin modificar archivos).
9. Datos de entrada	Escenario SERVER_ERROR en /routes; comando npm run check.
10. Procedimiento paso a paso	1. Abrir /routes?scenario=SERVER_ERROR y desplegar «Detalles técnicos». 2. Almacenar el requestId mostrado. 3. En DevTools → Red, comparar con el header X-Request-Id de la solicitud /api/stops. 4. Restablecer NORMAL. 5. En la copia local, ejecutar npm run check y registrar el resultado de cada etapa.
Métrica	Porcentaje de errores con requestId igual al header; código de salida de npm run check; pruebas fallidas y errores de lint.
Método de medición	Comparación en DevTools; ejecución del script de verificación del proyecto.
Unidad de medida	Porcentaje (%), código de salida y cantidad
Umbral de aceptación	100 % de coincidencia del requestId; npm run check con código de salida 0; 0 pruebas fallidas; 0 errores de lint.
11. Resultado esperado	El requestId de error-details-request-id coincide con X-Request-Id; npm run check finaliza sin errores.
12. Criterio de aceptación	Aprobado si se cumplen todas las condiciones del umbral. Fallido si el requestId no coincide o alguna etapa del check falla.
13. Herramienta de ejecución	Selenium IDE (parcial); DevTools; Node.js y npm (ESLint, TypeScript, Vitest)
14. Nivel de automatización con Selenium IDE	Parcial La comparación con el header y la ejecución de npm run check se realizan fuera de Selenium IDE.
15. Evidencia requerida	Archivo .side; captura de «Detalles técnicos» y del header; salida completa de npm run check.
16. Prioridad	Media

CP-NF15 – Analizabilidad: trazabilidad de errores y verificación técnica del código	
17. Resultado obtenido	Pendiente de ejecución
18. Estado de ejecución	No ejecutado

11. Matriz de cobertura ISO/IEC 25010

Matriz C. Trazabilidad Atributo ISO/IEC 25010:2023 → Tipo de prueba → Caso de prueba → Criterio de aceptación. Incluye los 30 casos; cada uno tiene una característica y una subcaracterística. Los criterios y evidencias son los mismos de las fichas.

Tabla 17. Matriz C – Cobertura ISO/IEC 25010:2023

Atributo de calidad	Subcaracterística	Tipo de prueba	ID del caso	Componente evaluado	Criterio de aceptación	Evidencia requerida
Adecuación funcional	Corrección funcional	Funcional	CP-F01	Página /login (LoginPage), endpoint POST /api/auth/login, página /dashboard.	Aprobado si se cumplen las cuatro condiciones: dashboard visible, texto exacto de welcome-message, ruta /dashboard y título exacto, sin login-error. Cualquier condición incumplida implica Fallido.	Archivo .side; captura de la lista de pasos y del panel Log; captura del panel de inicio con la insignia de escenario visible.
Adecuación funcional	Corrección funcional	Funcional	CP-F02	Página /login, endpoint POST /api/auth/login (códigos WRONG_PASSWORD y USER_NOT_FOUND).	Aprobado si, para ambos conjuntos, el código de error, el estado HTTP y el texto coinciden exactamente y no se concede acceso. Fallido si se concede acceso o si algún código o texto difiere.	Archivo .side; capturas de cada mensaje de error con «Detalles técnicos» desplegado (estado, código y requestId).
Adecuación funcional	Corrección funcional	Funcional	CP-F03	Página /login (validación en el cliente; formulario con noValidate).	Aprobado si los mensajes coinciden exactamente en ambos casos, el atributo aria-invalid es "true" en el campo vacío y no se concede acceso. Fallido en cualquier otro resultado.	Archivo .side; captura de los mensajes por campo; captura opcional de la pestaña Red sin solicitud de inicio de sesión.

Atributo de calidad	Subcaracterística	Tipo de prueba	ID del caso	Componente evaluado	Criterio de aceptación	Evidencia requerida
Adecuación funcional	Corrección funcional	Funcional	CP-F04	Menú de usuario (btn-logout), POST /api/auth/logout, guarda de rutas (RequireAuth), página /history.	Aprobado si se cumplen las tres verificaciones (aviso exacto, sesión eliminada y redirección desde /history). Fallido si /history muestra datos sin sesión.	Archivo .side; capturas del aviso de cierre y de la redirección desde /history.
Adecuación funcional	Corrección funcional	Funcional	CP-F05	Página /routes (StopPairForm, RouteResultCard), endpoint GET /api/routes?origin=&destination=.	Aprobado si la cantidad, los dos identificadores de ruta, los dos tiempos exactos y la marca de la más rápida coinciden. Fallido ante cualquier diferencia o ruta adicional.	Archivo .side; captura de los resultados con la URL visible (?origin=S01&destination=S03).
Adecuación funcional	Corrección funcional	Funcional	CP-F06	Página /routes (EmptyState no-results), endpoint GET /api/routes?origin=S03&destination=S01.	Aprobado si no-results es visible con el título exacto y no existe route-results ni un estado de error. Fallido en caso contrario.	Archivo .side; captura del mensaje sin resultados con la URL visible.
Adecuación funcional	Complejidad funcional	Funcional	CP-F07	Página /routes (RouteResultCard, RouteDetail), almacenamiento local del historial (mi-ruta:history:U01).	Aprobado si el resumen es exacto, aparecen los tres paraderos, el botón queda presionado y aparece el aviso. Fallido si falta cualquiera de estos elementos o corresponden a otra ruta.	Archivo .side; captura del detalle de la ruta con el aviso de historial.

Atributo de calidad	Subcaracterística	Tipo de prueba	ID del caso	Componente evaluado	Criterio de aceptación	Evidencia requerida
Adecuación funcional	Corrección funcional	Funcional	CP-F08	Página /stops (StopSearchForm, StopCard), endpoint GET /api/stops?q=&status=.	Aprobado si ambos casos devuelven exactamente un paradero con los valores indicados. Fallido si el caso A no encuentra el paradero o si el caso B incluye paraderos en otro estado.	Archivo .side; capturas de ambos resultados con los filtros visibles en la URL.
Adecuación funcional	Pertinencia funcional	Funcional	CP-F09	Página /planner (TripOptionCard), endpoint GET /api/plan?origin=&destination=.	Aprobado si la recomendada es R18-R22 con los tres valores exactos y existen las dos alternativas. Fallido si la recomendada es otra combinación o los valores difieren.	Archivo .side; captura de la opción recomendada y de las alternativas.
Adecuación funcional	Corrección funcional	Funcional	CP-F10	Página /live (ArrivalsCard), endpoint GET /api/arrivals?stop=&tick=.	Aprobado si los tres buses y sus minutos coinciden exactamente y el título indica 07:30. Fallido ante cualquier diferencia.	Archivo .side; captura de la lista de llegadas.
Adecuación funcional	Corrección funcional	Funcional	CP-F11	Página /live (LivePage, BusCard), endpoint GET /api/buses?tick=.	Aprobado si los valores antes y después coinciden exactamente con los indicados. Fallido si el minuto no avanza o los valores no cambian.	Archivo .side; capturas antes y después de actualizar.
Adecuación funcional	Corrección funcional	Funcional	CP-F12	Página /alerts (AlertCard, filtros por nivel), endpoint GET /api/alerts?level=.	Aprobado si los conteos (4 y 1), el título exacto y la ausencia de A04 se cumplen. Fallido en cualquier otro caso.	Archivo .side; capturas de la lista completa y filtrada.

Atributo de calidad	Subcaracterística	Tipo de prueba	ID del caso	Componente evaluado	Criterio de aceptación	Evidencia requerida
Adecuación funcional	Complejidad funcional	Funcional	CP-F13	Página /history, endpoint GET /api/history (historial inicial), almacenamiento local mi-ruta:history:U01.	Aprobado si se cumplen los conteos 2 y 3, la ausencia de H03 y los datos exactos de L001. Fallido si aparecen entradas de otro usuario o no se registra la nueva consulta.	Archivo .side; capturas del historial antes y después de la consulta.
Adecuación funcional	Complejidad funcional	Funcional	CP-F14	Página /admin?tab=routes (RouteForm, AdminTables), endpoint POST /api/admin/routes (valida y autoriza; no persiste), almacenamiento mi-ruta:admin-demo.	Aprobado si aparecen el aviso exacto y la fila nueva con los datos ingresados. Fallido si se muestra un error de validación con datos válidos o la fila no aparece.	Archivo .side; captura del formulario diligenciado y de la tabla con la ruta nueva.
Adecuación funcional	Corrección funcional	Funcional	CP-F15	Página /admin?tab=routes&mode=edit&id=R12 (RouteForm), endpoint PUT /api/admin/routes/:id (no persiste).	Aprobado si el código no es editable, el aviso es exacto y la fila muestra el nombre nuevo con la marca de edición. Fallido en caso contrario.	Archivo .side; capturas del formulario de edición y de la tabla actualizada.
Eficiencia del desempeño	Comportamiento temporal	No funcional	CP-NF01	Endpoint GET /api/routes?origin=S01&destination=S03; página /routes.	Aprobado si mediana ≤ 300 ms y máximo ≤ 1000 ms (umbral propuesto – requiere aprobación). Fallido si se supera cualquiera de los dos valores.	Archivo HAR; tabla con las 10 mediciones, mediana y máximo; captura de la pestaña Red; datos del equipo y del entorno.

Atributo de calidad	Subcaracterística	Tipo de prueba	ID del caso	Componente evaluado	Criterio de aceptación	Evidencia requerida
Eficiencia del desempeño	Comportamiento temporal	No funcional	CP-NF02	Escenario SLOW_RESPONSE (middleware backend/src/middlew are/scenario.ts); página /stops (LoadingState).	Aprobado si el indicador es visible antes de los datos, los datos aparecen dentro del intervalo propuesto y no hay errores. Fallido si no hay indicador, si aparece un error o si se supera 5,0 s.	Archivo .side; captura con el indicador de carga y la insignia del escenario; captura de la duración en la pestaña Red.
Eficiencia del desempeño	Capacidad	No funcional	CP-NF03	API Express (GET /api/routes?origin=S01&destination=S03 y GET /api/stops) en una instancia local.	Aprobado si la tasa de error es 0 % y el p95 ≤ 500 ms. Fallido si se supera cualquiera de los dos valores.	Script de k6 utilizado; archivo JSON del resumen; captura de la salida; especificaciones del equipo.
Eficiencia del desempeño	Utilización de recursos	No funcional	CP-NF04	Aplicación frontend compilada (React + Vite); páginas /login, /dashboard, /routes, /stops, /live y /alerts.	Aprobado si las tres mediciones cumplen el umbral propuesto. Fallido si alguna lo supera.	Informe de Lighthouse (HTML o JSON); capturas de la pestaña Red y del Monitor de rendimiento.
Compatibilidad	Interoperabilidad	No funcional	CP-NF05	Páginas /routes y /dashboard; endpoints GET /api/routes?origin=S01&destination=S03 y GET /api/alerts.	Aprobado con 0 discrepancias. Fallido con una o más.	Respuestas JSON guardadas; captura de la interfaz; tabla comparativa de valores.
Flexibilidad	Adaptabilidad	No funcional	CP-NF06	Aplicación completa (frontend React servido por Vite o Vercel).	Aprobado si la suite se aprueba completa en los tres navegadores. Fallido si algún caso falla solo en un navegador (se registra como diferencia de compatibilidad).	Archivo .side; informes del runner por navegador; tabla con versiones de navegador; capturas comparativas.

Atributo de calidad	Subcaracterística	Tipo de prueba	ID del caso	Componente evaluado	Criterio de aceptación	Evidencia requerida
Flexibilidad	Adaptabilidad	No funcional	CP-NF07	Diseño general (AppLayout, Sidebar, Topbar); página pública /lab y páginas con datos.	Aprobado si se cumplen el comportamiento del menú y la ausencia de desplazamiento horizontal en los anchos definidos. Fallido en cualquier otro caso.	Archivo .side; capturas en 360, 800 y 1280 px.
Capacidad de interacción	Protección frente a errores de usuario	No funcional	CP-NF08	Formularios de /routes (StopPairForm), /stops (StopSearchForm) y /profile (ProfilePage).	Aprobado si las cuatro entradas producen el mensaje exacto. Fallido si alguna se envía o muestra un mensaje distinto.	Archivo .side; captura de cada mensaje.
Capacidad de interacción	Inclusividad	No funcional	CP-NF09	Páginas /login, /lab, /routes (con resultados) y /admin (formulario de creación); componentes TextField, Notice y AppLayout (skip-link).	Aprobado si se cumplen el umbral de infracciones y el recorrido con teclado. Fallido si existe una infracción crítica o grave o un control inaccesible con teclado.	Informes exportados de axe DevTools por pantalla; capturas del foco visible; archivo .side.
Fiabilidad	Tolerancia a fallos	No funcional	CP-NF10	Escenario SERVICE_UNAVAILABLE; ApiErrorState (service-unavailable); /dashboard (api-health); header Retry-After.	Aprobado si las tres pantallas muestran el estado controlado y el header está presente. Fallido si alguna muestra app-error, queda en blanco o pierde la navegación.	Archivo .side; capturas de las tres pantallas con «Detalles técnicos» desplegado; captura del header Retry-After.

Atributo de calidad	Subcaracterística	Tipo de prueba	ID del caso	Componente evaluado	Criterio de aceptación	Evidencia requerida
Fiabilidad	Recuperabilidad	No funcional	CP-NF11	Escenario SERVER_ERROR; página /lab (btn-reset-scenario); página /routes.	Aprobado si se cumplen todas las verificaciones sin volver a iniciar sesión. Fallido si la sesión se pierde o los resultados difieren de CP-F05.	Archivo .side; capturas del error con requestId y de los resultados tras la recuperación.
Seguridad	Confidencialidad	No funcional	CP-NF12	Guardas RequireRole (frontend); middleware requireAuth y requireRole("ADMIN"); /admin, /monitoring, GET /api/admin/summary.	Aprobado si no se concede ningún acceso. Fallido si se muestra información administrativa o la API responde 200.	Archivo .side; capturas de «Acceso denegado»; respuestas JSON con código y requestId.
Seguridad	Autenticidad	No funcional	CP-NF13	Escenario SESSION_EXPIRED ; AuthProvider (cierres por 401); backend/src/auth/token.ts; GET /api/auth/me.	Aprobado si ambos casos se rechazan como se describe. Fallido si la sesión continúa activa o el token alterado es aceptado.	Archivo .side; captura del aviso de sesión expirada; respuesta JSON 401 INVALID_TOKEN.
Seguridad	Resistencia	No funcional	CP-NF14	Página /stops (input-stop-search); POST /api/auth/login; almacenamiento mi-ruta.session; manejador de errores (errorHandler).	Aprobado si todas las ocurrencias son 0. Fallido si se ejecuta un script, se expone una contraseña o aparece una traza interna. Los hallazgos de inspección se documentan aparte.	Archivo .side; respuestas JSON; registro de hallazgos con su referencia en el código.

Atributo de calidad	Subcaracterística	Tipo de prueba	ID del caso	Componente evaluado	Criterio de aceptación	Evidencia requerida
Mantenibilidad	Analizabilidad	No funcional	CP-NF15	ErrorDetails (error-details-request-id); middleware requestContext (header X-Request-Id); script npm run check (lint, tipos, datos, pruebas Vitest y compilación).	Aprobado si se cumplen todas las condiciones del umbral. Fallido si el requestId no coincide o alguna etapa del check falla.	Archivo .side; captura de «Detalles técnicos» y del header; salida completa de npm run check.

Tabla 18. Resumen de cobertura por característica

Característica ISO/IEC 25010:2023	Subcaracterísticas cubiertas	Casos	Cantidad
Adecuación funcional	Corrección funcional; Completitud funcional; Pertinencia funcional	CP-F01, CP-F02, CP-F03, CP-F04, CP-F05, CP-F06, CP-F07, CP-F08, CP-F09, CP-F10, CP-F11, CP-F12, CP-F13, CP-F14, CP-F15	15
Eficiencia del desempeño	Comportamiento temporal; Capacidad; Utilización de recursos	CP-NF01, CP-NF02, CP-NF03, CP-NF04	4
Compatibilidad	Interoperabilidad	CP-NF05	1
Flexibilidad	Adaptabilidad	CP-NF06, CP-NF07	2
Capacidad de interacción	Protección frente a errores de usuario; Inclusividad	CP-NF08, CP-NF09	2
Fiabilidad	Tolerancia a fallos; Recuperabilidad	CP-NF10, CP-NF11	2
Seguridad	Confidencialidad; Autenticidad; Resistencia	CP-NF12, CP-NF13, CP-NF14	3
Mantenibilidad	Analizabilidad	CP-NF15	1

Característica ISO/IEC 25010:2023	Subcaracterísticas cubiertas	Casos	Cantidad
Seguridad operacional (Safety)	—	No cubierta (justificación en 8.4)	0
Total			30

12. Matriz de cobertura de componentes

Matriz D. Relaciona los componentes reales de Mi Ruta con los casos que los evalúan. La columna «Cobertura disponible» describe el tipo de verificación prevista; no se declaran porcentajes de cobertura porque los casos no se han ejecutado.

Tabla 19. Matriz D – Cobertura de componentes

Componente o módulo	Funcionalidad	Página, endpoint o archivo	Casos asociados	Riesgos identificados	Cobertura disponible	Pendiente de validación
Autenticación y sesión	Inicio y cierre de sesión, validación de credenciales, expiración	/login; POST /api/auth/login, /api/auth/logout, GET /api/auth/me; AuthProvider.tsx, guards.tsx, auth/token.ts	CP-F01, CP-F02, CP-F03, CP-F04, CP-NF09, CP-NF13, CP-NF14	Enumeración de usuarios; token no revocable al cerrar sesión; secreto público si falta AUTH_SECRET	Interfaz y API	Expiración natural a los 120 min (solo se prueba el escenario simulado); cuenta bloqueada (caso de reserva)
Control de acceso por rol	Restricción de administración y monitoreo	RequireRole; requireRole("ADMIN"); /admin, /monitoring, /api/admin/*	CP-NF12	Acceso indebido a funciones administrativas	Interfaz y API	—
Consulta de rutas	Búsqueda directa, sin resultados, detalle	/routes; GET /api/routes, /api/routes/:id	CP-F05, CP-F06, CP-F07, CP-NF01, CP-NF05, CP-NF08, CP-NF11	Resultados incorrectos u ordenados de forma errónea	Interfaz, API y tiempo de respuesta	Escenarios ROUTE_CHANGED y NO_RESULTS (casos de reserva)
Paraderos	Búsqueda por texto y estado, detalle, cercanos	/stops; GET /api/stops, /api/stops/:id, /api/stops/nearby, /api/places	CP-F08, CP-NF02, CP-NF08, CP-NF14	Búsqueda sensible a tildes; entradas maliciosas	Interfaz	Paraderos cercanos (btn-find-nearby) y errores 400/404 del detalle (?selected=centro / S99) sin caso asignado
Planificador	Recorridos con transbordos	/planner; GET /api/plan	CP-F09	Recomendación que no es la más rápida	Interfaz	Caso sin opciones (S05 → S01)

Componente o módulo	Funcionalidad	Página, endpoint o archivo	Casos asociados	Riesgos identificados	Cobertura disponible	Pendiente de validación
Tiempo real	Buses, reloj simulado, llegadas	/live; GET /api/buses, /api/arrivals	CP-F10, CP-F11	ETA incorrecto; datos del minuto anterior	Interfaz	Escenarios BUS_DELAYED e INCONSISTENT_DATA (casos de reserva)
Alertas	Listado, filtros, banner de servicio	/alerts; ServiceAlertBanner; GET /api/alerts	CP-F12, CP-NF05	Ocultar alertas críticas	Interfaz y API	Filtros por tipo y ruta; cierre del banner (btn-dismiss-service-alert)
Historial	Consulta, registro, borrado y restauración	/history; GET /api/history; localStorage mi-ruta:history:<usuario>	CP-F07, CP-F13	Exposición del historial de otro usuario	Interfaz	Borrado y restauración del historial
Perfil	Edición validada de datos básicos	/profile; PUT /api/profile	CP-NF08	Datos inválidos aceptados	Interfaz (validación)	Guardado exitoso y restauración del perfil
Administración	Crear y editar rutas; activar o desactivar entidades	/admin; POST/PUT /api/admin/routes, PATCH /api/admin/{entidad}/:id/status	CP-F14, CP-F15, CP-NF12	Datos administrados inconsistentes; cambios no persistidos (diseño)	Interfaz	Activar/desactivar, pestañas de paraderos, horarios, buses y alertas, y restablecer datos
Monitoreo	Indicadores simulados	/monitoring; GET /api/admin/summary	CP-NF12 (solo acceso)	Indicadores incorrectos	Solo control de acceso	Contenido de los indicadores
Mapa simulado	Recorrido en SVG y alternativa textual	/map	—	Recorrido destacado incorrecto	Sin cobertura en este plan	Funcionalidad completa (caso de reserva)

Componente o módulo	Funcionalidad	Página, endpoint o archivo	Casos asociados	Riesgos identificados	Cobertura disponible	Pendiente de validación
Laboratorio de escenarios	Selección y validación del escenario	/lab; GET/POST /api/scenario; middleware/scenario.ts	CP-NF02, CP-NF10, CP-NF11, CP-NF13, CP-NF15	Escenario residual que afecta otras pruebas	Usado como precondition	Escenarios INVALID_DATA, UNAUTHORIZED y EMPTY_DATA
Manejo de errores y diagnóstico	Estados de error, detalles técnicos, requestId	ApiErrorState, ErrorDetails, errorHandler.ts, requestContext.ts	CP-NF10, CP-NF11, CP-NF14, CP-NF15	Mensajes técnicos expuestos; errores no trazables	Interfaz, API y headers	app-error (no se provoca desde el laboratorio)
Diseño, navegación y accesibilidad	Menú, barra superior, enlace para saltar, adaptación	AppLayout, Sidebar, Topbar	CP-NF06, CP-NF07, CP-NF09	Uso imposible en móviles o con teclado	Parcial (requiere herramientas complementarias)	Pruebas con lector de pantalla
API y plataforma	Disponibilidad, rendimiento y carga	backend/src/app.ts; /api/health; frontend compilado	CP-NF01, CP-NF03, CP-NF04, CP-NF10	Degradación bajo carga	Medición con herramientas complementarias	Comportamiento en Vercel (arranque en frío)
Despliegue (Vercel)	Publicación del frontend y la API en el mismo origen	vercel.json, api/index.ts	CP-NF06 (ejecución opcional contra la URL publicada)	Versión publicada desactualizada; AUTH_SECRET no verificado	Solo lectura	Configuración de variables en Vercel; redespiegue pendiente

13. Distribución propuesta de casos por estudiante

Matriz E. Propuesta inicial con cinco espacios editables («Estudiante 1» a «Estudiante 5») y seis casos por espacio, combinando pruebas funcionales y no funcionales. El número de integrantes no se conoce: si el grupo tiene más o menos integrantes, redistribuya los 30 casos manteniendo al menos cinco por estudiante. El «sitio de pruebas» corresponde a un módulo, página o endpoint distinto de Mi Ruta para cada estudiante.

Esta distribución es una propuesta. Debe contrastarse con las selecciones publicadas por los integrantes en el foro para evitar que dos estudiantes utilicen los mismos casos o el mismo sitio de pruebas, de acuerdo con la guía de la actividad.

Tabla 20. Matriz E – Distribución de casos por estudiante

Estudiante	ID del caso	Tipo de prueba	Sitio de pruebas asignado	Herramienta requerida	Evidencia que debe entregar	Estado de ejecución
Estudiante 1 Nombre: _____	CP-F01	Funcional	Autenticación y sesión (/login, /api/auth/*)	Selenium IDE	Archivo .side; captura de la lista de pasos y del panel Log; captura del panel de inicio con la insignia de escenario visible.	No ejecutado
Estudiante 1 Nombre: _____	CP-F02	Funcional	Autenticación y sesión (/login, /api/auth/*)	Selenium IDE	Archivo .side; capturas de cada mensaje de error con «Detalles técnicos» desplegado (estado, código y requestId).	No ejecutado
Estudiante 1 Nombre: _____	CP-F03	Funcional	Autenticación y sesión (/login, /api/auth/*)	Selenium IDE (DevTools opcional para la pestaña Red)	Archivo .side; captura de los mensajes por campo; captura opcional de la pestaña Red sin solicitud de inicio de sesión.	No ejecutado
Estudiante 1 Nombre: _____	CP-F04	Funcional	Autenticación y sesión (/login, /api/auth/*)	Selenium IDE	Archivo .side; capturas del aviso de cierre y de la redirección desde /history.	No ejecutado
Estudiante 1 Nombre: _____	CP-NF13	No funcional	Autenticación y sesión (/login, /api/auth/*)	Selenium IDE; curl o Postman	Archivo .side; captura del aviso de sesión expirada; respuesta JSON 401 INVALID_TOKEN.	No ejecutado

Estudiante	ID del caso	Tipo de prueba	Sitio de pruebas asignado	Herramienta requerida	Evidencia que debe entregar	Estado de ejecución
Estudiante 1 Nombre: _____	CP-NF14	No funcional	Autenticación y sesión (/login, /api/auth/*)	Selenium IDE; Postman o curl; revisión estática; OWASP ZAP en modo pasivo solo con autorización y contra la instancia local	Archivo .side; respuestas JSON; registro de hallazgos con su referencia en el código.	No ejecutado
Estudiante 2 Nombre: _____	CP-F05	Funcional	Rutas y planificador (/routes, /planner, /api/routes, /api/plan)	Selenium IDE	Archivo .side; captura de los resultados con la URL visible (?origin=S01&destination=S03).	No ejecutado
Estudiante 2 Nombre: _____	CP-F06	Funcional	Rutas y planificador (/routes, /planner, /api/routes, /api/plan)	Selenium IDE	Archivo .side; captura del mensaje sin resultados con la URL visible.	No ejecutado
Estudiante 2 Nombre: _____	CP-F07	Funcional	Rutas y planificador (/routes, /planner, /api/routes, /api/plan)	Selenium IDE	Archivo .side; captura del detalle de la ruta con el aviso de historial.	No ejecutado
Estudiante 2 Nombre: _____	CP-F09	Funcional	Rutas y planificador (/routes, /planner, /api/routes, /api/plan)	Selenium IDE	Archivo .side; captura de la opción recomendada y de las alternativas.	No ejecutado
Estudiante 2 Nombre: _____	CP-NF01	No funcional	Rutas y planificador (/routes, /planner, /api/routes, /api/plan)	Chrome DevTools (Red); Selenium IDE para repetir el flujo; curl (opcional)	Archivo HAR; tabla con las 10 mediciones, mediana y máximo; captura de la pestaña Red; datos del equipo y del entorno.	No ejecutado
Estudiante 2 Nombre: _____	CP-NF05	No funcional	Rutas y planificador (/routes, /planner, /api/routes, /api/plan)	Selenium IDE; Postman o curl; DevTools (Red)	Respuestas JSON guardadas; captura de la interfaz; tabla comparativa de valores.	No ejecutado

Estudiante	ID del caso	Tipo de prueba	Sitio de pruebas asignado	Herramienta requerida	Evidencia que debe entregar	Estado de ejecución
Estudiante 3 Nombre: _____	CP-F08	Funcional	Paraderos y tiempo real (/stops, /live, /api/stops, /api/arrivals)	Selenium IDE	Archivo .side; capturas de ambos resultados con los filtros visibles en la URL.	No ejecutado
Estudiante 3 Nombre: _____	CP-F10	Funcional	Paraderos y tiempo real (/stops, /live, /api/stops, /api/arrivals)	Selenium IDE	Archivo .side; captura de la lista de llegadas.	No ejecutado
Estudiante 3 Nombre: _____	CP-F11	Funcional	Paraderos y tiempo real (/stops, /live, /api/stops, /api/arrivals)	Selenium IDE	Archivo .side; capturas antes y después de actualizar.	No ejecutado
Estudiante 3 Nombre: _____	CP-NF02	No funcional	Paraderos y tiempo real (/stops, /live, /api/stops, /api/arrivals)	Selenium IDE; Chrome DevTools (Red)	Archivo .side; captura con el indicador de carga y la insignia del escenario; captura de la duración en la pestaña Red.	No ejecutado
Estudiante 3 Nombre: _____	CP-NF08	No funcional	Paraderos y tiempo real (/stops, /live, /api/stops, /api/arrivals)	Selenium IDE; DevTools (Red)	Archivo .side; captura de cada mensaje.	No ejecutado
Estudiante 3 Nombre: _____	CP-NF03	No funcional	Paraderos y tiempo real (/stops, /live, /api/stops, /api/arrivals)	k6 (o Apache JMeter); terminal	Script de k6 utilizado; archivo JSON del resumen; captura de la salida; especificaciones del equipo.	No ejecutado
Estudiante 4 Nombre: _____	CP-F12	Funcional	Alertas, historial y laboratorio de escenarios (/alerts, /history, /lab)	Selenium IDE	Archivo .side; capturas de la lista completa y filtrada.	No ejecutado
Estudiante 4 Nombre: _____	CP-F13	Funcional	Alertas, historial y laboratorio de escenarios (/alerts, /history, /lab)	Selenium IDE	Archivo .side; capturas del historial antes y después de la consulta.	No ejecutado

Estudiante	ID del caso	Tipo de prueba	Sitio de pruebas asignado	Herramienta requerida	Evidencia que debe entregar	Estado de ejecución
Estudiante 4 Nombre: _____	CP-NF10	No funcional	Alertas, historial y laboratorio de escenarios (/alerts, /history, /lab)	Selenium IDE; DevTools (Red) o curl	Archivo .side; capturas de las tres pantallas con «Detalles técnicos» desplegado; captura del header Retry-After.	No ejecutado
Estudiante 4 Nombre: _____	CP-NF11	No funcional	Alertas, historial y laboratorio de escenarios (/alerts, /history, /lab)	Selenium IDE	Archivo .side; capturas del error con requestId y de los resultados tras la recuperación.	No ejecutado
Estudiante 4 Nombre: _____	CP-NF15	No funcional	Alertas, historial y laboratorio de escenarios (/alerts, /history, /lab)	Selenium IDE (parcial); DevTools; Node.js y npm (ESLint, TypeScript, Vitest)	Archivo .side; captura de «Detalles técnicos» y del header; salida completa de npm run check.	No ejecutado
Estudiante 4 Nombre: _____	CP-NF04	No funcional	Alertas, historial y laboratorio de escenarios (/alerts, /history, /lab)	Chrome DevTools; Lighthouse	Informe de Lighthouse (HTML o JSON); capturas de la pestaña Red y del Monitor de rendimiento.	No ejecutado
Estudiante 5 Nombre: _____	CP-F14	Funcional	Administración, acceso y compatibilidad (/admin, /monitoring, diseño general)	Selenium IDE	Archivo .side; captura del formulario diligenciado y de la tabla con la ruta nueva.	No ejecutado
Estudiante 5 Nombre: _____	CP-F15	Funcional	Administración, acceso y compatibilidad (/admin, /monitoring, diseño general)	Selenium IDE	Archivo .side; capturas del formulario de edición y de la tabla actualizada.	No ejecutado
Estudiante 5 Nombre: _____	CP-NF12	No funcional	Administración, acceso y compatibilidad (/admin, /monitoring, diseño general)	Selenium IDE; Postman o curl	Archivo .side; capturas de «Acceso denegado»; respuestas JSON con código y requestId.	No ejecutado

Estudiante	ID del caso	Tipo de prueba	Sitio de pruebas asignado	Herramienta requerida	Evidencia que debe entregar	Estado de ejecución
Estudiante 5 Nombre: _____	CP-NF06	No funcional	Administración, acceso y compatibilidad (/admin, /monitoring, diseño general)	Selenium IDE; selenium-side-runner; Chrome, Firefox y Edge	Archivo .side; informes del runner por navegador; tabla con versiones de navegador; capturas comparativas.	No ejecutado
Estudiante 5 Nombre: _____	CP-NF07	No funcional	Administración, acceso y compatibilidad (/admin, /monitoring, diseño general)	Selenium IDE; modo dispositivo de Chrome DevTools	Archivo .side; capturas en 360, 800 y 1280 px.	No ejecutado
Estudiante 5 Nombre: _____	CP-NF09	No funcional	Administración, acceso y compatibilidad (/admin, /monitoring, diseño general)	axe DevTools; Lighthouse; teclado; Selenium IDE (parcial)	Informes exportados de axe DevTools por pantalla; capturas del foco visible; archivo .side.	No ejecutado

Tabla 21. Resumen de la distribución

Estudiante	Sitio de pruebas	Funcionales	No funcionales	Total
Estudiante 1	Autenticación y sesión (/login, /api/auth/*)	4	2	6
Estudiante 2	Rutas y planificador (/routes, /planner, /api/routes, /api/plan)	4	2	6
Estudiante 3	Paraderos y tiempo real (/stops, /live, /api/stops, /api/arrivals)	3	3	6
Estudiante 4	Alertas, historial y laboratorio de escenarios (/alerts, /history, /lab)	2	4	6
Estudiante 5	Administración, acceso y compatibilidad (/admin, /monitoring, diseño general)	2	4	6

14. Procedimientos de automatización con Selenium IDE

14.1 Convenciones

- URL base del proyecto de Selenium IDE: `http://localhost:5173` (local) o la URL publicada que indique el docente. Con URL base definida, el comando `open` admite rutas relativas como `/login`.
- Localizadores: `css=[data-testid="..."]`. Todos los selectores usados se verificaron en `frontend/src`; los que terminan en `<id>` se completan con el código del dato (por ejemplo, `route-card-R12`). No se usan clases CSS, posiciones ni XPath.
- Comandos utilizados (lista oficial de comandos de Selenium IDE): `open`, `click`, `type`, `select`, `set window size`, `execute script`, `execute async script`, `store attribute`, `store text`, `echo`, `assert`, `assert text`, `assert title`, `assert element present`, `assert element not present`, `assert not editable`, `wait for element visible`, `wait for element not visible` y `wait for element not present`.
- Atributos de datos (`data-count`, `data-error-code`, `data-state`, `data-minutes`, `data-origin`): se leen con `store attribute` (destino `«css=[data-testid="x"]@atributo»`) y se comparan con `assert` (variable y valor esperado), o se esperan con `wait for element visible` sobre un selector que incluye el atributo.
- Preparación estándar (filas iniciales de cada procedimiento): abrir `/lab?scenario=NORMAL`, eliminar la sesión previa con `execute script` y abrir `/login`. Cuando el caso lo indica, se eliminan también `mi-ruta:history:U01` o `mi-ruta:admin-demo`. Estas acciones solo afectan al almacenamiento del navegador de pruebas, no a la aplicación.
- Antes de una captura del panel de inicio, esperar a que `arrival-bus` deje de estar presente (`wait for element not present`) si la tarjeta decorativa no debe aparecer.
- Evidencia mínima por caso: archivo `.side`, captura de la lista de pasos y del panel Log, captura de la aplicación con la insignia de escenario visible y, si hay error, «Detalles técnicos» desplegado (estado, código y `requestId`). Registrar fecha, navegador y versión, URL base, escenario y cuenta.

14.2 Clasificación según el nivel de automatización

Tabla 22. Clasificación de los casos

Categoría	Casos	Justificación
Automatizables directamente con Selenium IDE (completo)	CP-F01, CP-F02, CP-F03, CP-F04, CP-F05, CP-F06, CP-F07, CP-F08, CP-F09, CP-F10, CP-F11, CP-F12, CP-F13, CP-F14, CP-F15, CP-NF06, CP-NF08, CP-NF11	Todas las condiciones de aceptación son observables en el navegador mediante selectores estables.

Categoría	Casos	Justificación
Automatización parcial	CP-NF01, CP-NF02, CP-NF05, CP-NF07, CP-NF09, CP-NF10, CP-NF12, CP-NF13, CP-NF14, CP-NF15	Selenium IDE reproduce el flujo y verifica condiciones observables; la medición (tiempos, headers, API, accesibilidad) requiere otra herramienta.
Requieren herramientas complementarias (no aplicable a Selenium IDE)	CP-NF03, CP-NF04	Carga concurrente y utilización de recursos no se miden con Selenium IDE.
Requieren intervención manual o análisis estático	CP-NF04, CP-NF07 (360 px), CP-NF09 (teclado y axe), CP-NF14 (revisión de datos), CP-NF15 (npm run check)	Juicio humano, inspección de código o ejecución de scripts del proyecto.

14.3 Procedimientos por caso

Cada procedimiento indica la URL inicial, el estado inicial, las precondiciones y los datos (detallados en la ficha del caso), los selectores recomendados, la secuencia de comandos con el resultado esperado de cada aserción y la evidencia que se debe registrar.

14.3.1 CP-F01 – Inicio de sesión con credenciales válidas

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL activo; sin sesión iniciada en el navegador; aplicación accesible en la URL base.
Datos de prueba	Usuario: pasajero.demo · Contraseña: Pasajero2026! (cuenta de demostración definida en data/users.json).
Selectores recomendados	input-username, input-password, btn-login, dashboard, welcome-message, login-error
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura de la lista de pasos y del panel Log; captura del panel de inicio con la insignia de escenario visible.

Secuencia de comandos de CP-F01

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	assert text	css=[data-testid="welcome-message"]	Hola, Paula Pasajera (demo)	Texto exacto del saludo.
10	assert title	Inicio · Mi Ruta		Título de la pestaña.
11	execute script	return window.location.pathname	ruta	Se almacena la ruta actual.
12	assert	ruta	/dashboard	La ruta es /dashboard.
13	assert element not present	css=[data-testid="login-error"]		No hay mensaje de error.

14.3.2 CP-F02 – Inicio de sesión con credenciales inválidas

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sin sesión iniciada.
Datos de prueba	Conjunto A: pasajero.demo / Clave-Errada1. Conjunto B: nadie.demo / Clave-Errada1.
Selectores recomendados	input-username, input-password, btn-login, login-error (data-error-code, data-error-status), login-error-text

Elemento	Detalle
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; capturas de cada mensaje de error con «Detalles técnicos» desplegado (estado, código y requestId).

Secuencia de comandos de CP-F02

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	Usuario existente.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Clave-Errada1	Contraseña incorrecta.
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="login-error"]	10000	Aparece el error de inicio de sesión.
9	store attribute	css=[data-testid="login-error"]@data-error-code	codigo	Se almacena el código.
10	assert	codigo	WRONG_PASSWORD	Código esperado.
11	store attribute	css=[data-testid="login-error"]@data-error-status	estado	Se almacena el estado HTTP.
12	assert	estado	401	Estado esperado.
13	assert text	css=[data-testid="login-error-text"]	La contraseña es incorrecta.	Texto exacto.
14	type	css=[data-testid="input-username"]	nadie.demo	Usuario inexistente.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
15	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía nuevamente.
16	wait for element visible	css=[data-testid="login-error"] [data-error-code="USER_NOT_FOUND"]	10000	El código cambia a USER_NOT_FOUND.
17	assert text	css=[data-testid="login-error-text"]	El usuario no existe.	Texto exacto.
18	assert element not present	css=[data-testid="dashboard"]		No se concede acceso.

14.3.3 CP-F03 – Validación de campos obligatorios en el inicio de sesión

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sin sesión iniciada.
Datos de prueba	Caso A: usuario y contraseña vacíos. Caso B: usuario pasajero.demo y contraseña vacía.
Selectores recomendados	btn-login, error-username, error-password, input-username (aria-invalid)
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura de los mensajes por campo; captura opcional de la pestaña Red sin solicitud de inicio de sesión.

Secuencia de comandos de CP-F03

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
5	click	css=[data-testid="btn-login"]		Envío con campos vacíos.
6	assert text	css=[data-testid="error-username"]	El usuario es obligatorio.	Mensaje del campo usuario.
7	assert text	css=[data-testid="error-password"]	La contraseña es obligatoria.	Mensaje del campo contraseña.
8	store attribute	css=[data-testid="input-username"]@aria-invalid	invalido	Se almacena aria-invalid.
9	assert	invalido	true	El campo se marca como inválido.
10	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	Se diligencia solo el usuario.
11	click	css=[data-testid="btn-login"]		Nuevo envío.
12	assert element not present	css=[data-testid="error-username"]		Ya no hay error en usuario.
13	assert element present	css=[data-testid="error-password"]		Persiste el error en contraseña.
14	assert element not present	css=[data-testid="dashboard"]		No se concede acceso.

14.3.4 CP-F04 – Cierre de sesión y bloqueo de páginas protegidas

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
Datos de prueba	pasajero.demo / Pasajero2026!
Selectores recomendados	btn-logout, logout-success, logout-success-title, page-login, history-list
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; capturas del aviso de cierre y de la redirección desde /history.

Secuencia de comandos de CP-F04

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	click	css=[data-testid="btn-logout"]		Se cierra la sesión.
10	wait for element visible	css=[data-testid="logout-success"]	10000	Aparece el aviso de cierre.
11	assert text	css=[data-testid="logout-success-title"]	Sesión cerrada correctamente	Texto exacto del aviso.
12	execute script	return localStorage.getItem('mi-ruta:session') === null	sinSesion	Se comprueba el almacenamiento local.
13	assert	sinSesion	true	La sesión fue eliminada.
14	open	/history		Acceso directo a una página protegida.
15	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	Se muestra el inicio de sesión.
16	assert element not present	css=[data-testid="history-list"]		No se muestra el historial.

14.3.5 CP-F05 – Consulta de ruta directa entre dos paraderos

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL

Elemento	Detalle
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
Datos de prueba	Origen: Terminal Norte (S01). Destino: Centro (S03).
Selectores recomendados	input-origin, input-destination, btn-search-route, route-results (data-count), results-count, route-card-<ruta>, route-time-<ruta>, route-fastest-<ruta>
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura de los resultados con la URL visible (?origin=S01&destination=S03).

Secuencia de comandos de CP-F05

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/routes		Se carga la pantalla Rutas.
10	wait for element visible	css=[data-testid="input-origin"]	10000	El selector de origen está disponible.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
11	select	css=[data-testid="input-origen"]	label=Terminal Norte (S01)	Origen seleccionado: S01.
12	select	css=[data-testid="input-destination"]	label=Centro (S03)	Destino seleccionado: S03.
13	click	css=[data-testid="btn-search-route"]		Se ejecuta la búsqueda.
14	wait for element visible	css=[data-testid="route-results"]	10000	Se muestran los resultados.
15	store attribute	css=[data-testid="route-results"]@data-count	total	Se almacena la cantidad.
16	assert	total	2	Dos rutas directas.
17	assert text	css=[data-testid="results-count"]	2 rutas encontradas	Texto del contador.
18	assert text	css=[data-testid="route-time-R15"]	Tiempo estimado: 9 minutos	Tiempo de R15.
19	assert text	css=[data-testid="route-time-R12"]	Tiempo estimado: 12 minutos	Tiempo de R12.
20	assert element present	css=[data-testid="route-fastest-R15"]		R15 marcada como la más rápida.

14.3.6 CP-F06 – Consulta de ruta sin resultados (sentido contrario)

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
Datos de prueba	Origen: Centro (S03). Destino: Terminal Norte (S01).
Selectores recomendados	input-origen, input-destination, btn-search-route, no-results, no-results-title, route-results
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura del mensaje sin resultados con la URL visible.

Secuencia de comandos de CP-F06

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/routes		Se carga la pantalla Rutas.
10	wait for element visible	css=[data-testid="input-origin"]	10000	Formulario disponible.
11	select	css=[data-testid="input-origin"]	label=Centro (S03)	Origen S03.
12	select	css=[data-testid="input-destination"]	label=Terminal Norte (S01)	Destino S01.
13	click	css=[data-testid="btn-search-route"]		Se ejecuta la búsqueda.
14	wait for element visible	css=[data-testid="no-results"]	10000	Estado sin resultados visible.
15	assert text	css=[data-testid="no-results-title"]	No se encontraron rutas	Título exacto.
16	assert element not present	css=[data-testid="route-results"]		Sin lista de resultados.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
17	assert element not present	css=[data-testid="server-error"]		Sin error de servidor.

14.3.7 CP-F07 – Selección de ruta y visualización del detalle del recorrido

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; búsqueda S01 → S03 ejecutada (CP-F05).
Datos de prueba	Ruta seleccionada: R12 (Terminal – Centro).
Selectores recomendados	btn-select-route-R12 (aria-pressed), route-detail, route-detail-summary, route-detail-stop-<paradero>, history-saved-notice-title
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura del detalle de la ruta con el aviso de historial.

Secuencia de comandos de CP-F07

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/routes		Se carga la pantalla Rutas.
10	wait for element visible	css=[data-testid="input-origin"]	10000	El selector de origen está disponible.
11	select	css=[data-testid="input-origin"]	label=Terminal Norte (S01)	Origen seleccionado: S01.
12	select	css=[data-testid="input-destination"]	label=Centro (S03)	Destino seleccionado: S03.
13	click	css=[data-testid="btn-search-route"]		Se ejecuta la búsqueda.
14	wait for element visible	css=[data-testid="route-results"]	10000	Se muestran los resultados.
15	click	css=[data-testid="btn-select-route-R12"]		Se selecciona R12.
16	wait for element visible	css=[data-testid="route-detail"]	10000	Detalle visible.
17	store attribute	css=[data-testid="btn-select-route-R12"]@aria-pressed	presionado	Estado del botón.
18	assert	presionado	true	La ruta queda seleccionada.
19	assert text	css=[data-testid="route-detail-summary"]	Terminal Norte → Centro · 12 minutos · 3 paraderos	Resumen exacto.
20	assert element present	css=[data-testid="route-detail-stop-S02"]		Paradero intermedio S02 presente.
21	assert text	css=[data-testid="history-saved-notice-title"]	Consulta guardada en tu historial	Aviso de historial.

14.3.8 CP-F08 – Consulta de paraderos por texto y por estado

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.

Elemento	Detalle
Datos de prueba	Caso A: texto «biblioteca publica» (sin tildes). Caso B: estado «En mantenimiento».
Selectores recomendados	input-stop-search, input-stop-status, btn-search-stop, btn-clear-stop-search, stops-list (data-count), stops-count, stop-card-<id>, stop-name-<id>, stop-status-<id>
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; capturas de ambos resultados con los filtros visibles en la URL.

Secuencia de comandos de CP-F08

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/stops		Se carga Paraderos.
10	wait for element visible	css=[data-testid="stops-list"]	10000	Listado inicial visible.
11	type	css=[data-testid="input-stop-search"]	biblioteca publica	Texto sin tildes.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
12	click	css=[data-testid="btn-search-stop"]		Se busca.
13	wait for element visible	css=[data-testid="stops-list"] [data-count="1"]	10000	Un solo resultado.
14	assert text	css=[data-testid="stop-name-S07"]	Biblioteca Pública	Paradero esperado.
15	click	css=[data-testid="btn-clear-stop-search"]		Se limpian los filtros.
16	select	css=[data-testid="input-stop-status"]	label=En mantenimiento	Filtro por estado.
17	click	css=[data-testid="btn-search-stop"]		Se busca.
18	wait for element visible	css=[data-testid="stop-card-S08"]	10000	Aparece S08.
19	assert text	css=[data-testid="stop-status-S08"]	En mantenimiento	Estado mostrado.
20	store attribute	css=[data-testid="stops-list"] @data-count	total	Cantidad de resultados.
21	assert	total	1	Solo un paradero en mantenimiento.

14.3.9 CP-F09 – Planificación de recorrido con transbordo

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
Datos de prueba	Origen: Terminal Norte (S01). Destino: Hospital Central (S05).
Selectores recomendados	btn-plan-trip, trip-recommended (data-option-id), trip-time-<id>, trip-transfers-<id>, trip-stops-<id>, trip-option-<id>, plan-results (data-count)
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura de la opción recomendada y de las alternativas.

Secuencia de comandos de CP-F09

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/planner		Se carga el planificador.
10	wait for element visible	css=[data-testid="input-origin"]	10000	Formulario disponible.
11	select	css=[data-testid="input-origin"]	label=Terminal Norte (S01)	Origen S01.
12	select	css=[data-testid="input-destination"]	label=Hospital Central (S05)	Destino S05.
13	click	css=[data-testid="btn-plan-trip"]		Se planifica.
14	wait for element visible	css=[data-testid="trip-recommended"]	10000	Opción recomendada visible.
15	store attribute	css=[data-testid="trip-recommended"]@data-option-id	opcion	Se almacena la opción.
16	assert	opcion	R18-R22	Opción recomendada esperada.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
17	assert text	css=[data-testid="trip-time-R18-R22"]	Tiempo estimado: 32 minutos	Tiempo total.
18	assert text	css=[data-testid="trip-transfers-R18-R22"]	1 transbordo	Transbordos.
19	assert text	css=[data-testid="trip-stops-R18-R22"]	5 paradas	Paradas.
20	assert element present	css=[data-testid="trip-option-R15-R22"]		Alternativa 1.
21	assert element present	css=[data-testid="trip-option-R12-R22"]		Alternativa 2.

14.3.10 CP-F10 – Consulta de tiempos estimados de llegada a un paradero

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; simulación en el minuto 0 (abrir /live sin parámetro tick).
Datos de prueba	Paradero: Centro (S03); tick 0 (07:30).
Selectores recomendados	input-arrivals-stop, btn-check-arrivals, arrivals-list (data-count), arrivals-title, arrival-eta-<bus> (data-minutes)
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura de la lista de llegadas.

Secuencia de comandos de CP-F10

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/live		Tiempo real en el minuto 0.
10	wait for element visible	css=[data-testid="input-arrivals-stop"]	10000	Selector disponible.
11	select	css=[data-testid="input-arrivals-stop"]	label=Centro (S03)	Paradero S03.
12	click	css=[data-testid="btn-check-arrivals"]		Se consultan las llegadas.
13	wait for element visible	css=[data-testid="arrivals-list"]	10000	Lista visible.
14	assert text	css=[data-testid="arrivals-title"]	Próximamente llegadas a Centro · 07:30	Título exacto.
15	store attribute	css=[data-testid="arrival-eta-BUS104"]@data-minutes	eta104	ETA BUS104.
16	assert	eta104	3	3 minutos.
17	store attribute	css=[data-testid="arrival-eta-BUS102"]@data-minutes	eta102	ETA BUS102.
18	assert	eta102	5	5 minutos.
19	store attribute	css=[data-testid="arrival-eta-BUS101"]@data-minutes	eta101	ETA BUS101.
20	assert	eta101	10	10 minutos.

14.3.11 CP-F11 – Actualización de la información en tiempo real

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL

Elemento	Detalle
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; /live abierto sin parámetro tick.
Datos de prueba	Bus de referencia: BUS102 (ruta R12). Minuto inicial 0, minuto esperado tras actualizar: 1.
Selectores recomendados	btn-refresh, live-status (data-tick, data-state), live-clock, bus-eta-<bus>
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; capturas antes y después de actualizar.

Secuencia de comandos de CP-F11

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/live		Minuto simulado 0.
10	wait for element visible	css=[data-testid="live-status"][data-tick="0"][data-state="success"]	10000	Datos del minuto 0 cargados.
11	assert text	css=[data-testid="bus-eta-BUS102"]	ETA: 5 minutos	ETA inicial.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
12	click	css=[data-testid="btn-refresh"]		Avanza un minuto.
13	wait for element visible	css=[data-testid="live-status"] [data-tick="1"] [data-state="success"]	10000	Datos del minuto 1 cargados.
14	assert text	css=[data-testid="live-clock"]	Hora simulada: 07:31	Hora simulada.
15	assert text	css=[data-testid="bus-eta-BUS102"]	ETA: 4 minutos	Nuevo ETA.

14.3.12 CP-F12 – Visualización y filtrado de alertas por nivel

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
Datos de prueba	Filtro: nivel CRITICAL (botón alert-level-filter-CRITICAL).
Selectores recomendados	alerts-list (data-count), alerts-count, alert-level-filter-<NIVEL> (aria-pressed), alert-card-<id>, alert-title-<id>
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; capturas de la lista completa y filtrada.

Secuencia de comandos de CP-F12

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/alerts		Se carga Alertas.
10	wait for element visible	css=[data-testid="alerts-list"][data-count="4"]	10000	Cuatro alertas activas.
11	assert text	css=[data-testid="alerts-count"]	4 alertas activas	Contador.
12	click	css=[data-testid="alert-level-filter-CRITICAL"]		Filtro por nivel crítico.
13	wait for element visible	css=[data-testid="alerts-list"][data-count="1"]	10000	Una alerta filtrada.
14	assert text	css=[data-testid="alert-title-A05"]	Ruta R30 suspendida	Alerta crítica.
15	assert element not present	css=[data-testid="alert-card-A04"]		La alerta de advertencia se oculta.
16	store attribute	css=[data-testid="alert-level-filter-CRITICAL"]@aria-pressed	filtro	Estado del filtro.
17	assert	filtro	true	Filtro activo.

14.3.13 CP-F13 – Consulta del historial del usuario autenticado

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sin historial local previo del pasajero (se elimina la clave mi-ruta:history:U01 en la preparación); sesión iniciada como pasajero.demo.
Datos de prueba	Historial inicial esperado de U01: H01 y H02 (H03 pertenece a admin.demo). Nueva consulta: S01 → S03, ruta R12.
Selectores recomendados	history-list (data-count), history-entry-<id>, history-route-<id>, history-origin-<id>, history-destination-<id>, btn-select-route-R12
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; capturas del historial antes y después de la consulta.

Secuencia de comandos de CP-F13

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session'); localStorage.removeItem('mi-ruta:history:U01')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/history		Se carga Historial.
10	wait for element visible	css=[data-testid="history-list"] [data-count="2"]	10000	Dos entradas iniciales.
11	assert element not present	css=[data-testid="history-entry-H03"]		Sin entradas de otro usuario.
12	assert text	css=[data-testid="history-route-H01"]	Ruta R12	Ruta de H01.
13	open	/routes?origin=S01&destination=S03		Búsqueda S01 → S03 desde la URL.
14	wait for element visible	css=[data-testid="btn-select-route-R12"]	10000	Resultados visibles.
15	click	css=[data-testid="btn-select-route-R12"]		Se registra la consulta.
16	wait for element visible	css=[data-testid="history-saved-notice"]	10000	Aviso de registro.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
17	open	/history		Historial actualizado.
18	wait for element visible	css=[data-testid="history-list"][data-count="3"]	10000	Tres entradas.
19	assert text	css=[data-testid="history-origin-L001"]	Terminal Norte	Origen de la nueva entrada.
20	assert text	css=[data-testid="history-destination-L001"]	Centro	Destino de la nueva entrada.

14.3.14 CP-F14 – Creación de ruta por el administrador

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sin cambios de demostración previos (se elimina mi-ruta:admin-demo); sesión iniciada como admin.demo.
Datos de prueba	Código R40; nombre «Ruta de prueba Selenium»; color #15803d (valor por defecto); estado Activa (por defecto); paradero 1: Terminal Norte (S01), minuto 0; paradero 2: Universidad (S04), minuto 20.
Selectores recomendados	admin-route-create, admin-route-new, input-route-id, input-route-name, input-route-stop-<n>, input-route-minutes-<n>, btn-save-route, admin-route-saved, admin-route-row-<id> (data-origin), admin-route-name-<id>
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura del formulario diligenciado y de la tabla con la ruta nueva.

Secuencia de comandos de CP-F14

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session'); localStorage.removeItem('mi-ruta:admin-demo')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
5	type	css=[data-testid="input-username"]	admin.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Admin2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/admin		Se carga Gestión de rutas.
10	click	css=[data-testid="admin-route-create"]		Se abre el formulario.
11	wait for element visible	css=[data-testid="admin-route-new"]	10000	Formulario de creación visible.
12	type	css=[data-testid="input-route-id"]	R40	Código.
13	type	css=[data-testid="input-route-name"]	Ruta de prueba Selenium	Nombre.
14	select	css=[data-testid="input-route-stop-1"]	label=Terminal Norte (S01)	Primer paradero.
15	select	css=[data-testid="input-route-stop-2"]	label=Universidad (S04)	Segundo paradero.
16	type	css=[data-testid="input-route-minutes-2"]	20	Minuto del segundo paradero.
17	click	css=[data-testid="btn-save-route"]		Se guarda.
18	wait for element visible	css=[data-testid="admin-route-saved"]	10000	Aviso de guardado.
19	assert text	css=[data-testid="admin-route-saved-title"]	Ruta R40 creada (demostración, solo en este navegador).	Texto exacto.
20	store attribute	css=[data-testid="admin-route-row-R40"]@data-origin	origen	Origen del dato.
21	assert	origen	new	Fila marcada como nueva.
22	assert text	css=[data-testid="admin-route-name-R40"]	Ruta de prueba Selenium	Nombre en la tabla.

14.3.15 CP-F15 – Modificación de ruta por el administrador

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sin cambios de demostración previos; sesión iniciada como admin.demo.
Datos de prueba	Ruta R12; nuevo nombre «Terminal – Centro (editada)».
Selectores recomendados	admin-route-edit-<id>, admin-route-edit, input-route-id, input-route-name, btn-save-route, admin-route-saved, admin-route-row-<id> (data-origin), admin-route-name-<id>
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; capturas del formulario de edición y de la tabla actualizada.

Secuencia de comandos de CP-F15

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session'); localStorage.removeItem('mi-ruta:admin-demo')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	admin.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Admin2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/admin		Se carga Gestión de rutas.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
10	click	css=[data-testid="admin-route-edit-R12"]		Se abre la edición de R12.
11	wait for element visible	css=[data-testid="admin-route-edit"]	10000	Formulario de edición visible.
12	assert not editable	css=[data-testid="input-route-id"]		El código no se puede modificar.
13	type	css=[data-testid="input-route-name"]	Terminal – Centro (editada)	Nuevo nombre.
14	click	css=[data-testid="btn-save-route"]		Se guardan los cambios.
15	wait for element visible	css=[data-testid="admin-route-saved"]	10000	Aviso de guardado.
16	assert text	css=[data-testid="admin-route-saved-title"]	Ruta R12 actualizada (demostración, solo en este navegador).	Texto exacto.
17	store attribute	css=[data-testid="admin-route-row-R12"]@data-origin	origen	Origen del dato.
18	assert	origen	edited	Fila marcada como editada.
19	assert text	css=[data-testid="admin-route-name-R12"]	Terminal – Centro (editada)	Nombre actualizado.

14.3.16 CP-NF01 – Tiempo de respuesta de la búsqueda de rutas

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada; DevTools abierto con «Disable cache» activo; misma máquina y red para todas las mediciones; descartar la primera solicitud (calentamiento o arranque en frío).
Datos de prueba	Búsqueda S01 → S03; 10 repeticiones.
Selectores recomendados	btn-search-route, route-results
Nivel de automatización	Parcial. Selenium IDE solo reproduce el flujo; la medición se obtiene en DevTools.
Evidencia que se debe registrar	Archivo HAR; tabla con las 10 mediciones, mediana y máximo; captura de la pestaña Red; datos del equipo y del entorno.

Secuencia de comandos de CP-NF01

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/routes		Se carga la pantalla Rutas.
10	wait for element visible	css=[data-testid="input-origin"]	10000	El selector de origen está disponible.
11	select	css=[data-testid="input-origin"]	label=Terminal Norte (S01)	Origen seleccionado: S01.
12	select	css=[data-testid="input-destination"]	label=Centro (S03)	Destino seleccionado: S03.
13	click	css=[data-testid="btn-search-route"]		Se ejecuta la búsqueda.
14	wait for element visible	css=[data-testid="route-results"]	10000	Se muestran los resultados.
15	click	css=[data-testid="btn-search-route"]		Repetición de la búsqueda (repetir hasta completar 10 mediciones).

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
16	wait for element visible	css=[data-testid="route-results"]	10000	Resultados visibles; el tiempo se lee en DevTools.

14.3.17 CP-NF02 – Comportamiento ante respuestas lentas del servidor

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Sesión iniciada como pasajero.demo; escenario NORMAL al inicio.
Datos de prueba	Escenario SLOW_RESPONSE con retraso 3000 ms (parámetros ?scenario=SLOW_RESPONSE&delay=3000).
Selectores recomendados	loading-indicator, stops-list, scenario-badge-value, server-error
Nivel de automatización	Parcial. El intervalo de tiempo se confirma en DevTools; Selenium IDE no mide la duración con precisión.
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura con el indicador de carga y la insignia del escenario; captura de la duración en la pestaña Red.

Secuencia de comandos de CP-NF02

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/stops?scenario=SLOW_RESPONSE&delay=3000		Se activa la respuesta lenta.
10	wait for element visible	css=[data-testid="loading-indicator"]	5000	Indicador de carga visible.
11	wait for element visible	css=[data-testid="stops-list"]	10000	Datos visibles al terminar la espera.
12	assert text	css=[data-testid="scenario-badge-value"]	RESPUESTA LENTA (3000 ms)	Escenario activo.
13	assert element not present	css=[data-testid="server-error"]		Sin error.
14	open	/lab?scenario=NORMAL		Se restablece el escenario NORMAL para no afectar otras pruebas.
15	wait for element visible	css=[data-testid="lab-current-scenario"]	10000	Escenario actual visible.

14.3.18 CP-NF03 – Comportamiento bajo solicitudes concurrentes

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	No aplica (herramienta complementaria)
Estado inicial y precondiciones	Instancia local exclusiva de la API en ejecución (por ejemplo, npm run start -w backend); escenario NORMAL (sin headers de escenario). Prohibido ejecutar contra el despliegue público.
Datos de prueba	Perfil de carga propuesto: 20 usuarios virtuales durante 60 s, alternando las dos consultas, con 1 s de pausa entre iteraciones.
Selectores recomendados	No aplica (prueba a nivel de API).
Nivel de automatización	No aplicable. Selenium IDE no genera carga concurrente; se requiere una herramienta de carga.
Evidencia que se debe registrar	Script de k6 utilizado; archivo JSON del resumen; captura de la salida; especificaciones del equipo.

Procedimiento con herramienta complementaria para CP-NF03

N.º	Acción
1	Instalar k6 desde la documentación oficial.

N.º	Acción
2	Crear un script con dos solicitudes GET (rutas S01 → S03 y paraderos) y el perfil de 20 usuarios durante 60 s.
3	Ejecutar: k6 run --summary-export resumen.json script.js contra http://localhost:3001.
4	Registrar http_req_failed, http_req_duration p(95) y http_reqs/s.

14.3.19 CP-NF04 – Utilización de recursos del frontend

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	No aplica (herramienta complementaria)
Estado inicial y precondiciones	Aplicación compilada (vite build + vite preview, o despliegue); escenario NORMAL; ventana de incógnito sin extensiones.
Datos de prueba	Recorrido: /login → inicio de sesión → /routes → /stops → /live → /alerts.
Selectores recomendados	No aplica (medición en DevTools).
Nivel de automatización	No aplicable. Selenium IDE no mide transferencia ni memoria.
Evidencia que se debe registrar	Informe de Lighthouse (HTML o JSON); capturas de la pestaña Red y del Monitor de rendimiento.

Procedimiento con herramienta complementaria para CP-NF04

N.º	Acción
1	Ejecutar Lighthouse desde DevTools (pestaña Lighthouse, categoría Rendimiento, dispositivo escritorio).
2	Exportar el informe.
3	Registrar el total transferido y el heap en las pestañas Red y Monitor de rendimiento.

14.3.20 CP-NF05 – Consistencia entre la interfaz y las respuestas de la API

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
Datos de prueba	Búsqueda S01 → S03; alertas activas.
Selectores recomendados	route-results (data-count), route-time-<ruta>, dashboard-alerts-count

Elemento	Detalle
Nivel de automatización	Parcial. La sintaxis de «execute async script» debe confirmarse en la versión instalada de Selenium IDE (pendiente de validación); la alternativa es comparar con Postman o curl.
Evidencia que se debe registrar	Respuestas JSON guardadas; captura de la interfaz; tabla comparativa de valores.

Secuencia de comandos de CP-NF05

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenariio=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/routes		Se carga la pantalla Rutas.
10	wait for element visible	css=[data-testid="input-origin"]	10000	El selector de origen está disponible.
11	select	css=[data-testid="input-origin"]	label=Terminal Norte (S01)	Origen seleccionado: S01.
12	select	css=[data-testid="input-destination"]	label=Centro (S03)	Destino seleccionado: S03.
13	click	css=[data-testid="btn-search-route"]		Se ejecuta la búsqueda.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
14	wait for element visible	css=[data-testid="route-results"]	10000	Se muestran los resultados.
15	store attribute	css=[data-testid="route-results"]@data-count	conteoUI	Conteo mostrado.
16	execute async script	return fetch('/api/routes?origin=S01&destination=S03').then(r => r.json()).then(j => String(j.meta.count))	conteoAPI	Conteo de la API (solicitud GET de solo lectura).
17	assert	conteoAPI	2	La API informa 2 rutas.
18	assert	conteoUI	2	La interfaz muestra el mismo valor.
19	open	/dashboard		Panel de inicio.
20	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard-alerts-count"]	10000	Contador de alertas visible.
21	assert text	css=[data-testid="dashboard-alerts-count"]	4	Coincide con meta.count de /api/alerts.

14.3.21 CP-NF06 – Funcionamiento en navegadores compatibles

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	Según la suite reutilizada
Estado inicial y precondiciones	Suite de Selenium IDE con CP-F01, CP-F05, CP-F10 y CP-F12 guardada en un archivo .side; navegadores Chrome, Firefox y Edge actualizados; selenium-side-runner y los controladores correspondientes instalados.
Datos de prueba	Los datos de los casos incluidos en la suite.
Selectores recomendados	Los de los casos reutilizados.
Nivel de automatización	Completo. Selenium IDE se distribuye como extensión para Chrome y Firefox; para Edge se usa selenium-side-runner. Las capacidades exactas del runner deben confirmarse en su documentación.
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; informes del runner por navegador; tabla con versiones de navegador; capturas comparativas.

Secuencia de comandos de CP-NF06

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	(suite)	CP-F01, CP-F05, CP-F10, CP-F12		Se reutilizan los procedimientos de esos casos.
2	(terminal)	selenium-side-runner -c "browserName=firefox" plan.side		Ejecución en Firefox.
3	(terminal)	selenium-side-runner -c "browserName=MicrosoftEdge" plan.side		Ejecución en Edge.

14.3.22 CP-NF07 – Adaptación de la interfaz a distintos anchos de pantalla

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada (opcional; /lab es pública).
Datos de prueba	Anchos: 360 px (modo dispositivo de DevTools), 800 px y 1280 px (comando set window size).
Selectores recomendados	btn-open-menu, btn-close-menu, sidebar (data-state)
Nivel de automatización	Parcial. Chrome puede imponer un ancho mínimo de ventana; por ello 360 px se verifica en el modo dispositivo de DevTools (pendiente de validar el ancho mínimo efectivo en cada navegador). Selenium IDE no juzga la calidad visual.
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; capturas en 360, 800 y 1280 px.

Secuencia de comandos de CP-NF07

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	set window size	800x900		Ventana menor a 1024 px.
2	open	/lab?scenario=NORMAL		Página pública.
3	wait for element visible	css=[data-testid="btn-open-menu"]	10000	Botón de menú visible.
4	store attribute	css=[data-testid="sidebar"]@data-state	menu	Estado del menú.
5	assert	menu	closed	Menú cerrado.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
6	execute script	return document.documentElement.scrollWidth <= window.innerWidth	sinDesborde	Comprobación de desplazamiento horizontal.
7	assert	sinDesborde	true	Sin desplazamiento horizontal.
8	click	css=[data-testid="btn-open-menu"]		Se abre el menú.
9	store attribute	css=[data-testid="sidebar"]@data-state	menu	Estado del menú.
10	assert	menu	open	Menú abierto.
11	click	css=[data-testid="btn-close-menu"]		Se cierra el menú.
12	set window size	1280x800		Ventana de escritorio.
13	open	/lab		Recarga en escritorio.
14	wait for element visible	css=[data-testid="sidebar"]	10000	Barra lateral visible.
15	wait for element not visible	css=[data-testid="btn-open-menu"]	5000	Sin botón de menú visible.

14.3.23 CP-NF08 – Prevención de errores de interacción en formularios

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo.
Datos de prueba	E1: origen = destino = S01. E2: origen sin seleccionar. E3: búsqueda de paradero de 51 caracteres. E4: correo «correo-invalido» en el perfil.
Selectores recomendados	error-origin, error-destination, error-stop-search, error-profile-email, input-email, btn-save-profile
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura de cada mensaje.

Secuencia de comandos de CP-NF08

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/routes		Rutas.
10	wait for element visible	css=[data-testid="input-origin"]	10000	Formulario disponible.
11	select	css=[data-testid="input-origin"]	label=Terminal Norte (S01)	Origen S01.
12	select	css=[data-testid="input-destination"]	label=Terminal Norte (S01)	Destino igual al origen.
13	click	css=[data-testid="btn-search-route"]		Envío.
14	assert text	css=[data-testid="error-destination"]	El origen y el destino deben ser diferentes.	E1.
15	select	css=[data-testid="input-origin"]	label=Selección a un paradero	Origen vacío.
16	click	css=[data-testid="btn-search-route"]		Envío.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
17	assert text	css=[data-testid="error-origin"]	Selecciona un paradero de origen.	E2.
18	open	/stops		Paraderos.
19	type	css=[data-testid="input-stop-search"]	abcdefghijkl efghijkl abcdefghijkl efghijk	51 caracteres.
20	click	css=[data-testid="btn-search-stop"]		Envío.
21	assert text	css=[data-testid="error-stop-search"]	La búsqueda no puede superar 50 caracteres.	E3.
22	open	/profile		Perfil.
23	type	css=[data-testid="input-email"]	correo-invalido	Correo inválido.
24	click	css=[data-testid="btn-save-profile"]		Envío.
25	assert text	css=[data-testid="error-profile-email"]	El correo no tiene un formato válido.	E4.

14.3.24 CP-NF09 – Accesibilidad: navegación con teclado y reglas WCAG automáticas

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; extensión axe DevTools instalada; para /routes y /admin, sesión iniciada con la cuenta correspondiente.
Datos de prueba	Pantallas: /login, /lab, /routes?origin=S01&destination=S03, /admin?tab=routes&mode=create.
Selectores recomendados	skip-link, input-username (aria-invalid, aria-describedby), login-error-message (role)
Nivel de automatización	Parcial. Selenium IDE solo comprueba atributos; la evaluación de accesibilidad requiere axe DevTools, Lighthouse y revisión manual.
Evidencia que se debe registrar	Informes exportados de axe DevTools por pantalla; capturas del foco visible; archivo .side.

Secuencia de comandos de CP-NF09

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	click	css=[data-testid="btn-login"]		Errores de campos obligatorios.
6	assert element present	css=[data-testid="input-username"][aria-invalid="true"]		Campo marcado como inválido.
7	assert element present	css=[data-testid="input-username"][aria-describedby="username-error"]		Mensaje asociado al campo.
8	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	Usuario.
9	type	css=[data-testid="input-password"]	Clave-Errada1	Contraseña incorrecta.
10	click	css=[data-testid="btn-login"]		Envío.
11	wait for element visible	css=[data-testid="login-error-message"][role="alert"]	10000	El error se anuncia con role="alert".
12	open	/lab		Página con skip-link.
13	assert element present	css=[data-testid="skip-link"]		Existe el enlace para saltar al contenido.

14.3.25 CP-NF10 – Comportamiento ante indisponibilidad del servicio

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Sesión iniciada como pasajero.demo en escenario NORMAL (el inicio de sesión también falla en este escenario).

Elemento	Detalle
Datos de prueba	Escenario SERVICE_UNAVAILABLE (?scenario=SERVICE_UNAVAILABLE).
Selectores recomendados	service-unavailable, service-unavailable-title, error-details-code, btn-retry, nav-stops, api-health (data-state), app-error
Nivel de automatización	Parcial. El header Retry-After se verifica en DevTools o curl.
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; capturas de las tres pantallas con «Detalles técnicos» desplegado; captura del header Retry-After.

Secuencia de comandos de CP-NF10

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/routes?scenario=SERVICE_UNAVAILABLE		Servicio no disponible.
10	wait for element visible	css=[data-testid="service-unavailable"]	10000	Estado controlado visible.
11	assert text	css=[data-testid="service-unavailable-title"]	Servicio no disponible	Título.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
12	assert element present	css=[data-testid="btn-retry"]		Opción de reintento.
13	click	css=[data-testid="nav-stops"]		La navegación sigue disponible.
14	wait for element visible	css=[data-testid="service-unavailable"]	10000	Mismo estado en Paraderos.
15	open	/dashboard		Panel de inicio.
16	wait for element visible	css=[data-testid="api-health"][data-state="unavailable"]	10000	API informada como no disponible.
17	assert element not present	css=[data-testid="app-error"]		Sin pantalla de falla inesperada.
18	open	/lab?scenario=NORMAL		Se restablece el escenario NORMAL para no afectar otras pruebas.
19	wait for element visible	css=[data-testid="lab-current-scenario"]	10000	Escenario actual visible.

14.3.26 CP-NF11 – Recuperación tras un error interno del servidor

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Sesión iniciada como pasajero.demo en NORMAL.
Datos de prueba	Escenario SERVER_ERROR; búsqueda S01 → S03 después de la recuperación.
Selectores recomendados	server-error, error-details-status, error-details-code, btn-reset-scenario, scenario-applied, route-results, current-user-name
Nivel de automatización	Completo
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; capturas del error con requestId y de los resultados tras la recuperación.

Secuencia de comandos de CP-NF11

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/routes?scenario=SERVER_ERROR		Error interno.
10	wait for element visible	css=[data-testid="server-error"]	10000	Estado de error.
11	assert text	css=[data-testid="error-details-status"]	500	Estado HTTP.
12	assert text	css=[data-testid="error-details-code"]	INTERNAL_ERROR	Código.
13	open	/lab		Laboratorio.
14	click	css=[data-testid="btn-reset-scenario"]		Volver a NORMAL.
15	wait for element visible	css=[data-testid="scenario-applied"]	10000	Confirmación.
16	assert text	css=[data-testid="scenario-applied-title"]	Escenario NORMAL activado.	Texto exacto.
17	open	/routes		Se carga la pantalla Rutas.
18	wait for element visible	css=[data-testid="input-origin"]	10000	El selector de origen está disponible.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
19	select	css=[data-testid="input-origen"]	label=Terminal Norte (S01)	Origen seleccionado: S01.
20	select	css=[data-testid="input-destination"]	label=Centro (S03)	Destino seleccionado: S03.
21	click	css=[data-testid="btn-search-route"]		Se ejecuta la búsqueda.
22	wait for element visible	css=[data-testid="route-results"]	10000	Se muestran los resultados.
23	store attribute	css=[data-testid="route-results"]@data-count	total	Resultados.
24	assert	total	2	Igual que CP-F05.
25	assert text	css=[data-testid="current-user-name"]	Paula Pasajera (demo)	Sesión conservada.

14.3.27 CP-NF12 – Control de acceso por rol a la administración

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; para la parte de API, token del pasajero obtenido con POST /api/auth/login.
Datos de prueba	Cuenta pasajero.demo; endpoint GET /api/admin/summary con token de pasajero y sin token.
Selectores recomendados	nav-admin, nav-monitoring, access-denied
Nivel de automatización	Parcial. La verificación de la API (403/401) se hace con Postman o curl.
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; capturas de «Acceso denegado»; respuestas JSON con código y requestId.

Secuencia de comandos de CP-NF12

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	assert element not present	css=[data-testid="nav-admin"]		Sin opción Gestión de rutas.
10	assert element not present	css=[data-testid="nav-monitoring"]		Sin opción Monitoreo.
11	open	/admin		Acceso directo.
12	wait for element visible	css=[data-testid="access-denied"]	10000	Acceso denegado.
13	assert text	css=[data-testid="access-denied"] h1	Acceso denegado	Encabezado exacto.
14	open	/monitoring		Acceso directo.
15	wait for element visible	css=[data-testid="access-denied"]	10000	Acceso denegado.

14.3.28 CP-NF13 – Gestión de sesiones: expiración y token alterado

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; token obtenido con POST /api/auth/login para la parte de API (instancia local).
Datos de prueba	Escenario SESSION_EXPIRED; token del pasajero con el último carácter modificado.
Selectores recomendados	session-expired, session-expired-title, login-scenario-badge, login-scenario-badge-value, btn-reset-scenario, scenario-applied

Elemento	Detalle
Nivel de automatización	Parcial. La alteración del token se prueba con curl o Postman contra la instancia local.
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura del aviso de sesión expirada; respuesta JSON 401 INVALID_TOKEN.

Secuencia de comandos de CP-NF13

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/dashboard?scenario=SESSION_EXPIRED		Escenario de sesión expirada.
10	wait for element visible	css=[data-testid="session-expired"]	10000	Aviso en el inicio de sesión.
11	assert text	css=[data-testid="session-expired-title"]	Tu sesión expiró	Texto exacto.
12	assert text	css=[data-testid="login-scenario-badge-value"]	SESIÓN EXPIRADA	Escenario indicado.
13	execute script	return localStorage.getItem('mi-ruta:session') === null	sinSesion	Estado del almacenamiento.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
14	assert	sinSesion	true	Sesión eliminada.
15	click	css=[data-testid="login-scenario-badge"]		Ir al laboratorio.
16	wait for element visible	css=[data-testid="btn-reset-scenario"]	10000	Laboratorio visible.
17	click	css=[data-testid="btn-reset-scenario"]		Volver a NORMAL.
18	wait for element visible	css=[data-testid="scenari-applied"]	10000	NORMAL aplicado.

14.3.29 CP-NF14 – Protección de información sensible y entradas potencialmente maliciosas

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenari=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Escenario NORMAL; sesión iniciada como pasajero.demo; pruebas de API solo contra la instancia local.
Datos de prueba	Cadena <script>alert(1)</script>; GET /api/routes/XYZ; POST /api/auth/login con cuerpo JSON mal formado ({ bad}).
Selectores recomendados	input-stop-search, btn-search-stop, no-results, no-results-title
Nivel de automatización	Parcial. Las verificaciones de la API y la revisión estática se realizan fuera de Selenium IDE.
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; respuestas JSON; registro de hallazgos con su referencia en el código.

Secuencia de comandos de CP-NF14

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenari=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/stops		Paraderos.
10	type	css=[data-testid="input-stop-search"]	<script>alert(1)</script>	Entrada potencialmente maliciosa.
11	click	css=[data-testid="btn-search-stop"]		Búsqueda.
12	wait for element visible	css=[data-testid="no-results"]	10000	Sin resultados y sin diálogo.
13	assert text	css=[data-testid="no-results-title"]	No se encontraron paraderos	Texto exacto.
14	execute script	return localStorage.getItem('mi-ruta:session').includes('Pasajero2026!')	expuesta	Búsqueda de la contraseña en la sesión.
15	assert	expuesta	false	La contraseña no se almacena.

14.3.30 CP-NF15 – Analizabilidad: trazabilidad de errores y verificación técnica del código

Elemento	Detalle
URL o ruta inicial	/lab?scenario=NORMAL
Estado inicial y precondiciones	Sesión iniciada como pasajero.demo; copia local del repositorio con dependencias instaladas para el análisis estático (sin modificar archivos).
Datos de prueba	Escenario SERVER_ERROR en /routes; comando npm run check.
Selectores recomendados	server-error, error-details-request-id

Elemento	Detalle
Nivel de automatización	Parcial. La comparación con el header y la ejecución de npm run check se realizan fuera de Selenium IDE.
Evidencia que se debe registrar	Archivo .side; captura de «Detalles técnicos» y del header; salida completa de npm run check.

Secuencia de comandos de CP-NF15

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
1	open	/lab?scenario=NORMAL		Se abre el laboratorio y se aplica el escenario NORMAL.
2	execute script	localStorage.removeItem('mi-ruta:session')		Se descarta una sesión previa (y los datos locales indicados) del navegador.
3	open	/login		Se carga la pantalla de inicio de sesión.
4	wait for element visible	css=[data-testid="page-login"]	10000	La tarjeta de inicio de sesión es visible.
5	type	css=[data-testid="input-username"]	pasajero.demo	El campo Usuario contiene el valor.
6	type	css=[data-testid="input-password"]	Pasajero2026!	El campo Contraseña contiene el valor (oculto).
7	click	css=[data-testid="btn-login"]		Se envía el formulario.
8	wait for element visible	css=[data-testid="dashboard"]	10000	Se muestra el panel de inicio.
9	open	/routes?scenario=SERVER_ERROR		Error controlado.
10	wait for element visible	css=[data-testid="server-error"]	10000	Estado de error.
11	store text	css=[data-testid="error-details-request-id"]	requestId	Se almacena el requestId (comparar con X-Request-Id en DevTools).
12	echo	\${requestId}		El valor queda en el registro (Log).

N.º	Command	Target	Value	Resultado esperado
13	open	/lab?scenario=NORMAL		Se restablece el escenario NORMAL para no afectar otras pruebas.
14	wait for element visible	css=[data-testid="lab-current-scenario"]	10000	Escenario actual visible.

14.4 Herramientas complementarias recomendadas

Tabla 23. Herramientas y justificación

Herramienta	Propósito	Casos	Justificación
Selenium IDE y selenium-side-runner	Grabación, edición y ejecución de pruebas en el navegador; ejecución en Chrome, Firefox y Edge	Funcionales y NF parciales	Herramienta exigida por la actividad; el runner permite ejecutar la misma suite en varios navegadores.
Chrome/Edge/Firefox DevTools	Tiempos de red, headers, HAR, memoria, modo dispositivo	CP-NF01, NF02, NF04, NF07, NF10, NF15	Selenium IDE no mide tiempos ni muestra headers.
Lighthouse	Auditoría de rendimiento y accesibilidad	CP-NF04, CP-NF09	Métricas estandarizadas y reproducibles en el navegador.
axe DevTools	Reglas automáticas WCAG	CP-NF09	Detecta infracciones de accesibilidad que Selenium IDE no evalúa.
k6 (alternativa: Apache JMeter)	Carga y concurrencia	CP-NF03	Genera usuarios virtuales concurrentes; solo contra una instancia local.
Postman o curl	Solicitudes directas a la API	CP-NF05, NF10, NF12, NF13, NF14	Verifican códigos HTTP, cuerpos JSON y headers sin pasar por la interfaz.
OWASP ZAP (solo escaneo pasivo)	Revisión pasiva de headers y respuestas	CP-NF14 (opcional)	Solo con autorización del tutor y contra la instancia local; no se realizan ataques activos.
Node.js, npm, ESLint, TypeScript y Vitest	Verificación técnica del código (npm run check)	CP-NF15	La mantenibilidad se evalúa con análisis estático y pruebas unitarias, no con Selenium IDE.

15. Cronograma, recursos y responsables

La actividad se desarrolla entre el 28 de septiembre y el 25 de octubre de 2026. El cronograma propuesto parte de la elaboración de este plan (9 de octubre de 2026) y deja un margen antes de la fecha de cierre. Los responsables se indican por rol, sin nombres.

Tabla 24. Cronograma propuesto

N.º	Actividad	Inicio	Fin	Responsable (rol)	Dependencia	Entregable
1	Inspección y análisis inicial del aplicativo	28/09/2026	09/10/2026	Todo el grupo	—	Inventario técnico y borrador del plan
2	Validación grupal del plan de pruebas (incluye aprobación de umbrales propuestos)	10/10/2026	12/10/2026	Todo el grupo; consulta al tutor	1	Plan validado
3	Asignación de casos por estudiante y publicación en el foro	10/10/2026	13/10/2026	Cada estudiante	2	Matriz E ajustada con nombres
4	Preparación de los sitios de prueba (instancia local o URL publicada actualizada)	13/10/2026	14/10/2026	Cada estudiante	3	Entorno listo y escenario NORMAL
5	Configuración de herramientas (Selenium IDE, navegadores, DevTools, axe, k6, Postman)	13/10/2026	15/10/2026	Cada estudiante	4	Herramientas instaladas y proyecto .side creado
6	Ejecución de pruebas	15/10/2026	20/10/2026	Cada estudiante (sus casos)	5	Resultados en las fichas
7	Recolección de evidencias	15/10/2026	21/10/2026	Cada estudiante	6	Archivos .side, capturas, HAR, informes
8	Análisis técnico de resultados	20/10/2026	22/10/2026	Todo el grupo	7	Análisis por caso y defectos
9	Consolidación del informe	22/10/2026	24/10/2026	Estudiante consolidador (rol por definir)	8	Informe final

N.º	Actividad	Inicio	Fin	Responsable (rol)	Dependencia	Entregable
10	Revisión final y entrega	24/10/2026	25/10/2026	Todo el grupo	9	Entrega en el aula virtual

15.1 Recursos técnicos

Tabla 25. Recursos

Recurso	Detalle	Uso
Equipo de cómputo	Windows, macOS o Linux con al menos 8 GB de RAM (recomendado)	Ejecución local y herramientas
Node.js	Versión 22.12.0 o superior; npm	Ejecutar Mi Ruta localmente y npm run check
Código de Mi Ruta	Repositorio del sistema bajo prueba (solo lectura)	Instancia local de pruebas
Navegadores	Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge actualizados	Ejecución y compatibilidad
Selenium IDE	Extensión oficial desde selenium.dev; selenium-side-runner y controladores	Automatización
Herramientas complementarias	DevTools, Lighthouse, axe DevTools, k6 o JMeter, Postman o curl, OWASP ZAP (pasivo, con autorización)	Pruebas no funcionales
Conectividad	Acceso a Internet para la URL publicada y la descarga de herramientas	Entorno publicado

15.2 Responsabilidades

Tabla 26. Roles

Rol	Responsabilidades
Cada estudiante	Ejecutar sus casos asignados, registrar el resultado obtenido y el estado en las fichas, recolectar las evidencias y restablecer el escenario NORMAL al terminar.
Estudiante consolidador (rol rotativo o por acuerdo)	Unificar fichas, matrices y evidencias; verificar la coherencia de identificadores y estados.
Todo el grupo	Validar el plan y los umbrales, analizar los resultados y revisar el informe final.
Tutor	Aprobar los umbrales propuestos, autorizar pruebas de seguridad pasivas y resolver dudas sobre la guía.

15.3 Dependencias identificadas

- La ejecución depende de que la instancia de pruebas corresponda a la versión del código inspeccionada; la URL publicada debe redesplegarse para incluir los cambios recientes de /login.
- Los casos de administración (CP-F14, CP-F15) dependen de la cuenta admin.demo; los de pasajero, de pasajero.demo.
- Los casos no funcionales con umbral propuesto dependen de su aprobación previa (actividad 2).
- CP-NF03 depende de una instancia local exclusiva; CP-NF15, de una copia local con dependencias instaladas.
- Todos los casos dependen de partir del escenario NORMAL y de un estado de sesión conocido.

16. Riesgos, supuestos y limitaciones

Esta sección distingue entre hechos comprobados (verificados en el código o en la ejecución local o de solo lectura en producción), inferencias técnicas (conclusiones razonadas no comprobadas directamente) y recomendaciones.

16.1 Hechos comprobados

Tabla 27. Hechos comprobados

N.º	Hecho	Cómo se comprobó
H1	El inicio de sesión responde códigos distintos para usuario inexistente (USER_NOT_FOUND) y contraseña incorrecta (WRONG_PASSWORD), lo que permite enumerar usuarios. El comentario del código lo declara como decisión educativa.	Código (backend/src/services/authService.ts) y solicitudes locales.
H2	Las contraseñas de las cuentas de demostración están en texto plano en data/users.json y la comparación es directa.	Revisión estática.
H3	La contraseña se valida antes del estado de la cuenta: bloqueado.demo con contraseña incorrecta recibiría WRONG_PASSWORD y no ACCOUNT_LOCKED.	Revisión del orden de validación en authService.ts (no ejecutado).
H4	El token de sesión es firmado (HMAC-SHA256), con contenido legible en Base64 (usuario, rol, emisión y expiración); una firma alterada se rechaza con 401 INVALID_TOKEN; el cierre de sesión no revoca el token en el servidor.	Código (auth/token.ts, logout) y solicitud local con token alterado.
H5	Si no se define AUTH_SECRET, los tokens se firman con un secreto público de demostración (config.ts emite un aviso en el registro).	Revisión estática.
H6	La API añade X-Request-Id, Cache-Control: no-store y X-Content-Type-Options: nosniff; Vercel añade Strict-Transport-Security. vercel.json no define una política de seguridad de contenido (CSP).	Headers locales y de producción (/api/health); revisión de vercel.json.
H7	Los cambios de administración se guardan solo en el navegador (mi-ruta:admin-demo); la consulta pública conserva el nombre original de R12 tras editarlo.	Ejecución local.
H8	Tras una redirección por falta de sesión, el inicio de sesión regresa a la página solicitada (por ejemplo, /history).	Ejecución local.
H9	La versión publicada en Vercel es anterior a la local: su /login muestra credenciales de demostración (demo-credentials), enlaces al laboratorio, la presentación y «Acerca de», y siempre la franja login-scenario; la versión local muestra solo la tarjeta de inicio de sesión.	Comparación de los data-testid presentes en /login (solo lectura).

N.º	Hecho	Cómo se comprobó
H10	El escenario se envía por headers en cada solicitud y un header inválido responde 400 INVALID_SCENARIO; el escenario persiste en el navegador (mi-ruta:scenario).	Código y solicitudes locales.
H11	El conjunto de datos INCONSISTENT_DATA no se valida al iniciar la API (contradicciones deliberadas).	Revisión de escenario/datasets.ts.
H12	El backend tiene 12 archivos de prueba con Vitest; la documentación informa 156 pruebas aprobadas. En esta inspección no se ejecutaron.	Revisión de archivos *.test.ts y docs/errors.md.
H13	La lista oficial de comandos de Selenium IDE consultada no incluye «assert element visible»; docs/selenium.md sí lo menciona. Este plan usa «wait for element visible».	Comparación con la documentación oficial.

16.2 Inferencias técnicas

- Las suites grabadas contra la versión local pueden fallar contra la URL publicada en los casos de /login hasta que se redesplice (H9).
- Si AUTH_SECRET no está configurado en Vercel, cualquiera podría fabricar un token válido de administrador (H5); no fue posible verificar las variables del proyecto en Vercel.
- Los tiempos medidos en Vercel incluyen latencia de red y posibles arranques en frío; no son comparables con los locales.
- Ejecutar pruebas de carga contra la URL publicada podría afectar a otros estudiantes y a los límites del plan de Vercel.
- Un escenario no restablecido a NORMAL al final de un caso hará fallar los casos siguientes en el mismo navegador.

16.3 Recomendaciones

- Usar un perfil de navegador exclusivo para pruebas y restablecer NORMAL al final de cada caso.
- Solicitar el redesplice de la versión publicada antes de la ejecución, o ejecutar sobre la instancia local.
- Registrar como hallazgos de seguridad H1 a H5 en el informe, con las recomendaciones de un sistema real: mensaje genérico de inicio de sesión, contraseñas con hash robusto, revocación o expiración corta de tokens, secreto propio y política CSP.
- Aprobar formalmente los umbrales propuestos antes de ejecutar los casos no funcionales.
- Ejecutar las pruebas de carga y el escaneo pasivo solo sobre una instancia local y con autorización.

16.4 Funcionalidades y aspectos pendientes de validación

- Configuración real de AUTH_SECRET y SESSION_TTL_MINUTES en el despliegue de Vercel.

- Comportamiento de la versión publicada después del próximo despliegue.
- Ejecución en Firefox y Edge (la inspección se realizó solo con Chromium) y ancho mínimo efectivo de ventana con set window size.
- Sintaxis exacta de execute async script en la versión de Selenium IDE que instale el grupo (CP-NF05).
- Capacidades exactas de selenium-side-runner para Edge en la versión instalada (CP-NF06).
- Expiración natural de la sesión a los 120 minutos (solo se evalúa el escenario simulado).
- Respuesta 413 PAYLOAD_TOO_LARGE (cubierta por pruebas del backend; no ejecutada manualmente).
- Funcionalidades sin caso asignado: mapa simulado, paraderos cercanos, activación y desactivación en administración, indicadores de monitoreo, guardado del perfil, borrado y restauración del historial, y escenarios ROUTE_CHANGED, BUS_DELAYED, INCONSISTENT_DATA, EMPTY_DATA, NO_RESULTS, INVALID_DATA y UNAUTHORIZED. Pueden usarse como casos de reserva si el foro exige sitios adicionales.
- Nombres oficiales en español de las subcaracterísticas de ISO/IEC 25010:2023.

16.5 Umbrales propuestos pendientes de aprobación

Tabla 28. Umbrales propuestos

Caso	Umbral propuesto – requiere aprobación
CP-NF01	Umbral propuesto – requiere aprobación: mediana ≤ 300 ms y máximo ≤ 1000 ms en el entorno local. En el entorno desplegado se registra por separado y no se compara con el umbral local.
CP-NF02	Indicador visible durante la espera en el 100 % de las ejecuciones; datos visibles entre 3,0 s y 5,0 s después de abrir la página (umbral propuesto – requiere aprobación); 0 mensajes de error.
CP-NF03	Umbral propuesto – requiere aprobación: 0 % de solicitudes fallidas y p95 ≤ 500 ms con 20 usuarios virtuales.
CP-NF04	Umbral propuesto – requiere aprobación: carga inicial ≤ 500 KB transferidos; heap ≤ 50 MB tras el recorrido; Lighthouse Rendimiento ≥ 80 (escritorio).
CP-NF09	Umbral propuesto – requiere aprobación: 0 infracciones críticas o graves en las cuatro pantallas; 100 % de los controles alcanzables con teclado y con foco visible.
CP-NF11	Recuperación sin nuevo inicio de sesión, con resultados idénticos a CP-F05 y en ≤ 2 acciones del usuario después del error (umbral propuesto – requiere aprobación).

16.6 Supuestos, dependencias y limitaciones de los datos

- Los datos son ficticios y deterministas: los resultados esperados dependen de los archivos de data/ en su versión actual.

- La simulación en tiempo real no avanza automáticamente; los valores dependen del parámetro tick.
- Los escenarios aplican la misma falla a todas las solicitudes de datos; no simulan fallas parciales o intermitentes.
- Mi Ruta no depende de servicios externos (sin base de datos, mapas ni GPS); la URL publicada depende de Vercel.
- Los casos que crean historial o cambios de administración requieren limpiar el almacenamiento local para obtener identificadores reproducibles (L001, data-origin).

16.7 Restricciones para reproducir las pruebas

- Escenario NORMAL y sesión conocida al inicio de cada caso; las cuentas de demostración no deben modificarse.
- Misma versión del sistema para todos los integrantes (local actualizada o URL red desplegada).
- Navegadores y herramientas con versiones registradas en la evidencia.
- No ejecutar pruebas destructivas, intrusivas ni de carga contra la URL publicada.

17. Referencias bibliográficas

Referencias en formato APA, séptima edición. Las direcciones web se verificaron el 9 de octubre de 2026; la página del catálogo de ISO no permitió la consulta automatizada (respuesta 403), por lo que los datos de las normas se confirmaron en los resultados de búsqueda del sitio iso.org y en catálogos de organismos de normalización.

Deque Systems. (s. f.). Axe DevTools. <https://www.deque.com/axe/devtools/>

Google. (s. f.). Introduction to Lighthouse. Chrome for Developers.
<https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview>

Grafana Labs. (s. f.). Grafana k6 documentation. <https://grafana.com/docs/k6/latest/>

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC 25010:2011; norma anulada). <https://www.iso.org/standard/35733.html>

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model (ISO/IEC 25010:2023). <https://www.iso.org/standard/78176.html>

OWASP Foundation. (2025). OWASP Top 10:2025. <https://top10.owasp.org/>

Selenium Project. (s. f.-a). Command-line Runner. Selenium IDE.
<https://www.selenium.dev/selenium-ide/docs/en/introduction/command-line-runner>

Selenium Project. (s. f.-b). Commands. Selenium IDE. <https://www.selenium.dev/selenium-ide/docs/en/api/commands>

Selenium Project. (s. f.-c). Selenium IDE: Open source record and playback test automation for the web. <https://www.selenium.dev/selenium-ide/>

World Wide Web Consortium. (2024, 12 de diciembre). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 (W3C Recommendation). <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

ZAP Dev Team. (s. f.). Zed Attack Proxy (ZAP). <https://www.zaproxy.org/>

Fuentes internas consultadas (no bibliográficas)

Código fuente y documentación técnica del repositorio de Mi Ruta: control/instrucciones.md, docs/architecture.md, docs/api.md, docs/scenarios.md, docs/errors.md, docs/testability-matrix.md, docs/selenium.md, docs/accessibility.md, docs/responsive.md, docs/realtime.md, docs/admin.md y docs/deployment-vercel.md. La guía de aprendizaje de la Tarea 3 no estaba disponible en el repositorio; el grupo debe añadirla como referencia con sus datos oficiales.